



TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Análisis de la generación de focos toroidales para técnicas de nanoscopía de fluorescencia

Fernando Caprile

Director: Prof. Dr. Fernando D. Stefani

Codirector: Lic. Luciano A. Masullo

Abril 2021

Tema: Análisis de la generación de focos toroidales para técnicas de nanoscopía de fluorescencia

Alumno: Fernando Caprile

LU N: 136/16

Lugar de trabajo: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION)

Director del trabajo: Prof. Dr. Fernando D. Stefani

Codirector del trabajo: Lic. Luciano A. Masullo

Fecha de iniciación: Abril 2020

Fecha de finalización: Abril 2021

Fecha de examen:

Informe final aprobado por:

Autor

Jurado

Director

Jurado

Profesor/a de Tesis de Licenciatura

Jurado

Resumen

Diversos métodos de nanoscopía de fluorescencia, como *STimulated Emission Depletion* (STED) o MINFLUX (*MINimal emission FLUXes*) usan focos toroidales para interrogar la posición de marcadores fluorescentes en una muestra con precisión sub-difracción. La calidad de los focos toroidales impacta directamente en el desempeño de los sistemas de nanoscopía. Existen pocos reportes en la literatura sobre la generación de focos toroidales y ninguno incluye un análisis detallado de la influencia de parámetros experimentales. Es entonces de interés desarrollar herramientas teórico-computacionales que permitan entender en profundidad la generación de focos toroidales y evaluarla en distintas condiciones.

Este trabajo comprende el cálculo vectorial del campo eléctrico obtenido al enfocar con una lente de alta apertura numérica un haz modulado por una máscara de fase helicoidal, para así obtener patrones de intensidad toroidales, y un análisis de la influencia de distintos parámetros de relevancia experimental, en particular para su aplicación en el contexto del desarrollo de MINFLUX pulsado.

En primer lugar, siguiendo la teoría desarrollada por Richards y Wolf, se presentan las ecuaciones que permiten calcular el campo eléctrico en la cercanía de un foco de alta apertura numérica generado en un medio uniforme. Las ecuaciones obtenidas poseen integrales sin una solución analítica. Para resolverlas numéricamente se implementó un programa y una interfase de usuario de código abierto en *Python*.

Primeramente se validó esta herramienta de cálculo, analizando la influencia de modificar la apertura numérica y el radio del haz incidente, determinando así los valores que permiten obtener un foco toroidal del menor tamaño posible. A su vez, se investigó qué cambios en la distribución de intensidad se generan por desalineaciones del sistema óptico habituales, y a veces inevitables, en diseños experimentales.

Seguidamente, combinando la teoría de Richards y Wolf con un algoritmo de transferencia de matrices, se desarrollaron ecuaciones que permiten el cálculo de los focos toroidales en presencia de un sistema multicapas con distintos índices de refracción. En particular, se analizó el campo obtenido frente a una interfase vidrio-agua. Se analizó el campo resultante al bloquear parcialmente el campo incidente hasta obtener una incidencia en reflexión interna total. El foco obtenido de esta forma contiene únicamente ondas evanescentes tras la interfase. Asimismo, se encontraron condiciones que forman un foco toroidal evanescente con polarización principalmente circular, lo cual es de utilidad para mediciones de MINFLUX cerca de la interfase ya que permite mejorar la relación señal ruido al restringir la excitación de marcadores fluorescentes de fondo.

En conclusión, se generó una herramienta computacional para estudiar y evaluar focos toroidales en condiciones realistas para experimentos, incluyendo propagación del haz, presencia de interfases y fallas de alineación. Con esta herramienta se analizó la generación de focos toroidales en distintas condiciones permitiendo obtener nuevos esquemas de generación de focos toroidales útiles para nanoscopía de fluorescencia, y establecer rangos de tolerancia para parámetros experimentales como la propagación libre del haz, alineación, polarización y tamaño del haz.

Agradecimientos

Agradezco a Fernando y a Luciano por la buena onda y el apoyo constante en ese año. A la gente del grupo, a quienes si bien conocí muy poco en persona siempre me resultó de ayuda su actitud positiva en las reuniones. A mis amigos y compañeros, quienes me ayudaron y acompañaron en estos tiempos de pandemia y aislamiento, en particular Mateo como compañero infaltable del Age. Y a mis padres y familia.

Índice

1. Introducción	4
2. Fundamentos teóricos	6
2.1. Microscopía óptica de campo lejano	6
2.2. Fluorescencia	7
2.3. Microscopía de fluorescencia	8
2.4. Técnicas de súper-resolución	8
2.5. Generación de patrones de iluminación	12
3. Cálculo de la propagación y enfoque de un campo óptico	13
3.1. Modulación de fase y propagación	13
3.2. Campo en el foco de una lente objetivo aplanática	14
3.2.1. Enfoque tras una máscara de fase	19
4. Simulación y análisis del campo enfocado	23
4.1. Simulación de un haz gaussiano enfocado	25
4.2. Focos toroidales al enfocar un haz modulado por una máscara de fase VPP	28
5. Evaluación de la generación de focos toroidales para MINFLUX pulsado	38
5.1. Focos toroidales usando distinta apertura numérica	38
5.2. Focos toroidales usando haces incidentes de distinto radio	40
5.3. Influencia del desplazamiento y la inclinación	41
6. Simulación de un foco a través de una interfase	54
6.1. Cálculo del campo enfocado tras una interfase	54
6.2. Enfoque de un haz gaussiano tras una interfase vidrio-agua	57
6.3. Focos toroidales tras una interfase vidrio-agua	62
7. Conclusiones	69

1. Introducción

Desde los estudios de Ernst Abbe, a finales del siglo XIX, se dio por aceptado que la microscopía óptica de campo lejano poseía un límite fundamental en su poder de resolución espacial debido a la difracción de la luz, por lo que objetos que se encontraran más cercanos entre sí que media longitud de onda de la luz utilizada (aproximadamente 200 nm para luz visible) no podrían distinguirse. Sin embargo, en las últimas dos décadas se han desarrollado un grupo de técnicas basadas en fluorescencia llamadas microscopías de súper-resolución o nanoscopías de fluorescencia como PALM/STORM [1, 2] o STED [3, 4], las cuales mantienen las ventajas de la microscopía óptica de campo lejano y proporcionan una resolución espacial limitada en teoría únicamente por el tamaño del marcador fluorescente, quebrando la barrera impuesta por la difracción.

El principio de funcionamiento de estas técnicas involucra la transición entre estados moleculares de los fluoróforos que permitan o no la emisión de fluorescencia. Dependiendo la forma de implementar esta transición, existen dos grandes familias de técnicas de nanoscopías de fluorescencia de campo lejano: técnicas dirigidas y técnicas de localización estocástica.

En las técnicas dirigidas, la transición hacia el estado incapaz de emitir fluorescencia se realiza mediante algún mecanismo foto-inducido. Por ejemplo en STED, se produce mediante emisión estimulada. Usando un patrón de iluminación adecuado se desactivan fluoróforos en regiones controladas del espacio para así reducir el volumen efectivo de observación. Típicamente, el patrón de intensidad de este haz es modificado mediante el uso de una máscara de fase para que posea un mínimo de intensidad (idealmente cero) en el centro. Por ejemplo en microscopía STED en 2D este patrón toma una forma toroidal.

Las técnicas estocásticas se basan en determinar con gran precisión la posición de cada molécula fluorescente en la muestra, por lo que también son llamadas técnicas de localización de moléculas individuales. Para lograr esto, se aprovechan las transiciones entre estados fluorescentes y no-fluorescentes para evitar que se solapen las emisiones de distintas moléculas. A diferencia de las técnicas dirigidas, en esta familia de técnicas las transiciones entre estados fluorescentes y no-fluorescentes pueden ser foto-inducidas o no y se generan de manera estocástica en todas las regiones de la muestra.

Ambas familias de nanoscopía de fluorescencia se encuentran ya establecidas y existen versiones comerciales de varios métodos, los cuales típicamente reportan resoluciones laterales cercanas a los 20 nm y resoluciones axiales entre 60 y 100 nm [5]. Este límite de resolución no es fundamental sino práctico, impuesto por el número limitado de fotones de fluorescencia que pueden extraerse y detectarse de una molécula en condiciones habituales. Debido a la necesidad de resolver distancias aún menores, recientemente se desarrolló una nueva técnica de ubicación de moléculas fluorescentes que es mucho más eficiente en el uso de los pocos fotones disponibles. MINFLUX es capaz de alcanzar resoluciones un orden de magnitud mayor, permitiendo ubicar moléculas con una precisión de 1 nm de manera rutinaria, habilitando la posibilidad de hacer nanoscopía con resolución molecular [6]. La información entregada por cada fotón de fluorescencia es maximizada al excitar cada fluoróforo individualmente con 4 patrones de iluminación conocidos, los cuales son diseñados para poseer un mínimo de intensidad en el centro, al igual que en las técnicas dirigidas si bien en este caso los patrones cumplen una función diferente. El número de fotones recibidos debido a cada patrón es luego usado para poder localizar cada molécula.

La resolución alcanzable por las técnicas dirigidas y MINFLUX depende en forma directa de los patrones de iluminación utilizados. Dado que en todo sistema experimental existen posibles aberraciones y variables experimentales que desvían estos patrones de su forma ideal, es de gran utilidad poseer herramientas para predecir la forma esperada de un patrón frente a estos factores, y que también permitan diseñar máscaras de fase que puedan maximizar la precisión, contraste y número de fotones que se obtiene por el patrón generado. La aproximación más simple, y más usada, para estos cálculos se basa en la aproximación paraxial la cual despreja el carácter vectorial del campo óptico. Sin embargo, esta no es una buena aproximación para sistemas ópticos de alta apertura numérica, que son los más ampliamente usados en nanoscopía de fluorescencia debido a que permiten reducir el área de excitación/detección y optimizar la colección de fotones.

En este trabajo se realizan cálculos vectoriales (sin utilizar la aproximación paraxial) de la propagación de un haz óptico en distintas configuraciones experimentales usadas para generar los patrones de intensidad utilizados en las técnicas de súper-resolución. El trabajo está estructurado tal que en la sección 2 se introducen los conceptos fundamentales y limitaciones de la microscopía de fluorescencia y las técnicas de súper-resolución. En la sección 3 son desarrolladas las ecuaciones que definen el campo obtenido cuando un haz atraviesa una máscara de fase y cuando un haz es enfocado por un lente aplanático, siguiendo la teoría desarrollada por Richards y Wolf [7, 8]. En la sección 4 se detallan los métodos numéricos empleados para resolver estas ecuaciones y se presenta una interfase de usuario diseñada en el software de código abierto *Python*, la cual permite calcular el campo obtenido al enfocar un campo con fase, intensidad y polarización moduladas utilizando valores de parámetros experimentales dados por el usuario. En la sección 5, se analiza la generación de focos con geometría toroidal en la técnica

de nanoscopía MINFLUX frente a variaciones en los parámetros experimentales, y frente a aberraciones debidas a la desalineación del sistema óptico. Por último, en la sección 6 se analiza cómo cambia el campo enfocado al introducir sistemas de capas con distintos índices de refracción, por ejemplo correspondientes a distintos materiales, y en particular para una interfase vidrio-agua. Se analiza además la posibilidad de obtener patrones toroidales en reflexión total interna que puedan ser empleados en técnicas de localización de moléculas individuales.

2. Fundamentos teóricos

En esta sección se presentan los fundamentos de la microscopía óptica de campo lejano, el límite de resolución determinado por Abbe y las técnicas desarrolladas para superarlo.

2.1. Microscopía óptica de campo lejano

Los microscopios ópticos de campo lejano utilizan lentes para formar una imagen de una muestra. En la Fig. 2.1 se puede ver un diagrama simplificado de un microscopio de campo amplio con una lente objetivo corregida a infinito (O). La muestra se ubica en el plano focal de la lente objetivo (f_O) de forma tal que la luz emitida dentro de la apertura angular (A) es colimada. Esta luz es luego enfocada hacia el detector ubicado en el plano imagen (PI) por la lente de proyección (LP).

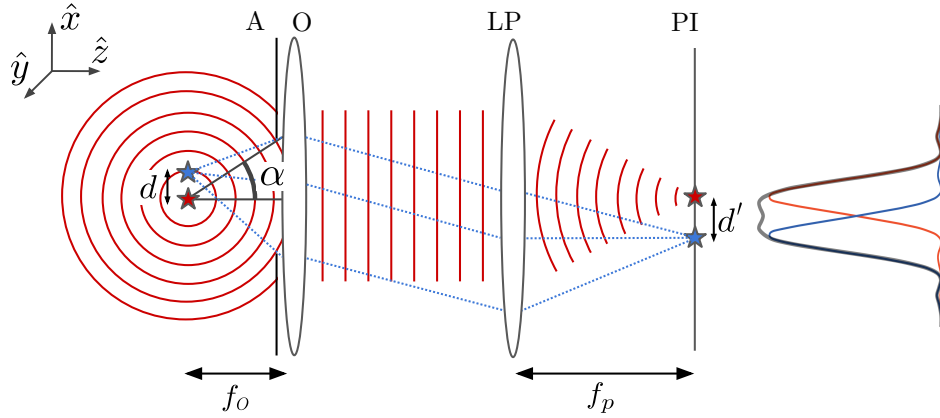


Figura 2.1: Principio de formación de imágenes en un microscopio de campo amplio con un objetivo de microscopio corregido a infinito (O). En este diagrama, A es la apertura del objetivo y α el ángulo de colección. 2 puntos de la muestra ubicados en el plano focal del objetivo forman una imagen a través de la lente de proyección (LP). Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, cada punto de la muestra aparece como una distribución de intensidad en el plano imagen (PI).

La magnificación M del microscopio, definida como la relación entre las distancias d y d' del plano objeto y plano imagen respectivamente, está dada por el cociente entre la distancia focal del objetivo (f_O) y la de la lente de proyección (f_p).

$$m = \frac{d'}{d} = \frac{f_p}{f_O} \quad (1)$$

Límite de resolución

La resolución espacial es una medida de la habilidad de distinguir dos objetos puntuales entre sí. Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, la imagen obtenida por una fuente puntual mediante un sistema óptico posee un tamaño finito. Esta imagen es conocida como la función de dispersión de un punto (*Point Spread Function*, PSF), y caracteriza el desempeño del sistema óptico y su capacidad de resolución. Si dos fuentes puntuales se hallan lo suficientemente cerca, las PSF provenientes de cada una se superponen en el plano imagen, generando una distribución de intensidad como la que se ve en la Fig. 2.1. En 1873 Ernst Abbe descubrió que la resolución espacial de un microscopio se encontraba limitada por este fenómeno, dado que cuanto más cercanas sean las fuentes, más se superponen las imágenes y resulta más difícil separarlas como puntos independientes. Un criterio comúnmente usado para definir el límite de resolución, el cual establece la mínima separación lateral d entre dos objetos muy pequeños (comparados con la longitud de onda de iluminación) para poder ser distinguidos individualmente por un microscopio iluminando por luz de longitud de onda λ es [9]:

$$d = \frac{\lambda}{2n \sin(\alpha)} \quad (2)$$

donde n es el índice de refracción del medio de inmersión y α es la semiapertura angular de la lente.

El término $n \sin(\alpha)$ es llamado apertura numérica (NA), y caracteriza el rango de ángulos de adquisición (o emisión) de la lente objetivo.

Para un microscopio que utiliza un objetivo de inmersión en aceite de $NA = 1,4$ y luz en el rango visible del espectro electromagnético (400–700) nm, la Ec. 2 impone un límite cercano a los 200nm para la resolución lateral alcanzable.

El modelo derivado por Abbe se basa en lentes ideales, sin embargo, los microscopios modernos utilizan una combinación compleja de lentes y diferentes materiales ópticos, los cuales pueden generar aberraciones ópticas y disminuir la resolución alcanzable experimentalmente.

2.2. Fluorescencia

Las moléculas fluorescentes o fluoróforos son compuestos que pueden emitir luz tras haber absorbido luz de una longitud de onda diferente, usualmente menor. El diagrama de Jablonski simplificado de los estados de energía de una molécula fluorescente puede verse en la Fig. 2.2a, donde se muestra el estado electrónico fundamental S_0 y el primer estado electrónico excitado S_1 , cada uno con sus estados vibracionales. Las moléculas pueden pasar del estado S_0 al estado S_1 al absorber un fotón de energía igual a la diferencia entre estados. El proceso de absorción transcurre en la escala de los femtosegundos, tras lo cual la molécula se relaja al estado de menor energía de S_1 en un proceso de relajación vibracional que transcurre en unos pocos picosegundos. Si se desprecia la probabilidad de transición a otros estados, en este punto la molécula solo puede regresar a S_0 al emitir un fotón, lo cual ocurre en la escala de los nanosegundos. La diferencia de energía entre los fotones de absorción y emisión corresponde a una diferencia en la longitud de onda de generalmente al menos 20nm, llamada corrimiento de Stokes y permite separar mediante el uso de filtros apropiados la luz emitida por el fluoróforo de aquella usada para excitarlo. En la Fig. 2.2b se muestra esquemáticamente los espectros de absorción y emisión de una molécula fluorescente.

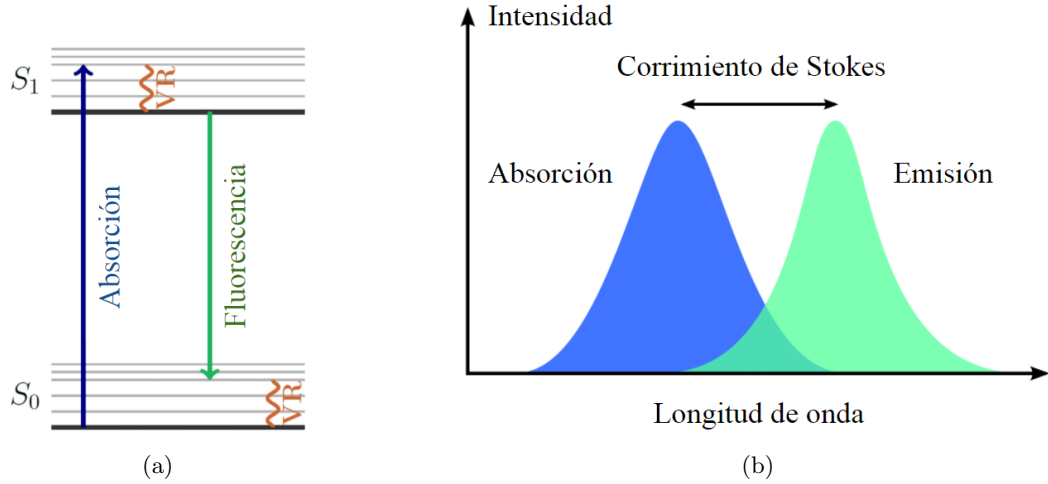


Figura 2.2: Fig. adaptada de [10]. (a) Diagrama de Jablonski simplificado del fenómeno de fluorescencia. S_0 : Estado fundamental, S_1 : Estado excitado, VR: Relajación vibracional. (b) Espectro de absorción y emisión de una molécula fluorescente genérica. Se muestra el corrimiento de Stokes, dado por la diferencia de longitud de onda entre los picos de emisión y absorción.

Las transiciones electrónicas están caracterizadas por dipolos de transición cuánticos, que existen únicamente durante las transiciones. Sin embargo, un fluoróforo puede ser modelado como un dipolo puntual de momento $\vec{\mu}$, cuya tasa de excitación Γ_{exc} debido a un campo externo $\vec{E}$ es proporcional a:

$$\Gamma_{exc}(\vec{r}) \propto |\vec{\mu} \cdot \vec{E}(\vec{r})|^2 \quad (3)$$

siendo $\vec{r}$ la posición del fluoróforo. En general, la orientación de las moléculas es desconocida. En experimentos, si se quiere mitigar la dependencia de la tasa de excitación con la orientación molecular, es conveniente usar polarización circular o moléculas que puedan rotar libremente y más rápido que los tiempos de medición.

2.3. Microscopía de fluorescencia

La microscopía de fluorescencia utiliza compuestos fluorescentes que marcan estructuras biológicas de interés como mecanismo de contraste para obtener imágenes. Generalmente, un espejo dicróico es utilizado para separar la luz de fluorescencia de la luz utilizada para excitar los fluoróforos.

Los microscopios pueden ser clasificados en base a su esquema de excitación/detección como microscopios de campo amplio, donde la muestra es iluminada en una zona relativamente amplia y la detección se realiza con una cámara (Fig. 2.3a); o como microscopios confocales, en los cuales la luz de excitación es enfocada y la luz de fluorescencia se detecta con un detector puntual luego de atravesar un pinhole ubicado en el plano focal de detección para bloquear la luz proveniente de regiones fuera del foco (Fig. 2.3b). De esta manera, en los microscopios confocales la señal de fondo es reducida drásticamente en comparación a la microscopía de campo amplio, pero a cambio de esto, para adquirir una imagen es necesario escanear la muestra realizando mediciones punto a punto.

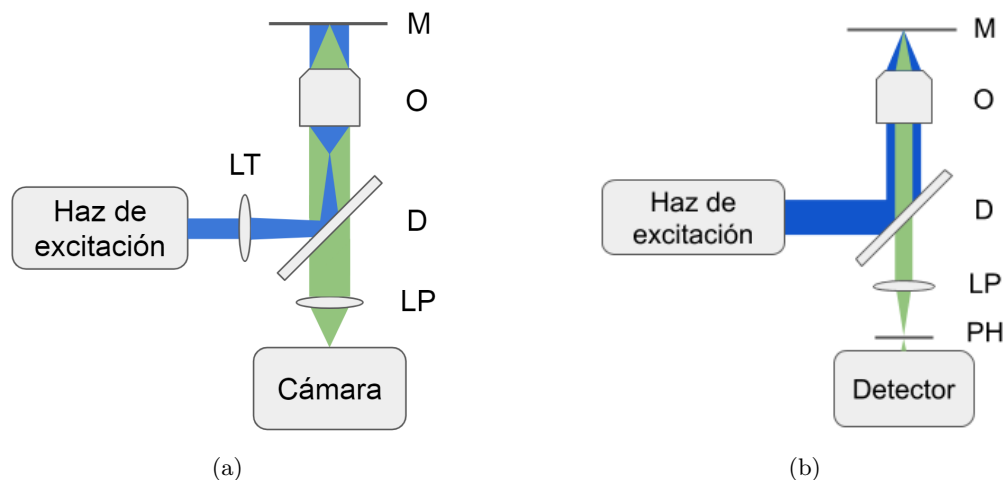


Figura 2.3: Diagrama de un microscopio de fluorescencia (a) de campo amplio y (b) confocal. LT: Lente de tubo, D: espejo dicróico, O: objetivo corregido a infinito, M: muestra, LP: lente de proyección, PH: Pinhole.

Una variante de estas técnicas de microscopía es la microscopía de fluorescencia por reflexión total interna (Total Internal Reflection Fluorescence, TIRF). En esta técnica, la fluorescencia de fondo que se produce al iluminar una muestra es reducida al aprovechar el cambio de interfase que se produce entre el objetivo y la muestra. Por ejemplo, si se utiliza un objetivo de inmersión en aceite y se tiene una muestra con un índice de refracción similar al del agua, es posible excitar la muestra utilizando solo ángulos mayores al ángulo crítico de una interfase vidrio-agua. De esta manera la excitación de la muestra se produce debido a las ondas evanescentes resultantes, cuya la amplitud decae exponencialmente en la dirección axial desde la interfase con una constante del orden de media longitud de onda. De este modo, solo los fluoróforos cercanos a la interfase son excitados, mejorando la relación señal-ruido a expensas de un volumen de excitación reducido y permitiendo limitar la detección a moléculas cercanas a la interfase en técnicas de localización de moléculas individuales.

Esta forma de iluminación es de uso habitual en la microscopía de campo amplio. Sin embargo, su uso en las técnicas confocales posee pocos ejemplos en la literatura [11, 12], por lo que es de interés analizar el campo obtenido de esta forma.

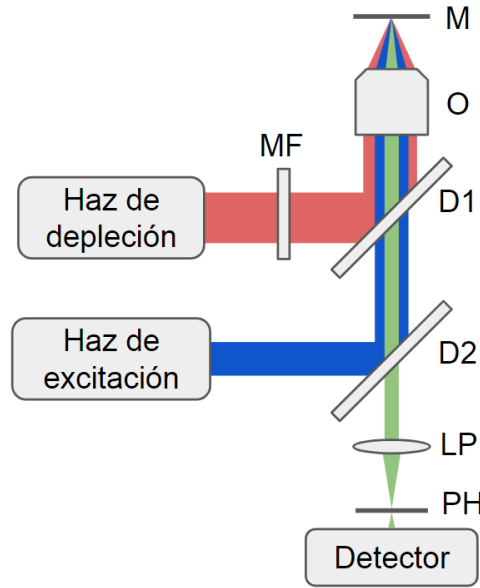
2.4. Técnicas de súper-resolución

A continuación se detallan técnicas desarrolladas con el objetivo de superar el límite de resolución descrito por Abbe. El concepto fundamental detrás de estas técnicas reside en conmutar transitoriamente a los fluoróforos entre (al menos) dos estados distinguibles, típicamente un estado fluorescente ("on") y un estado no fluorescente en el rango espectral usado en el experimento ("off"). Esta conmutación entre estados permite distinguir fluoróforos, incluso cuando se encuentran más próximos entre sí que la distancia que establece el límite de difracción.

Técnicas dirigidas:

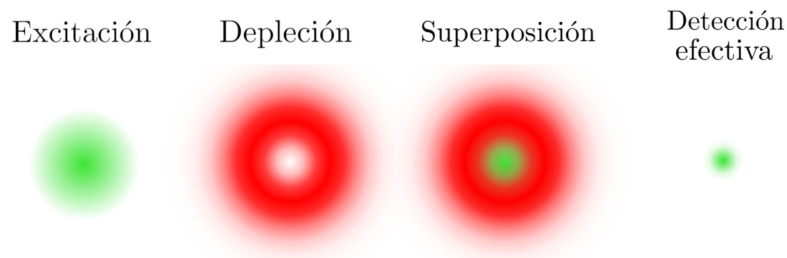
Las técnicas dirigidas realizan la transición entre los estados "on" y "off" mediante el uso de (al menos) dos haces dispuestos como se muestra en la Fig. 2.4a. Uno de ellos transfiere los fluoróforos que

se encuentran en una región limitada por difracción al estado "on" en el cual pueden emitir fotones de fluorescencia. El otro, llamado haz de depleción lleva los fluoróforos al estado "off". Mediante el uso de una máscara de fase, este haz es modulado de modo que posee un mínimo de intensidad (idealmente cero) en el centro. Para microscopía 2D, en el plano focal este haz toma una forma toroidal, también llamada de anillo o de "dona". Las imágenes se obtienen escaneando los dos haces perfectamente alineados. De este modo, las moléculas ubicadas en el centro de los haces son excitadas y pueden emitir fluorescencia detectable, mientras que las moléculas que se encuentran en la periferia del centro son depletadas y no son detectadas (Fig. 2.5). De esta forma se obtienen imágenes de súper-resolución, donde resoluciones cercanas a los 20nm han sido reportadas con estos métodos [3, 4, 5]. La forma del patrón del haz de depleción y en particular la calidad del cero central, afecta de manera directa la resolución de las imágenes.

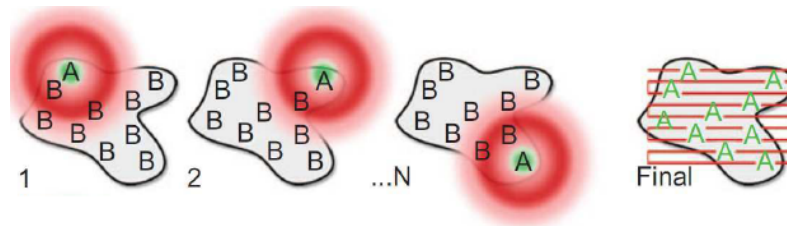


(a)

Figura 2.4: Diagrama de un microscopio para nanoscopía de fluorescencia dirigida. D1, D2: espejo dichroico, O: objetivo corregido a infinito, M: muestra, MF: Máscara de fase, LP: lente de proyección, PH: Pinhole.



(a)



(b)

Figura 2.5: Fig. adaptada de [10]. a) Patrones de excitación y depleción de las técnicas dirigidas. La superposición de ambos genera un área de excitación efectiva de tamaño menor a aquel dado por el límite de difracción. b) Proceso de escaneo en las técnicas de nanoscopía dirigidas. Los haces de excitación y depleción superpuestos son escaneados a través de la muestra. A: Molécula fluorescente en estado "on", B: Molécula fluorescente en estado "off".

Técnicas estocásticas:

Las técnicas de localización estocástica consisten en obtener una imagen de súper-resolución al determinar las posiciones de los fluoróforos de la muestra. Si bien la imagen de una molécula individual producida por un microscopio de campo amplio tiene una forma y tamaño definida por la PSF del sistema óptico, la precisión con la cual se puede determinar su posición es mucho mayor que el límite establecido por la difracción de la luz. Esta precisión escala como la inversa de la raíz cuadrada del número de fotones [13].

Una estructura biológica marcada fluorescentemente posee miles o millones de fluoróforos densamente distribuidos, lo cual imposibilita su localización individual debido a que las imágenes de dichas moléculas se superponen espacialmente. Para sortear esta limitación, es posible alternar los fluoróforos entre su estado “on” y “off” para así separar temporalmente las imágenes individuales de cada uno como se muestra en la Fig. 2.6. De esta forma las moléculas dentro de una región limitada por difracción pueden ser activadas en diferentes tiempos, detectadas de forma individual y localizadas, para así reconstruir una imagen con resolución del orden de las decenas de nanómetros [1, 2, 5].

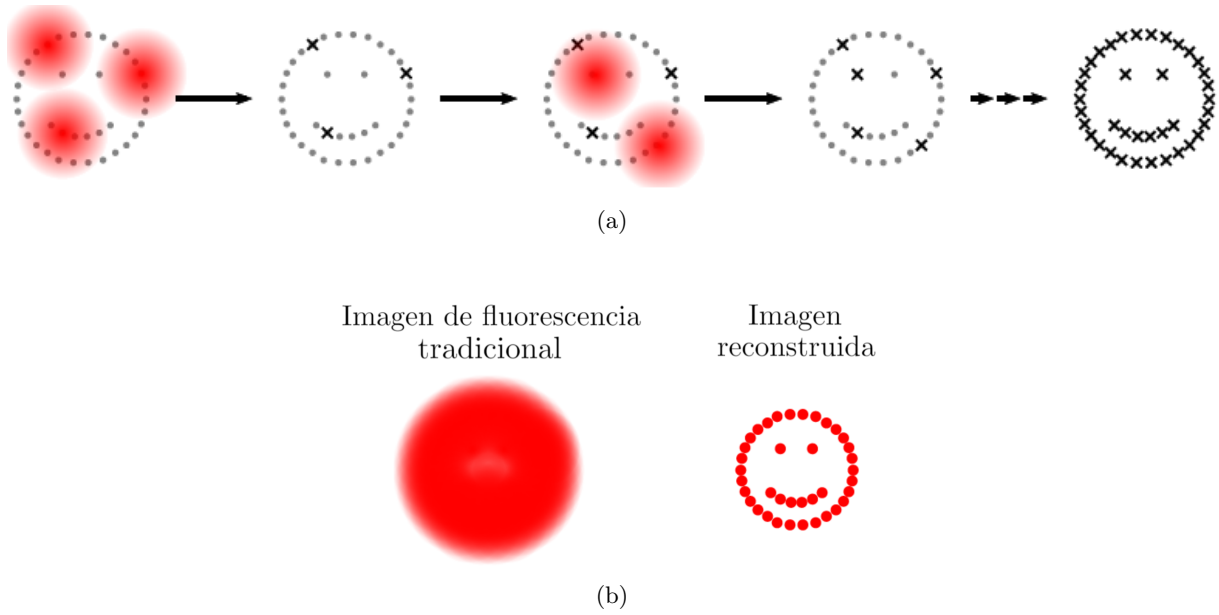


Figura 2.6: Fig. adaptada de [10]. a) Proceso de adquisición en las técnicas de nanoscopía estocásticas. Fluoróforos individuales son activados y localizados en diferentes tiempos, resultando en la imagen final construida a partir de todas las localizaciones. b) Comparación entre una imagen de fluorescencia tradicional, donde todos los fluoróforos emiten simultáneamente y una imagen de súper-resolución construida a partir de todas las localizaciones.

MINFLUX:

Debido a la necesidad de resolver distancias aún menores, recientemente se desarrolló una nueva técnica de ubicación de moléculas fluorescentes denominada MINFLUX capaz de alcanzar precisiones del orden del nanómetro, llegando a la escala molecular [6].

Esta técnica, combinada con separación temporal estocástica de fluoróforos, permite realizar nanoscopía de fluorescencia con resolución molecular (~ 1 nm). En MINFLUX, la posición de cada fluoróforo se determina a partir de cuatro mediciones de intensidad de fluorescencia subsecuentes, realizadas con un patrón que posee un mínimo (idealmente cero) de intensidad desplazado como se muestra en la Fig. 2.7b. En la Fig. 2.7a se muestra un esquema simplificado de un microscopio MINFLUX. El patrón de excitación es generado por un haz que atraviesa una máscara de fase antes de ser enfocado. Este patrón es modulado y desplazado mediante el uso de un escáner electro-óptico.

Resulta ser que este esquema de interrogación con mínimos (idealmente ceros) de intensidad es extremadamente eficiente para ubicar moléculas usando un mínimo número de fotones de fluorescencia. MINFLUX permite la obtención de imágenes de fluorescencia con resolución molecular o el seguimiento de moléculas fluorescentes con una combinación de precisión y longitud de trayectoria sin precedentes.

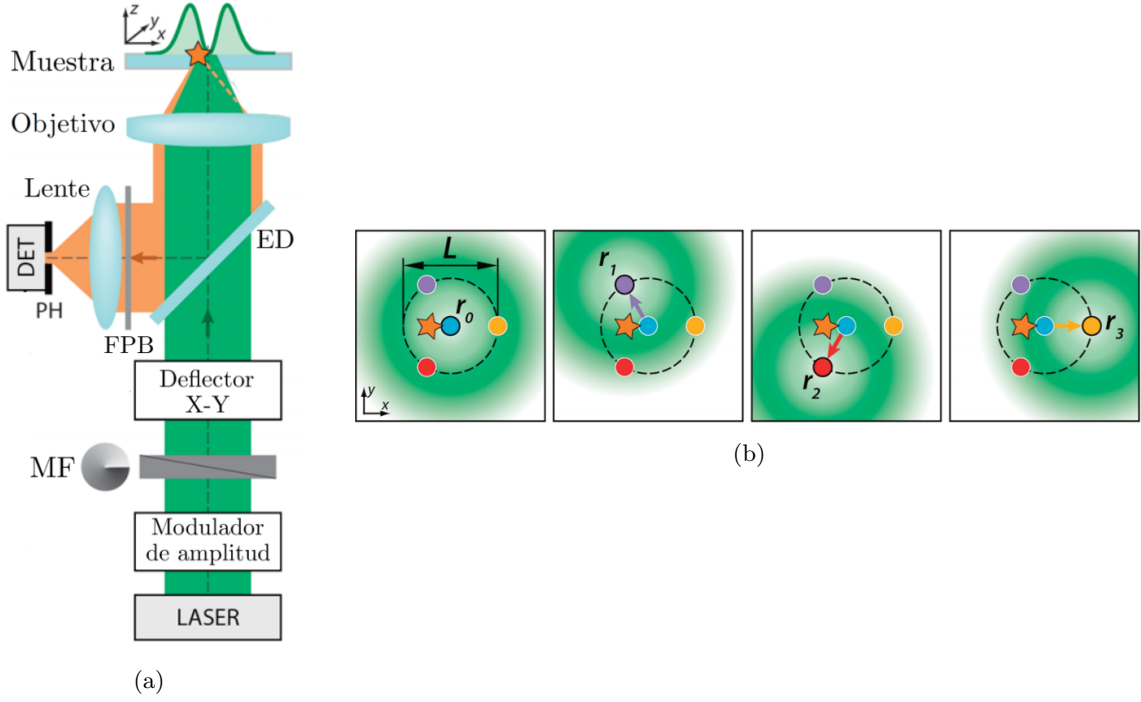


Figura 2.7: Fig adaptada de [6]. a y b) Esquema simplificado de un microscopio MINFLUX. El haz de excitación es modulado por una máscara de fase para generar un patrón de iluminación de forma toroidal. La intensidad del haz es modulada y desplazada para centrar el patrón en cuatro posiciones diferentes $\bar{r}_{0,1,2,3}$. Los fotones emitidos por una molécula fluorescente (marcada como una estrella) son recolectados por la lente objetivo y dirigidos usando un espejo dicróico (ED) a través de un filtro pasa banda (FPB) y un pinhole (PH) para ser contados por un detector (DET). El número de fotones de fluorescencia detectados en cada posición del patrón de iluminación son usados para determinar la ubicación del fluoróforo.

MINFLUX pulsado:

En el Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION) se realiza una nueva implementación experimental del concepto de MINFLUX, actualmente en curso en el laboratorio del Prof. Stefani en el marco de la tesis de Doctorado del Lic. Masullo, llamada MINFLUX pulsado (p-MINFLUX) [14]. En esta implementación de MINFLUX, el patrón de iluminación es generado con pulsos intercalados de un láser pulsado. La figura 2.8a muestra un esquema del sistema experimental. El haz de excitación es dividido en cuatro haces, los cuales son luego acoplados a fibras ópticas de diferente longitud, de forma que introducen retrasos entre los haces (Δt) de aproximadamente un cuarto del periodo del láser pulsado. Cada haz posee espejos independientes que permiten el alineamiento espacial de los cuatro patrones de excitación como se ve en la Fig. 2.8b. Los haces son luego recombinados y atraviesan una máscara de fase para así crear patrones con un mínimo de intensidad, con los cuales se puede localizar moléculas individuales siguiendo el principio de MINFLUX.

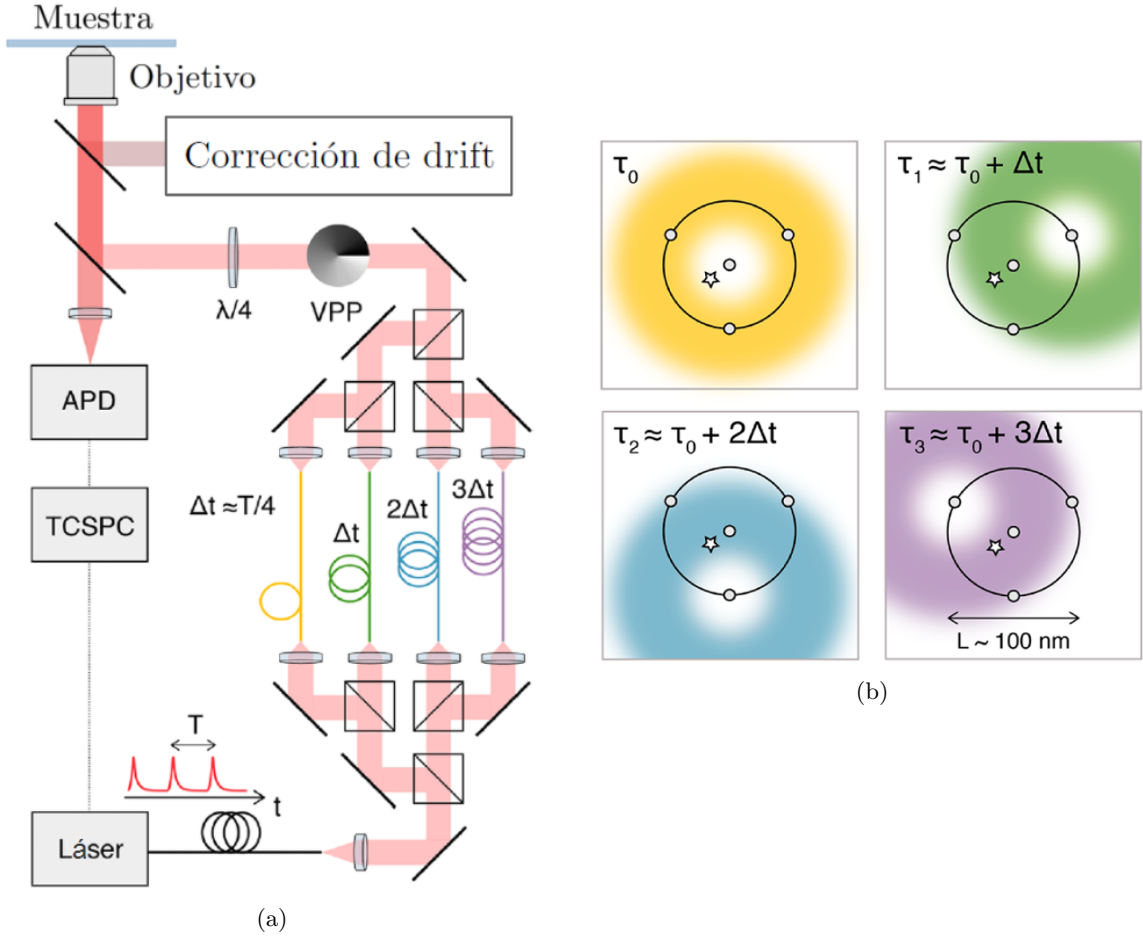


Figura 2.8: Fig. adaptada de [14]. Descripción del patrón de excitación en p-MINFLUX y el sistema experimental. a) Esquema del sistema experimental de p-MINFLUX, detallando el camino de excitación usado para generar los pulsos intercalados con forma toroidal. b) Cuatro pulsos intercalados con forma toroidal son enfocados sobre la muestra en cuatro posiciones. El tiempo de llegada de cada pulso se indica con τ_i . La posición de una molécula fluorescente individual es indicada con una estrella.

2.5. Generación de patrones de iluminación

Las técnicas de nanoscopía dirigidas y MINFLUX requieren generar focos de iluminación en un microscopio de alta apertura numérica con ceros de intensidad. Como se ha mencionado, esto puede ser logrado modulando la fase del haz antes de ser enfocado mediante el uso de una máscara de fase. Las dos máscaras de fase más usadas para generar este tipo de patrones son las máscaras de fase de vórtice $0 - 2\pi$ (Vortex Phase Plate, VPP) y las máscaras de fase top-hat (también llamadas $0 - \pi$). Ambas máscaras, si el estado de polarización es adecuado, tienen la capacidad de producir un foco con un cero de intensidad en el centro [15]. Otra manera de modular la fase del haz es usando espejos deformables o moduladores espaciales de luz. Estos elementos permiten modular la fase del haz con gran flexibilidad y aplicar esquemas de óptica adaptativa para contrarrestar aberraciones ópticas, tanto del sistema óptico como de la muestra.

3. Cálculo de la propagación y enfoque de un campo óptico

En esta sección se introducen las ecuaciones básicas que permiten el cálculo vectorial de los patrones de intensidad que se obtienen cuando: i) Un haz atraviesa una máscara de fase y se propaga; y ii) cuando un haz es enfocado por una lente aplanática. Se considera que los campos son haces monocromáticos de frecuencia w . Dado que solo se busca obtener los patrones de amplitud e intensidad, la parte temporal e^{iwt} del campo será omitida en los cálculos, al resultar un factor común en todas las cuentas.

3.1. Modulación de fase y propagación

La figura 3.1 muestra un esquema del sistema considerado para calcular la propagación de un haz con fase modulada. Se considera un haz incidente ($\bar{E}_{inc}$) que atraviesa una apertura circular (A) de radio R . La apertura puede tener una máscara de fase. En la figura 3.1 se muestran dos ejemplos: una máscara top-hat ($0 - \pi$), y una máscara de fase helicoidal $0 - 2\pi$ (VPP). El haz se propaga una distancia L desde la apertura hasta el plano de interés (PI) donde se busca conocer el campo resultante ($\bar{E}$). Las coordenadas cilíndricas (ρ', ϕ') denotan un punto ubicado sobre el plano dado por la máscara de fase, y las coordenadas (ρ, ϕ) a un punto sobre el plano de interés.

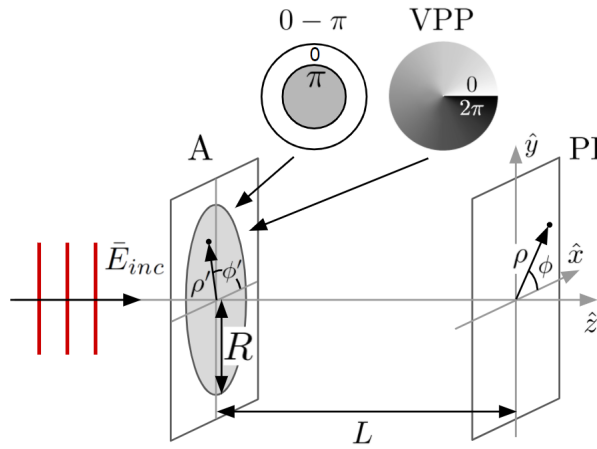


Figura 3.1: Esquema de difracción de un haz gaussiano a través de una apertura dada por una máscara de fase. $\bar{E}_{inc}$: Campo incidente, PI: Plano de interés, L: Distancia entre máscara de fase y plano de interés y A: Apertura dada por la máscara de fase de radio R , sobre la cual se muestran ejemplos de las máscaras $0 - \pi$ y VPP.

Se considera que L es mucho mayor que la longitud de onda, por lo que se utiliza las aproximaciones paraxial y de campo lejano y el campo resultante viene dado por la fórmula de difracción de Fraunhofer. Si el plano de interés es paralelo a la máscara de fase, el campo sobre el plano de interés viene dado por la ecuación:

$$\bar{E}(\rho, \phi) = -\frac{ik}{2\pi L} e^{ik(L + \frac{\rho^2}{2L})} \int_0^{2\pi} \int_0^R \bar{E}_0(\rho', \phi') e^{\frac{ik}{L}(\rho'^2/2 - \rho\rho' \cos(\phi - \phi'))} \rho' d\rho' d\phi' \quad (4)$$

Donde $\bar{E}_0(\rho', \phi')$ es el campo inmediatamente después de la apertura. Una característica a remarcar de esta fórmula es que la polarización del campo resultante será igual a la del campo incidente. Esto implica que la intensidad del campo resultante no dependerá de su polarización.

$\bar{E}_0$ puede ser obtenido al multiplicar el campo incidente por un término de fase $e^{i\Phi(\bar{r})}$ dado por la máscara de fase:

$$\bar{E}_0(\rho', \phi') = \bar{E}_{inc}(\rho', \phi') e^{i\Phi(\rho', \phi')} \quad (5)$$

Una vez dado el término de la máscara de fase $e^{i\Phi(\rho', \phi')}$, la integral 4 permite calcular el campo en cualquier punto del plano de interés. Dependiendo de la máscara de fase, esta integral puede no tener una solución analítica y ser necesario resolverla numéricamente.

3.2. Campo en el foco de una lente objetivo aplanática

A continuación se describirán las ecuaciones que definen el campo obtenido al enfocar un haz de luz a través de un lente aplanático, siguiendo la teoría desarrollada por Richards y Wolf [7, 8]. Para simular las condiciones de un objetivo de inmersión en aceite, el sistema óptico se encuentra inmerso en un medio de índice de refracción n , por lo que el número de onda k corresponderá a $k = k_{vacío} \cdot n$, con $k_{vacío}$ el número de onda en el vacío.

El campo eléctrico $\bar{E}_f$ en un punto $\bar{r}$ cerca del foco geométrico de un sistema óptico aplanático, como una lente objetivo, puede ser calculado al sumar las contribuciones de una distribución angular de ondas planas viajando al foco como [7]:

$$\bar{E}_f(\bar{r}) = -\frac{ikf e^{-ikf}}{2\pi} \iint_{\Omega} s(\bar{k}) \bar{E}_0 e^{i\bar{k} \cdot \bar{r}} d\Omega \quad (6)$$

Donde f es la distancia focal de la lente objetivo, $\bar{E}_0$ es la amplitud compleja de las ondas planas provenientes del campo refractado, $\bar{k}$ el vector de onda de cada onda plana y Ω el ángulo sólido que define la distribución angular de las ondas planas. $s(\bar{k})$ es una función escalar que depende de las propiedades del sistema de enfoque y simboliza la variación de intensidad de los rayos enfocados en diferentes direcciones.

Para realizar la integral de la ecuación 6, se definen los sistemas de coordenadas (ρ', ϕ') que determinan la posición de partida de las ondas planas (y por lo tanto definen su vector de onda $\bar{k}$); y (ρ, ϕ, z) que definen el punto de interés $\bar{r}$. Estos sistemas de coordenadas se muestran en la Fig.3.2. A su vez, para describir de forma conveniente la refracción del campo incidente se definen sus componentes de polarización s y p , llamados E_{inc_s} y E_{inc_p} respectivamente:

$$E_{inc_s} = (\bar{E}_{inc} \cdot \hat{\phi}') \hat{\phi}', \quad E_{inc_p} = (\bar{E}_{inc} \cdot \hat{\rho}') \hat{\rho}' \quad (7)$$

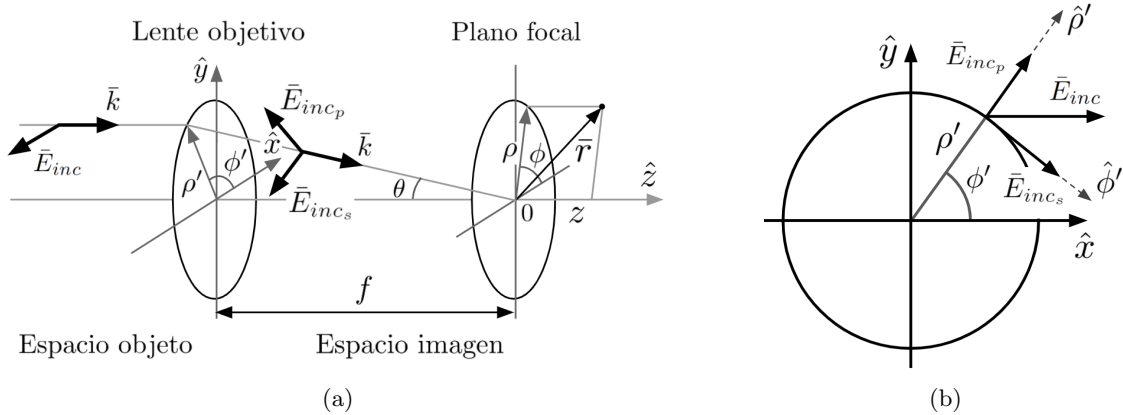


Figura 3.2: Fig adaptada de [16]. Geometría del cálculo del campo eléctrico cerca del foco geométrico de un sistema aplanático. a) Los rayos enfocados desde distintas posiciones radiales ρ' del lente objetivo son enfocados con distintos ángulos θ . b) Rayos enfocados desde diferentes ángulos ϕ' poseen distintas componentes s y p (E_{inc_s} y E_{inc_p} respectivamente).

Siguiendo la figura 3.2, r y k pueden escribirse como:

$$\bar{r} = \begin{bmatrix} \rho \cos(\phi) \\ \rho \sin(\phi) \\ z \end{bmatrix} \quad \bar{k} = k \begin{bmatrix} \cos(\phi') \sin(\theta) \\ \sin(\phi') \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (8)$$

y el producto $\bar{k} \cdot \bar{r}$ resulta:

$$\bar{k} \cdot \bar{r} = k(z \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) \cos(\phi' - \phi)) \quad (9)$$

Un sistema aplanático es descrito mediante las reglas de la condición del seno [7] y de la ley de intensidad (las cuales son ilustradas en la Fig. 3.3), resultando en imágenes libres de las aberraciones esféricas y de coma. La condición del seno implica que cada rayo refractado que converge hacia el foco se interseca con su rayo conjugado (aquel que proviene del campo incidente) en una esfera de radio f ,

llamada esfera de referencia gaussiana. Debido a esta condición, la distancia ρ' entre el eje óptico (el eje perpendicular a lente objetivo que pasa por su centro) y el rayo conjugado viene dada por:

$$\rho' = f \sin(\theta) \quad (10)$$

donde θ es el ángulo de divergencia del rayo conjugado.

La ley de intensidad conlleva la conservación de energía del haz antes y después de la lente. Dado que el frente incidente plano se convierte en un frente esférico al ser refractado, esta ley determina la función $s(\vec{k})$ como:

$$s(\theta) = \sqrt{\cos(\theta)} \quad (11)$$

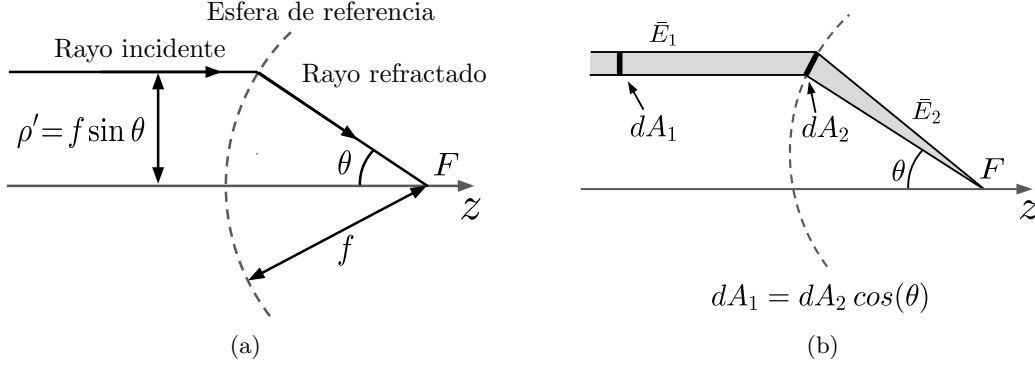


Figura 3.3: Fig. adaptada de [17]. (a) Condición del seno de óptica geométrica: La refracción de los rayos de luz por un lente aplanático es determinada por una superficie esférica de radio f . (b) Ley de intensidad de óptica geométrica: La energía de un rayo de luz debe mantenerse constante.

Debido a la condición del seno, el sistema óptico puede ser representado como se muestra en la Fig. 3.4, donde los rayos incidentes son refractados por la esfera gaussiana de referencia. En esta imagen, se introduce el versor $\hat{\theta}$, el cual define la dirección que obtienen al ser refractados los rayos que inciden en la dirección $\hat{\rho}'$. De esta forma, $\hat{\rho}'$ y $\hat{\phi}'$ son los versores de un sistema de coordenadas cilíndrico, mientras que $\hat{\phi}'$ y $\hat{\theta}$ representan un sistema de coordenadas esférico. Esto permite describir que la refracción en la esfera gaussiana de referencia significa un cambio del sistema de coordenadas cilíndrico para el campo incidente, a uno esférico para el campo enfocado. Esto implica además que el elemento de ángulo sólido $d\Omega$ viene dado por:

$$d\Omega = \sin(\theta) d\theta d\phi' \quad (12)$$

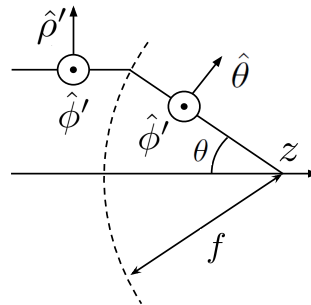


Figura 3.4: Fig. adaptada de [17]. Representación geométrica de un sistema aplanático y de los versores $(\hat{\rho}', \hat{\phi}')$ para el campo incidente, y $(\hat{\theta}, \hat{\phi}')$ para el campo refractado.

Como puede verse en la Fig. 3.4, cada componente se refracta de manera diferente por la superficie esférica. El versor $\hat{\phi}'$ permanece igual, mientras el versor $\hat{\rho}$ es convertido en $\hat{\theta}$. Esto significa que el campo refractado ($\vec{E}_0$) se obtiene a partir del campo incidente de la manera:

$$\vec{E}_0 = [(\vec{E}_{inc} \cdot \hat{\phi}') \hat{\phi}' + (\vec{E}_{inc} \cdot \hat{\rho}') \hat{\theta}] \quad (13)$$

Para expresar el campo refractado en las coordenadas cartesianas, los versores $\hat{\rho}'$, $\hat{\phi}'$ y $\hat{\theta}$ pueden ser expresados en base a los versores cartesianos $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$ como:

$$\hat{\rho}' = \cos(\phi')\hat{x} + \sin(\phi')\hat{y}, \quad \hat{\phi}' = -\sin(\phi')\hat{x} + \cos(\phi')\hat{y}, \quad \hat{\theta} = \cos(\theta)\cos(\phi')\hat{x} + \cos(\theta)\sin(\phi')\hat{y} - \sin(\theta)\hat{z} \quad (14)$$

Una vez obtenidos los términos que permiten calcular la ecuación 6, es necesario definir el campo incidente para poder resolver esta ecuación. De esta forma se obtienen las componentes cartesianas del campo en el foco (E_{fx} , E_{fy} y E_{fz}) y la intensidad (I) es calculada como la suma al cuadrado de cada una:

$$I = |E_{fx}|^2 + |E_{fy}|^2 + |E_{fz}|^2 \quad (15)$$

Enfoque de un haz de polarización lineal en $\hat{x}$

Si el campo incidente es un haz monocromático de polarización lineal en $\hat{x}$ ($\bar{E}_{inc} = E_{inc}\hat{x}$), utilizando la ecuación 13 el campo refractado $\bar{E}_0^{(x)}$ (donde el superíndice (x) denota que este es generado por un haz polarizado en $\hat{x}$) resulta:

$$\bar{E}_0^{(x)}(\theta, \phi') = E_{inc}(\theta, \phi') \left(-\sin(\phi') \begin{bmatrix} -\sin(\phi') \\ \cos(\phi') \\ 0 \end{bmatrix} + \cos(\phi') \begin{bmatrix} \cos(\phi')\cos(\theta) \\ \sin(\phi')\cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} \right) \quad (16)$$

Al reemplazar esta expresión en la ecuación 6, el campo en un punto cercano al foco ($\bar{E}_f^{(x)}$) es dado por:

$$\begin{aligned} \bar{E}_f^{(x)}(\rho, \phi, z) = & \frac{ikf e^{-ikf}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\alpha E_{inc}(\theta, \phi') \begin{bmatrix} -\cos(\theta) + (\cos(\theta) - 1)\sin^2(\phi') \\ (1 - \cos(\theta))\cos(\phi')\sin(\phi') \\ \sin(\theta) \cos(\phi') \end{bmatrix} e^{ik(z \cos(\theta) + \rho \sin(\theta)\cos(\phi' - \phi))} \\ & \cdot \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) d\theta d\phi' \end{aligned} \quad (17)$$

Donde α corresponde al ángulo de semiapertura y por lo tanto al mayor valor de θ de los rayos enfocados.

Es interesante notar que a pesar de que el haz incidente solo posee amplitud en la componente $\hat{x}$, el campo enfocado posee amplitud en las componentes $\hat{y}$ y $\hat{z}$ debido a las ondas planas provenientes de ángulos de inclinación θ grandes. Si la lente objetivo es de baja NA, el valor de θ será bajo, por lo que es posible realizar la aproximación paraxial. En esta aproximación, la amplitud del campo en componentes diferentes de la incidente se vuelve despreciable, y para un haz incidente gaussiano la integral posee una solución analítica llamada disco de Airy.

Mediante consideraciones de simetría, es posible deducir algunas características de las componentes de $\bar{E}_f$. Por simetría de espejo con respecto al eje x , $\bar{E}_{fy}$ se anula sobre el eje x . Una manera de ver esto, es asumir que las ondas enfocadas en el semiplano $y > 0$ generan una componente $\hat{y}$ no nula en el eje x . Luego, las ondas enfocadas en el semiplano $y < 0$ generarían una componente $\hat{y}$ de igual magnitud y signo opuesto, como se muestra esquemáticamente en la figura 3.5a.

Por simetría de inversión sobre el eje y dada por la dirección del campo incidente, cualquier componente $\hat{y}$ sobre el eje y se vuelve nula. Esto puede ser visto de forma análoga asumiendo que el campo incidente genera una amplitud no nula en la componente $\hat{y}$ en un punto del eje y . Luego, como se muestra en la Fig. 3.5b, medio período luego el campo incidente y la componente $\hat{y}$ generada poseen la misma amplitud y apuntan en direcciones opuestas. Por otro lado, es posible elegir un eje $\hat{x}$ de forma tal que apunte en la dirección opuesta. Esto invertiría la dirección del campo incidente pero no la de la componente $\hat{y}$ generada. Por lo tanto, hay 2 soluciones válidas para la componente $\hat{y}$ generada producto del mismo campo incidente pero apuntando en direcciones opuestas, por lo que la componente $\hat{y}$ sobre el eje y debe ser nula.

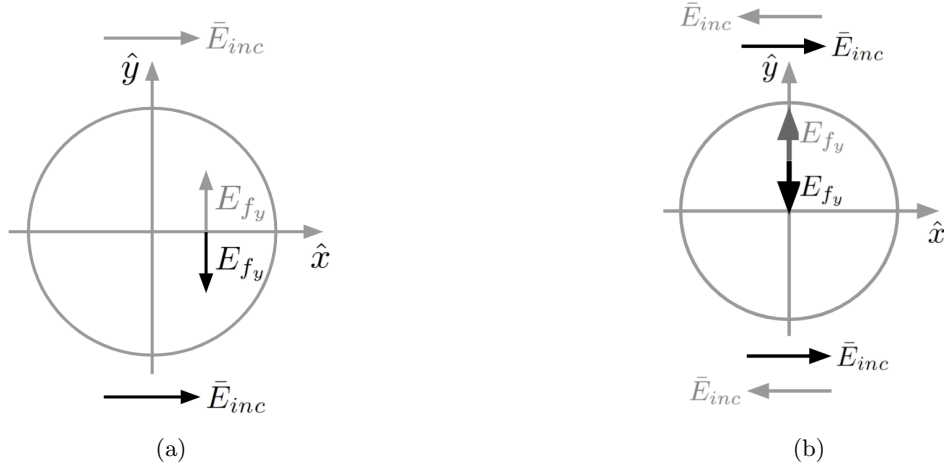


Figura 3.5: Fig. adaptada de [16]. Consideraciones de simetría sobre el plano focal para la componente $\hat{y}$ del campo enfocado. a) Debido a la simetría de espejo con respecto al eje x , no se generan componentes $\hat{y}$ sobre el eje x . b) Debido a la simetría inversión con respecto al eje y impuesto por la dirección del campo incidente, no se generan componentes $\hat{y}$ sobre el eje y .

Siguiendo el mismo razonamiento, puede verse que la componente $\hat{z}$ sobre el eje y del campo enfocado debe ser nula.

Enfoque de un haz de polarización arbitraria

Los haces incidentes comúnmente usados en la práctica son modos TEM, los cuales no poseen amplitud en la dirección de propagación ($\hat{z}$), y pueden ser separado en sus componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$ (llamadas E_{inc_x} y E_{inc_y} respectivamente):

$$\vec{E}_{inc} = (\vec{E}_{inc} \cdot \hat{x})\hat{x} + (\vec{E}_{inc} \cdot \hat{y})\hat{y} = E_{inc_x}\hat{x} + E_{inc_y}\hat{y} \quad (18)$$

En particular, un campo incidente de polarización elíptica puede ser escrito como la combinación lineal de un haz polarizado linealmente en $\hat{x}$ e $\hat{y}$:

$$\vec{E}_{inc} = E_{inc}(c_x\hat{x} + c_y\hat{y}) \quad (19)$$

Con $|c_x|^2 + |c_y|^2 = 1$. Sin pérdida de generalidad, la polarización se puede definir también a partir de dos parámetros Ψ y β definidos tales que:

$$\vec{E}_{inc} = E_{inc}(\cos(\Psi)\hat{x} + \sin(\Psi)e^{i\beta}\hat{y}) \quad (20)$$

La tabla 1 muestra los valores de Ψ y β para los que corresponden las polarizaciones lineales y circulares usando la convención del punto de vista del emisor (mirando en la dirección de propagación, $\hat{z}$).

Polarización	Ψ	β
Lineal en x	0°	0°
Lineal en y	90°	0°
Circular derecha	45°	90°
Circular izquierda	45°	-90°

Tabla 1: Parámetros Ψ y β correspondientes a las polarizaciones lineales y circulares.

El campo enfocado puede ser expresado por lo tanto como la combinación lineal entre el campo obtenido al enfocar un haz polarizado linealmente en $\hat{x}$ y el campo obtenido al enfocar un haz polarizado linealmente en $\hat{y}$ (llamados $\vec{E}_f^{(x)}$ y $\vec{E}_f^{(y)}$ respectivamente):

$$\vec{E}_f = c_x\vec{E}_f^{(x)} + c_y\vec{E}_f^{(y)} \quad (21)$$

Ya se desarrolló el campo resultante al incidir con un haz polarizado linealmente en $\hat{x}$ (ecuación 17), por lo que solo es necesario calcular el campo debido a un haz polarizado en $\hat{y}$. Esto puede ser realizado

al rotar el sistema de coordenadas utilizado de forma tal que $\phi' \rightarrow \phi' - \pi/2$ [18], lo que permite utilizar las cuentas previas para un haz polarizado en $\hat{x}$, con la diferencia de que la componente $\hat{x}$ obtenida previamente pasa a corresponder a la dirección $\hat{y}$, y a su vez la componente $\hat{y}$ ahora corresponde a la dirección $-\hat{x}$, obteniéndose de esta forma:

$$\begin{aligned} \bar{E}_f^{(y)}(\rho, \phi, z) = & \frac{ikf e^{-ikf}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\alpha E_{inc}(\theta, \phi' - \pi/2) \begin{bmatrix} -(1 - \cos(\theta)) \cos(\phi') \sin(\phi') \\ -\cos(\theta) + (\cos(\theta) - 1) \sin^2(\phi') \\ \sin(\theta) \cos(\phi') \end{bmatrix} e^{ik(z \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \sin(\phi' - \phi))} \\ & \cdot \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) d\theta d\phi' \end{aligned} \quad (22)$$

Enfoque de un haz gaussiano

Para modelar las fuentes de iluminación láser usadas comúnmente en laboratorios de microscopía, el haz incidente será considerado como un haz de amplitud gaussiana ($\bar{E}_G$) con vector de onda $\bar{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{z}$ (con $\hat{z}$ el eje óptico). Un haz gaussiano es caracterizado por un vector que define su amplitud máxima y polarización ($\bar{A} = A(c_x \hat{x} + c_y \hat{y})$); su número de onda ($k = \frac{2\pi}{\lambda}$); el radio en el que la amplitud del haz decae a e^{-1} ($w(z)$), cuyo radio mínimo es w_0 ; su radio de curvatura ($R_c(z)$) y un parámetro llamado fase de Gouy ($\psi(z)$). De esta forma la ecuación que define la amplitud de este haz es:

$$\bar{E}_G = \bar{A} \frac{w_0}{w(z)} e^{-\left(\frac{\rho}{w(z)}\right)^2} e^{-i\left(kz + k \frac{\rho^2}{R_c(z)} - \psi(z)\right)} e^{iwt} \quad (23)$$

Para simplificar el modelo, se asume que el radio de curvatura del haz es mucho mayor a las distancias en las cuales el haz se propaga, por lo que se aproxima $R_c(z) \rightarrow \infty$, $w(z) \rightarrow w_0$ y $\psi(z)$ es considerado una fase constante, por lo que es omitida. De esta forma el campo incidente gaussiano en un plano $z = cte$ queda expresado como:

$$\bar{E}_G = \bar{A} e^{-\left(\frac{\rho}{w_0}\right)^2} \quad (24)$$

donde también se omite el término e^{ikz} al ser una fase constante. El campo resultante de enfocar un haz gaussiano es por lo tanto obtenido al utilizar como campo incidente:

$$E_{inc}(\theta, \phi') = A e^{-\left(\frac{\rho \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \quad (25)$$

donde se ha usado la condición del seno (ecuación 10) para escribir el campo en función de θ y se asume que el centro del haz gaussiano se corresponde con el centro de la lente objetivo. Al reemplazar esta expresión en las ecuaciones 17 y 22 para obtener $\bar{E}_f^{(x)}$ y $\bar{E}_f^{(y)}$ respectivamente, la integral en ϕ' puede ser resuelta analíticamente usando la identidad:

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi'} e^{i\xi \cos(\phi' - \phi)} d\phi' = 2\pi i^m e^{im\phi} J_m(\xi) \quad (26)$$

El campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización elíptica es calculado al reemplazar estos campos en la ecuación 21, cuyas componentes cartesianas resultan así:

$$\begin{aligned} E_{fx}(\rho, \phi) = & -\frac{ikf Ac_x}{2} [I_0(\rho) + I_2(\rho) \cos(2\phi)] - \frac{ikf Ac_y}{2} [I_2(\rho) \sin(2\phi)] \\ E_{fy}(\rho, \phi) = & -\frac{ikf Ac_x}{2} [I_2(\rho) \sin(2\phi)] - \frac{ikf Ac_y}{2} [I_0(\rho) - I_2(\rho) \cos(2\phi)] \\ E_{fz}(\rho, \phi) = & -ikf Ac_x I_1(\rho) \cos(\phi) - ikf Ac_y I_1(\rho) \sin(\phi) \end{aligned} \quad (27)$$

Donde se ha omitido el término e^{-ikf} dado que es una fase global común a todas las componentes. Los términos I_0 , I_1 e I_2 corresponden a las integrales:

$$\begin{aligned}
I_0(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) (1 + \cos(\theta)) J_0(k\rho \sin(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\
I_1(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin^2(\theta) J_1(k\rho \sin(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\
I_2(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) (1 - \cos(\theta)) J_2(k\rho \sin(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)}
\end{aligned} \tag{28}$$

Estas integrales no poseen solución analítica, por lo que deben ser resueltas numéricamente.

3.2.1. Enfoque tras una máscara de fase

Como se mencionó previamente, el problema de enfocar un haz con un frente de ondas modulado en fase es interesante tanto para esquemas de óptica adaptativa como para métodos de nanoscopía de fluorescencia. La Fig. 3.6 muestra un esquema del problema. Un haz de entrada ($\bar{E}_e$) atraviesa una máscara de fase (MF) de radio R , generando por difracción un campo incidente ($\bar{E}_{inc}$) sobre una lente objetivo (LO) de radio de apertura h y distancia focal f ubicada a una distancia L de la máscara de fase. De esta forma se obtiene el campo enfocado $\bar{E}_f$. La máscara de fase y la lente objetivo se encuentran correctamente alineadas, lo que significa que ambas son paralelas entre sí y sus centros se ubican sobre el eje óptico del sistema (eje $\hat{z}$). El radio de apertura de la lente objetivo y su distancia focal están relacionados mediante la condición del seno de la forma:

$$h = f \sin(\alpha) \tag{29}$$

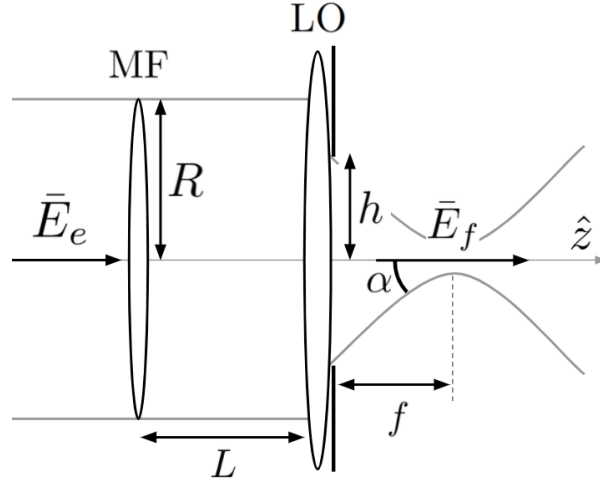


Figura 3.6: Esquema de un haz enfocado tras atravesar una máscara de fase. Un haz de entrada ($\bar{E}_e$) atraviesa una máscara de fase (MF), el campo resultante ($\bar{E}_{inc}$) incide luego sobre una lente objetivo (LO), por lo que es enfocado obteniéndose el campo $\bar{E}_f$.

Para describir un punto ubicado sobre el plano de la máscara de fase se utilizarán las coordenadas (ρ'', ϕ'') , para un punto ubicado sobre la lente objetivo las coordenadas (ρ', ϕ') y para un punto cercano al foco del sistema óptico, el cual es considerado el origen de coordenadas, se utilizarán las coordenadas (ρ, ϕ, z) , como se ve en la Fig. 3.7.

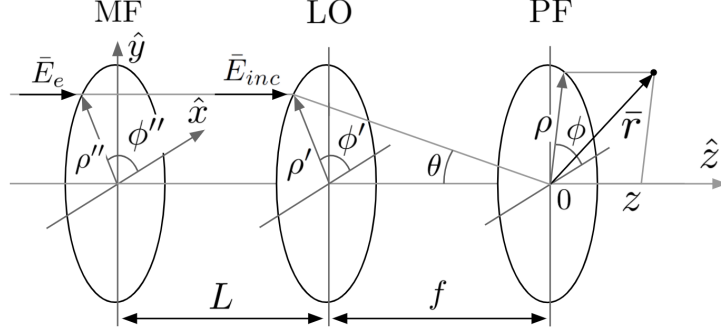


Figura 3.7: Esquema de los sistemas de coordenadas utilizados para describir: Un punto sobre la máscara de fase (MF) ρ'' , ϕ'' ; un punto sobre la lente objetivo (LO) ρ' , ϕ' ; y un punto cercano al foco, ρ , ϕ y z . Se muestra a su vez una sección del plano focal (PF).

Ya que $\bar{E}_{inc}$ viene dado por la difracción que se produce cuando el campo $\bar{E}_e$ atraviesa la máscara de fase, este puede ser calculado por la fórmula de Fraunhofer (ecuación 4):

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = -\frac{ik}{2\pi L} e^{ik\left(L + \frac{\rho'^2}{2L}\right)} \int_0^{2\pi} \int_0^R \bar{E}_e(\rho'', \phi'') e^{i\Phi(\rho'', \phi'')} e^{\frac{ik}{L}(\rho''^2/2 - \rho'\rho'' \cos(\phi' - \phi''))} \rho'' d\rho'' d\phi'' \quad (30)$$

donde $e^{i\Phi(\rho'', \phi'')}$ es el término que corresponde a la modulación de fase aportada por la máscara de fase. Se asume que no se propaga campo por fuera de la máscara de fase, por lo que la integral en la coordenada ρ'' se realiza entre 0 y R . Para los campos de entrada ($\bar{E}_e$) usados normalmente en sistemas experimentales, como por ejemplo un haz gaussiano, esta integral no posee una solución analítica en la coordenada ρ'' , haciendo necesaria una integración numérica. Ya que esto usualmente requiere de tiempos de cómputo de entre decenas de minutos hasta horas dependiendo de la resolución del cálculo, es conveniente aproximar el campo $\bar{E}_{inc}$ al despreciar la difracción que ocurre al atravesar entre la máscara de fase y la propagación del campo, y por lo tanto solo agregar el término dado por la máscara de fase:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_e(\rho', \phi') e^{i\Phi(\rho', \phi')} \quad (31)$$

Reemplazando la amplitud del campo $\bar{E}_{inc}$ en las ecuaciones 17 y 22 es posible calcular el campo cerca del foco del sistema óptico.

En esta Tesis se analizará el campo enfocado obtenido al considerar la propagación y al despreciarla, para así evaluar si esta es una buena aproximación en los casos de estudio.

Enfoque de un haz gaussiano tras una máscara de fase VPP:

En los sistemas experimentales, el campo $\bar{E}_e$ usualmente corresponde a un haz gaussiano, el cual se propaga en la dirección $\hat{z}$ y su centro se corresponde con el centro de máscara de fase, por lo que puede ser aproximado por la ecuación 24. Como se mencionó previamente, en métodos de nanoscopia de fluorescencia dirigidos, para obtener focos de intensidad con forma toroidal es común utilizar una máscara de fase VPP, cuyo término de fase corresponde a $e^{i\Phi(\rho'', \phi'')} = e^{\pm i\phi''}$, con el signo dado por la orientación de la máscara. Experimentalmente, las topologías positiva ($e^{i\phi''}$) o negativa ($e^{-i\phi''}$) pueden ser obtenidas al dar vuelta la máscara de fase. En este trabajo, el término de fase utilizado será el de topología positiva. Al reemplazar este termino y la expresión de la amplitud de un haz gaussiano en la ecuación 30, se obtiene:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = -\frac{ik\bar{A}}{2\pi L} e^{ik\left(L + \frac{\rho'^2}{2L}\right)} \int_0^{2\pi} \int_0^R e^{-\left(\frac{\rho''}{w_0}\right)^2} e^{i\phi''} e^{ik/L(\rho''^2/2 - \rho'\rho'' \cos(\phi' - \phi''))} \rho'' d\rho'' d\phi''. \quad (32)$$

La integral resultante puede ser resuelta en la coordenada ϕ'' al usar la relación 26, por lo que al remover los términos de fase constantes se obtiene:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \frac{k\bar{A}}{L} e^{ik\left(L + \frac{\rho'^2}{2L}\right)} e^{i\phi'} I(\rho') \quad (33)$$

Con $I(\rho')$ la integral:

$$I(\rho') = \int_0^R e^{-(\frac{\rho''}{w_0})^2} e^{\frac{ik\rho''^2}{2L}} J_1\left(\frac{k\rho'\rho''}{L}\right) \rho'' d\rho'' \quad (34)$$

la cual no posee una solución analítica.

Al reemplazar la amplitud de $\bar{E}_{inc}$ en las ecuaciones 17 y 22 para calcular el campo enfocado, las integrales resultantes pueden ser calculadas en la coordenada ϕ' usando la relación 26. Las componentes cartesianas del campo cerca del foco resultan:

$$\begin{aligned} E_{f_x}(\rho, \phi) &= \frac{kfAc_x}{2} \left[I'_1(\rho)e^{i\phi} - \frac{1}{2}I'_2(\rho)e^{-i\phi} + \frac{1}{2}I'_3(\rho)e^{3i\phi} \right] - \frac{ikfAc_y}{4} [I'_2(\rho)e^{-i\phi} + I'_3(\rho)e^{3i\phi}] \\ E_{f_y}(\rho, \phi) &= -\frac{ikfAc_x}{4} [I_2(\rho)'e^{-i\phi} + I'_3(\rho)e^{3i\phi}] + \frac{kfAc_y}{2} \left[I'_1(\rho)e^{i\phi} + \frac{1}{2}I'_2(\rho)e^{-i\phi} - \frac{1}{2}I'_3(\rho)e^{3i\phi} \right] \\ E_{f_z}(\rho, \phi) &= \frac{ikfAc_x}{2} [I'_4(\rho) - I'_5(\rho)e^{2i\phi}] - \frac{kfAc_y}{2} [I'_4(\rho) + I'_5(\rho)e^{2i\phi}] \end{aligned} \quad (35)$$

En esta ecuación se ha omitido el término e^{-ikf} dado que es una fase global común a todas las componentes. Los términos I'_1 , I'_2 , I'_3 , I'_4 y I'_5 corresponden las integrales:

$$\begin{aligned} I'_1(\rho) &= \frac{k}{L} \int_0^\alpha d\theta e^{ik\left(\frac{\rho'^2}{2L}\right)} I(f \sin(\theta)) \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) J_1(k\rho \sin(\theta)) (1 + \cos(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\ I'_2(\rho) &= \frac{k}{L} \int_0^\alpha d\theta e^{ik\left(\frac{\rho'^2}{2L}\right)} I(f \sin(\theta)) \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) J_1(k\rho \sin(\theta)) (1 - \cos(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\ I'_3(\rho) &= \frac{k}{L} \int_0^\alpha d\theta e^{ik\left(\frac{\rho'^2}{2L}\right)} I(f \sin(\theta)) \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) J_3(k\rho \sin(\theta)) (1 - \cos(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\ I'_4(\rho) &= \frac{k}{L} \int_0^\alpha d\theta e^{ik\left(\frac{\rho'^2}{2L}\right)} I(f \sin(\theta)) \sqrt{\cos(\theta)} \sin^2(\theta) J_0(k\rho \sin(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\ I'_5(\rho) &= \frac{k}{L} \int_0^\alpha d\theta e^{ik\left(\frac{\rho'^2}{2L}\right)} I(f \sin(\theta)) \sqrt{\cos(\theta)} \sin^2(\theta) J_2(k\rho \sin(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \end{aligned} \quad (36)$$

Al igual que las integrales obtenidas anteriormente, estas requieren de una resolución numérica al no poseer una solución analítica.

Si para evitar la necesidad de calcular la integral $I(\rho')$ se desprecia la propagación entre la máscara de fase VPP y la lente objetivo, el campo incidente sobre la lente ($\bar{E}_{inc}$) viene dado por:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\rho', \phi') e^{i\phi'} = \bar{A} e^{-\left(\frac{\rho'}{w_0}\right)^2 + i\phi'} \quad (37)$$

Dado que la dependencia en ϕ' permanece igual que en la ecuación 33, el campo cerca del foco sigue siendo dado por la ecuación 35, pero las integrales I'_1 , I'_2 , I'_3 , I'_4 y I'_5 pasan a valer:

$$\begin{aligned}
I'_1(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta \, e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) J_1(k\rho \sin(\theta)) (1 + \cos(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\
I'_2(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta \, e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) J_1(k\rho \sin(\theta)) (1 - \cos(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\
I'_3(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta \, e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) J_3(k\rho \sin(\theta)) (1 - \cos(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\
I'_4(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta \, e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin^2(\theta) J_0(k\rho \sin(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)} \\
I'_5(\rho) &= \int_0^\alpha d\theta \, e^{-\left(\frac{f \sin(\theta)}{w_0}\right)^2} \sqrt{\cos(\theta)} \sin^2(\theta) J_2(k\rho \sin(\theta)) e^{ikz \cos(\theta)}
\end{aligned} \tag{38}$$

Una vez más, estas integrales no poseen una solución analítica.

4. Simulación y análisis del campo enfocado

En esta sección se detallan los métodos numéricos empleados para resolver numéricamente las integrales obtenidas anteriormente, y de esta forma calcular los patrones de intensidad que se obtienen cuando: i) Un haz gaussiano es enfocado por una lente aplanática; y ii) cuando este haz atraviesa una máscara de fase VPP antes de ser enfocado. Luego, se analiza la variación de estos patrones de intensidad frente a la polarización del haz incidente.

Integración numérica

La mayoría de las integrales obtenidas en la sección anterior no poseen una solución analítica, por lo que es necesario utilizar métodos de integración numérica para resolverlas. Para esto, se desarrollaron programas en el lenguaje de código abierto Python. Las integrales sobre 1 variable (1D) fueron obtenidas mediante el uso del paquete "scipy.integrate.quad", el cual asegura un error relativo despreciable (menor a $1,5 \cdot 10^{-8}$). Este paquete usa un método iterativo, por lo que existen funciones que convergen lentamente, y para integrarlas es necesario un tiempo de cómputo mayor. A su vez, este paquete requiere que la función a integrar pueda ser evaluada en cualquier punto del intervalo de integración. En el caso de las integrales de la ecuación 36, es necesario calcular numéricamente en un paso previo la integral $I(\rho')$, lo que implica que el valor de esta es conocido en puntos discretos de la variable ρ' . Por lo tanto, para poder reemplazar $I(\rho')$ en las integrales de la ecuación 36, se realizó una interpolación cúbica a este término.

Para las integrales sobre 2 dimensiones (2D) a resolver en este trabajo, este paquete no resulta práctico dado que las funciones a integrar convergen lentamente, siendo necesarios tiempos de cómputo de varias horas. Debido a esto, para resolver las integrales 2D se utilizó el método del trapecio, el cual requiere un menor tiempo de cómputo (del orden de pocos minutos) pero posee la desventaja de poseer un error dependiente de la cantidad de divisiones utilizadas para los intervalos de integración, por lo que deben realizarse simulaciones previas para verificar que los valores usados no afecten de forma apreciable los patrones de intensidad obtenidos.

El método del trapecio para 2 dimensiones es una extensión del método más conocido para 1 dimensión. Este consiste en aproximar el valor de la integral de una función $g(x, y)$ (donde x e y son variables genéricas usadas como ejemplo) entre los intervalos $(x_{\min}, x_{\max})$ y $(y_{\min}, y_{\max})$ por la sumatoria:

$$\int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \int_{y_{\min}}^{y_{\max}} g(x, y) dx dy \approx \sum_{\substack{i=0 \\ j=0}}^{\substack{i=N_x \\ j=N_y}} W_{i,j} g(x_i, y_j) \quad (39)$$

donde x_i e y_j son puntos equiespaciados de los intervalos $(x_{\min}, x_{\max})$ y $(y_{\min}, y_{\max})$, los cuales poseen N_x y N_y divisiones respectivamente. $W_{i,j}$ es una matriz de pesos correspondiente al método de integración utilizado. Para más de 1 dimensión, es obtenida mediante el producto tensorial de los pesos del método para 1 dimensión. Para el método del trapecio 2D, W es una matriz de dimensión $N_x \times N_y$, definida como:

$$W = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x} \left(\frac{1}{2}, 1, 1, \dots, 1, \frac{1}{2} \right) \otimes \frac{y_{\max} - y_{\min}}{N_y} \left(\frac{1}{2}, 1, 1, \dots, 1, \frac{1}{2} \right)$$

$$W = \frac{(x_{\max} - x_{\min})(y_{\max} - y_{\min})}{N_x N_y} \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/2 & \dots & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1/2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1/2 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/2 & \dots & 1/2 & 1/4 \end{bmatrix} \quad (40)$$

Para las integrales de las ecuaciones 17 y 22, las variables genéricas x e y corresponden a θ y ϕ' , por lo que los intervalos de integración son $x_{\max} = \alpha$, $x_{\min} = 0$ con N_θ divisiones; y $y_{\max} = 2\pi$, $y_{\min} = 0$ con $N_{\phi'}$ divisiones. La cantidad de divisiones con las que se realice el cálculo tiene un efecto no solo en el error con el que se aproxima la integral, sino también en el tiempo de cómputo necesario para realizarla, por lo que es necesario encontrar valores adecuados que no requieran un tiempo de cómputo excesivo y dependerán de la función a integrar.

Para evaluar la cantidad de divisiones a utilizar, se realizaron cálculos de campo enfocado usando distintos N_θ y $N_{\phi'}$, encontrando que para $N_\theta > 100$ y $N_{\phi'} > 100$ los resultados ya no dependen del número de divisiones. Para ilustrar este resultado, la Fig. 4.1 muestra cálculos de focos toroidales obtenidos con $N_\theta = N_{\phi'} = 10, 100$ y 200 . Estos campos fueron obtenidos al utilizar en las ecuaciones 17 y 22 el campo

incidente dado por la ecuación 37 con polarización circular izquierda, y resolver las integrales 2D que resultan.

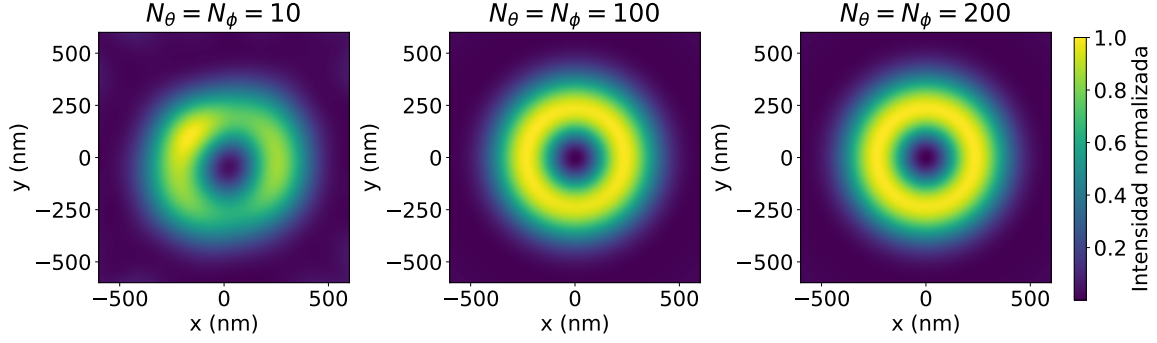


Figura 4.1: Intensidad obtenida al calcular mediante integraciones 2D el campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha que atraviesa una máscara VPP. Se comparan los campos obtenidos para números de divisiones $N_\theta = N_\phi = 10, 100$ y 200 .

Los campos obtenidos para $N_\theta = N_\phi = 100$ y $N_\theta = N_\phi = 200$ no muestran diferencias apreciables, lo que indica que para estos valores de divisiones (o mayores) el error obtenido al resolver las integrales no es apreciable. A su vez, el patrón obtenido no muestra diferencias observables con el patrón conocido de un foco toroidal, el cual será mostrado en detalle mas adelante. Por lo tanto para asegurar un error no apreciable en las simulaciones al utilizar otros campos incidentes (y por lo tanto integrar funciones diferentes), se usaron valores $N_\theta = N_\phi = 200$ en las simulaciones 2D.

En las secciones siguientes, se dará información sobre el método y el tiempo de cálculo de cada simulación. Los tiempos de cálculo corresponden a una PC convencional con procesador AMD Athlon 200GE de velocidad 3,2GHz, memoria RAM de 8Gb y sistema operativo Windows 8.1 de 64 bits. Las integrales numéricas 2D con divisiones $N_\theta = N_\phi = 200$ mostradas previamente requirieron tiempos de cómputo cercanos a los 10 minutos por simulación para obtener imágenes de 200x200 píxeles.

Gráficos de un campo en un plano de interés

Para mostrar los valores del campo en un plano de interés, es conveniente calcular su valor en puntos de las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, para un plano $z = cte$ es necesario calcular los valores en x e y . Estos valores son luego utilizados para formar una figura mediante la librería "matplotlib". Sin embargo, las integrales de 1 variable obtenidas previamente solo dependen de la coordenada radial ρ . Por lo tanto, para reducir la cantidad de puntos en los cuales estas deben ser resueltas numéricamente, se calculó su valor en valores equidistantes de ρ . El campo en cada par de coordenadas x e y es luego obtenido utilizando el valor más cercano de ρ con el que fueron resueltas las integrales.

Interfase de usuario

Para brindar un fácil uso de los códigos creados al usuario, se diseñó la interfase de usuario que se muestra en la Fig. 4.2). Esta puede ser accedida y utilizada al descargar los códigos en cualquiera de las siguientes páginas de Github:

- ["https://github.com/cibion-conicet/Custom-Field-Propagator"](https://github.com/cibion-conicet/Custom-Field-Propagator)
- ["https://github.com/fcaprile/Custom-Field-Propagator"](https://github.com/fcaprile/Custom-Field-Propagator)

Se han remarcado 4 partes que describen las funciones de esta interfase:

En la parte 1 los parámetros del modelo experimental pueden ser modificados (la polarización del campo incidente es dada por los parámetros Ψ y β definidos en la ecuación 20).

La parte 2 permite elegir entre las máscaras de fase: nula (sin máscara de fase, se simula el foco de un haz gaussiano); VPP (helicoidal entre $0 - 2\pi$); y una máscara arbitraria definida por el usuario. El botón Simular calcula luego el campo obtenido al enfocar un haz gaussiano que es modulado en fase por la máscara de fase seleccionada, y muestra la intensidad obtenida en los planos $y = 0$ (plano XZ), $z = z_0$ (con z_0 el valor dado por el usuario en la parte 1) y sobre el eje $z = z_0, y = 0$ (eje X). El código fuente de la interfase permite a su vez calcular y mostrar la intensidad sobre otros planos de interés. La interfase de usuario genera además gráficos de la polarización del campo en el plano $z = z_0$, y de la amplitud al cuadrado y la fase de las componentes cartesianas del campo enfocado (E_{fx} , E_{fy} y E_{fz}) en el plano

$z = z_0$. Al iniciarse la simulación, en la consola se muestra una barra de progreso que indica el tiempo restante de la simulación. En esta parte también es posible dar un nombre a la simulación realizada, el cual será usado al guardar el valor del campo, y eliminar todas las pestañas de las imágenes creadas en las simulaciones previas.

En la parte 3 se selecciona si se desea calcular la propagación del campo entre la máscara de fase y la lente objetivo, y por lo tanto calcular el campo incidente usando la ecuación 30. En este caso la interfase devolverá a su vez figuras con la intensidad del campo incidente sobre la lente objetivo junto con un corte al eje X.

Por último en la parte 4 se da la opción de guardar los valores del campo en archivos de texto, junto con un archivo que guarda los parámetros usados en la simulación. Estos pueden ser abiertos luego para ser utilizados o analizados por otros códigos al utilizar la función "numpy.loadtxt".

Figura 4.2: Interfase de usuario diseñada para brindar un fácil uso de los códigos creados al usuario. Se marcan las 4 partes que describen las funciones de la interfase.

4.1. Simulación de un haz gaussiano enfocado

El campo obtenido al enfocar un haz gaussiano es calculado al resolver la ecuación 27. A continuación se muestra el campo obtenido al resolver numéricamente esta ecuación. La Fig. 4.3 muestra un esquema de los parámetros utilizados al realizar las simulaciones, cuyos valores son mostrados en la tabla 2.

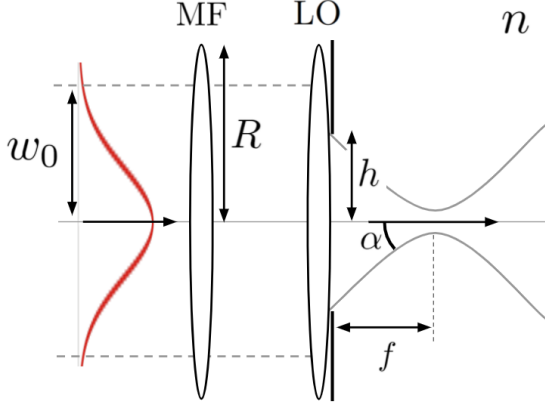
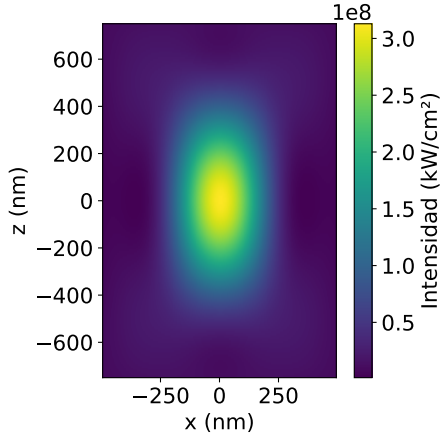


Figura 4.3: Esquema de los parámetros utilizados para realizar la simulación de un haz gaussiano enfocado.

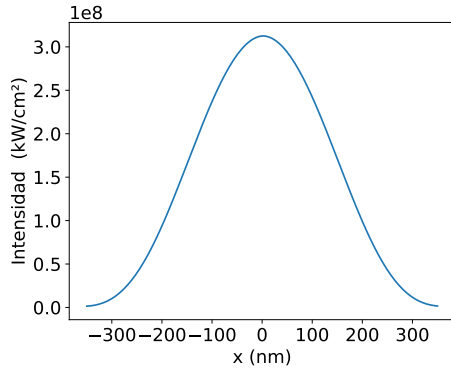
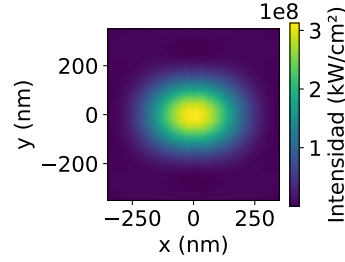
Apertura numérica (NA)	1.4
Índice de refracción (n)	1.5
Longitud de onda en el vacío ($\lambda_{vacío}$)	640nm
Intensidad del campo de entrada ($ A ^2$)	$1 \frac{kW}{cm^2}$
Radio del haz gaussiano (w_0)	5mm
Radio de apertura de la LO (h)	3mm
Radio de la máscara de fase (R)	5mm

Tabla 2: Valor de los parámetros utilizados para resolver la ecuación que permite calcular el campo obtenido al enfocar un haz gaussiano.

La Fig. 4.4a muestra la intensidad del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización lineal en $\hat{x}$ (dado por $\vec{A} = A\hat{x}$) en el plano $y = 0$ y en el plano focal (dado por $z = 0$). A su vez, la Fig. 4.4b muestra el perfil de intensidad a lo largo del eje $z = 0, y = 0$ (eje X) y la Fig. 4.4c la polarización en el plano focal.



(a) Plano $y = 0$ y plano focal.



(b) Eje $z = 0, y = 0$.

(c) Polarización en el plano focal.

Figura 4.4: Patrón de intensidad obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización lineal en $\hat{x}$.

Como es normal en este tipo de sistemas ópticos, el patrón de intensidad posee un mayor tamaño sobre el eje óptico (eje $\hat{z}$) que sobre las coordenadas laterales (x e y). A su vez, puede verse que el campo enfocado no posee simetría de revolución, siendo menor el tamaño sobre el eje Y.

La Fig. 4.5 muestra la amplitud al cuadrado de las componentes cartesianas del campo enfocado en el plano focal. La intensidad se halla normalizada respecto al valor máximo entre las componentes.

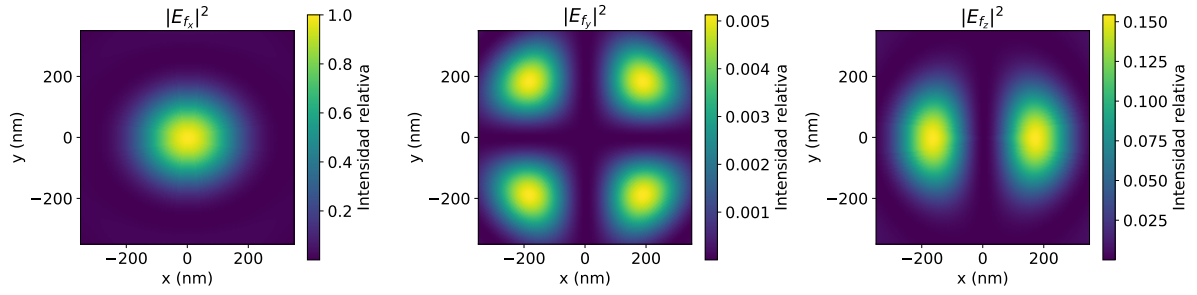


Figura 4.5: Amplitud al cuadrado de las componentes cartesianas en el plano $z = 0$ del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización lineal en $\hat{x}$.

Es importante remarcar que a pesar de que el haz incidente solo posee amplitud en $\hat{x}$, en el campo enfocado todas las componentes están presentes, principalmente la componente $\hat{z}$. Los patrones de amplitud obtenidos concuerdan con los resultados conocidos para un campo de polarización lineal en $\hat{x}$ enfocado. Pueden verse las líneas nodales (sobre las cuales la amplitud es nula) explicadas por las simetrías consideradas en la Sección 3, generándose cuatro lóbulos de amplitud para la componente $\hat{y}$ del campo enfocado y dos lóbulos para la componente $\hat{z}$.

Esta simulación requirió un tiempo de cómputo de 6 minutos para obtener imágenes con una resolución de 400x400 píxeles. Tiempos de cómputo menores son necesarios si se desea obtener imágenes de menor resolución.

Patrón de intensidad según la polarización del haz incidente:

Para observar la variación del patrón de intensidad con la polarización del haz incidente, en la Fig. 4.6 se muestra una comparación de la intensidad del campo obtenido al enfocar un haz de polarización lineal en $\hat{x}$ e $\hat{y}$ y circular derecha e izquierda. La intensidad es mostrada sobre el plano focal y sobre el eje $z = 0$, $y = 0$. Dos efectos apreciables al enfocar un haz con una lente de alta NA son que para un haz polarizado linealmente el campo enfocado no posee simetría de rotación; y la dependencia del patrón de intensidad con la polarización del haz incidente. Este efecto se vuelve menor al reducir la apertura numérica de la lente objetivo, como se muestra en la Fig. 4.6c, donde la apertura numérica es reducida a $NA = 1$ y la diferencia entre los patrones disminuye apreciablemente. La intensidad de las figuras se halla normalizada al máximo de intensidad entre los cuatro patrones.

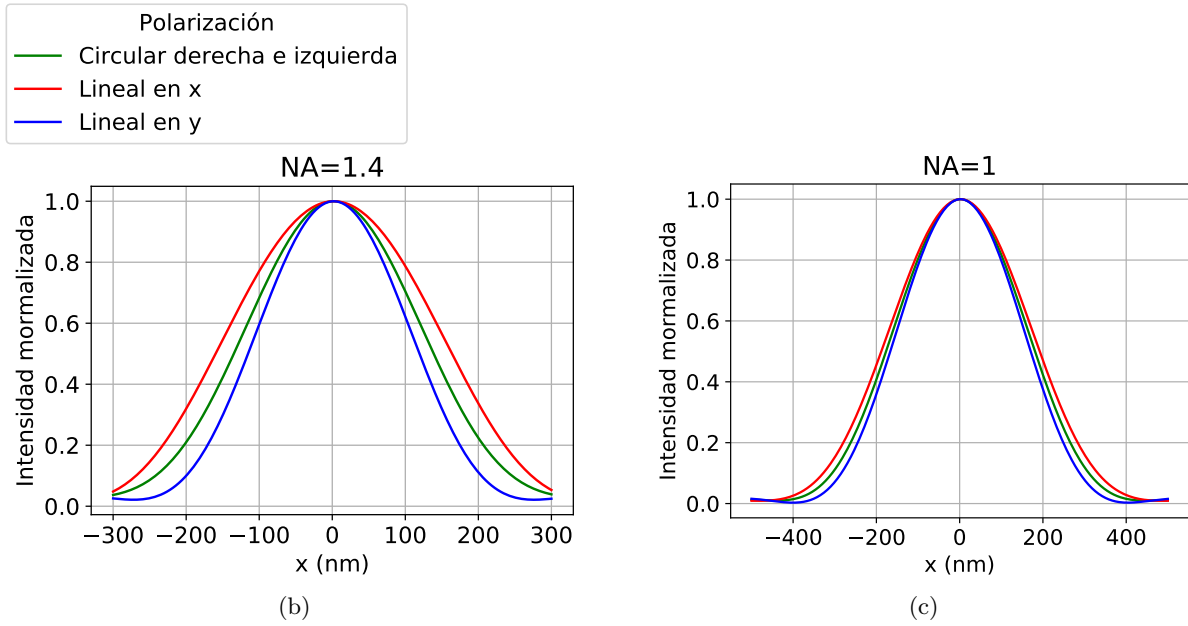
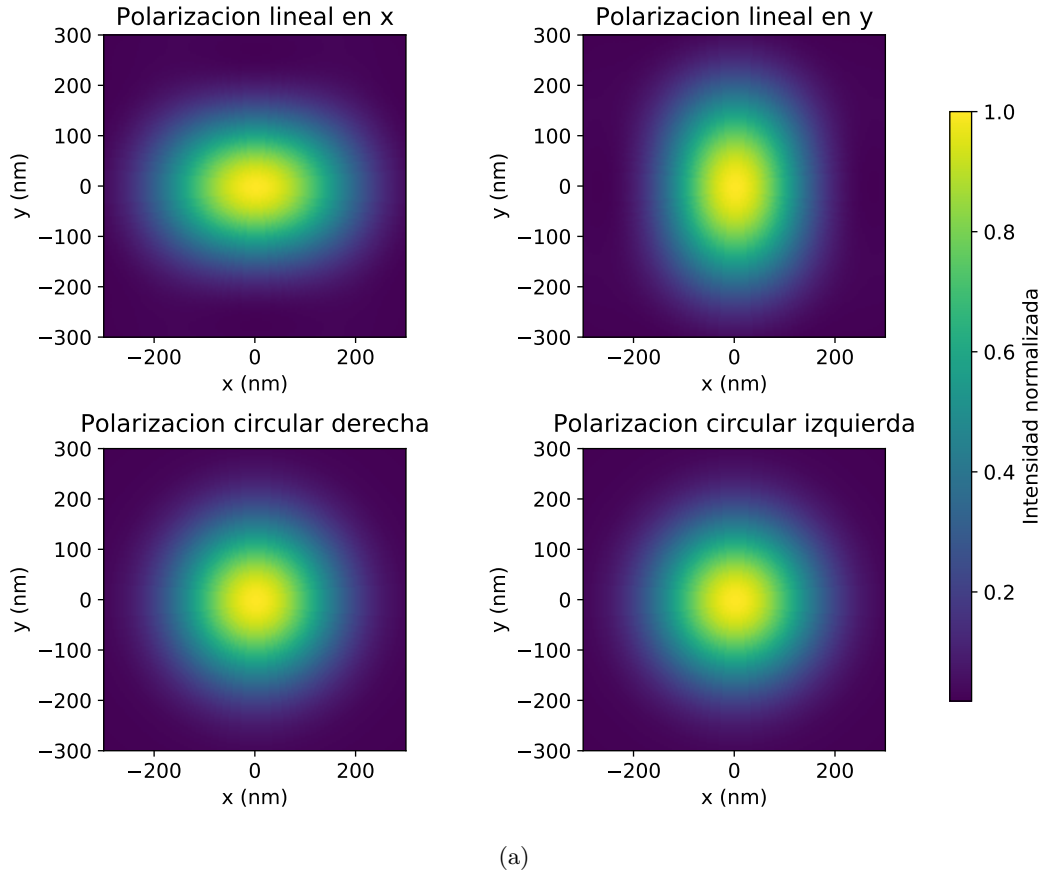


Figura 4.6: Comparación de la intensidad al enfocar un haz gaussiano de polarización: lineal en $\hat{x}$, lineal en $\hat{y}$, circular derecha y circular izquierda. (a) Intensidad sobre el plano focal para $NA=1.4$. Se muestra a su vez la intensidad sobre el eje $z=0$, $y=0$ para valores de apertura numérica (b) $NA=1.4$ y (c) $NA=1$. La intensidad se halla normalizada al máximo de intensidad entre los cuatro patrones.

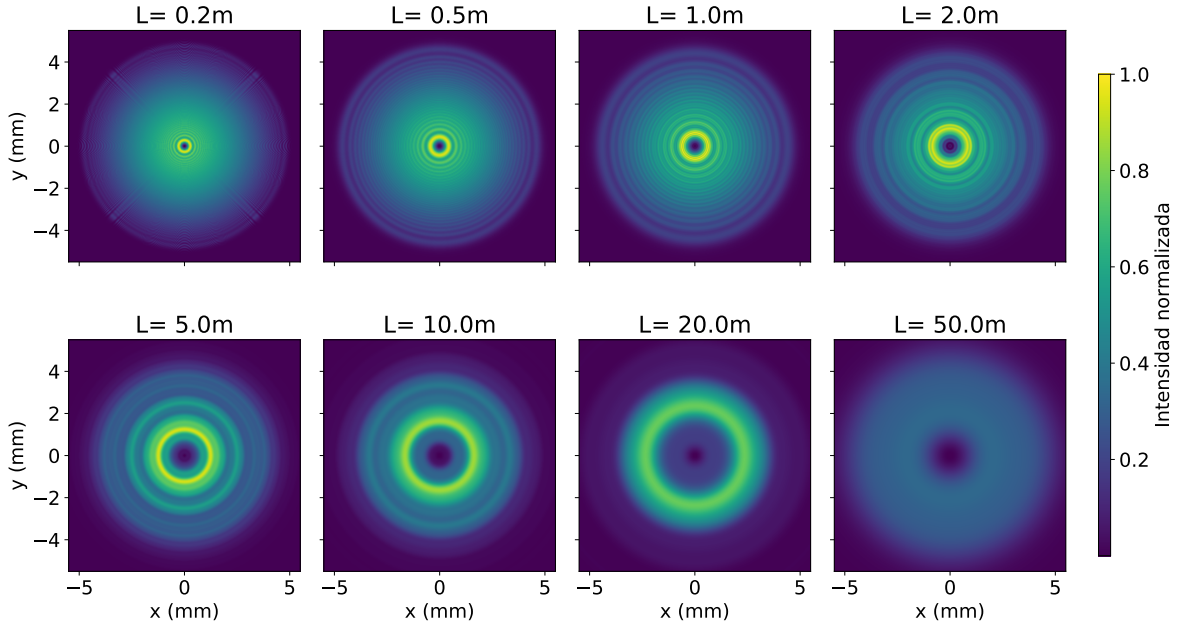
4.2. Focos toroidales al enfocar un haz modulado por una máscara de fase VPP

En esta sección se calcula el campo incidente sobre la lente objetivo, para luego modelar el campo resultante al enfocarlos.

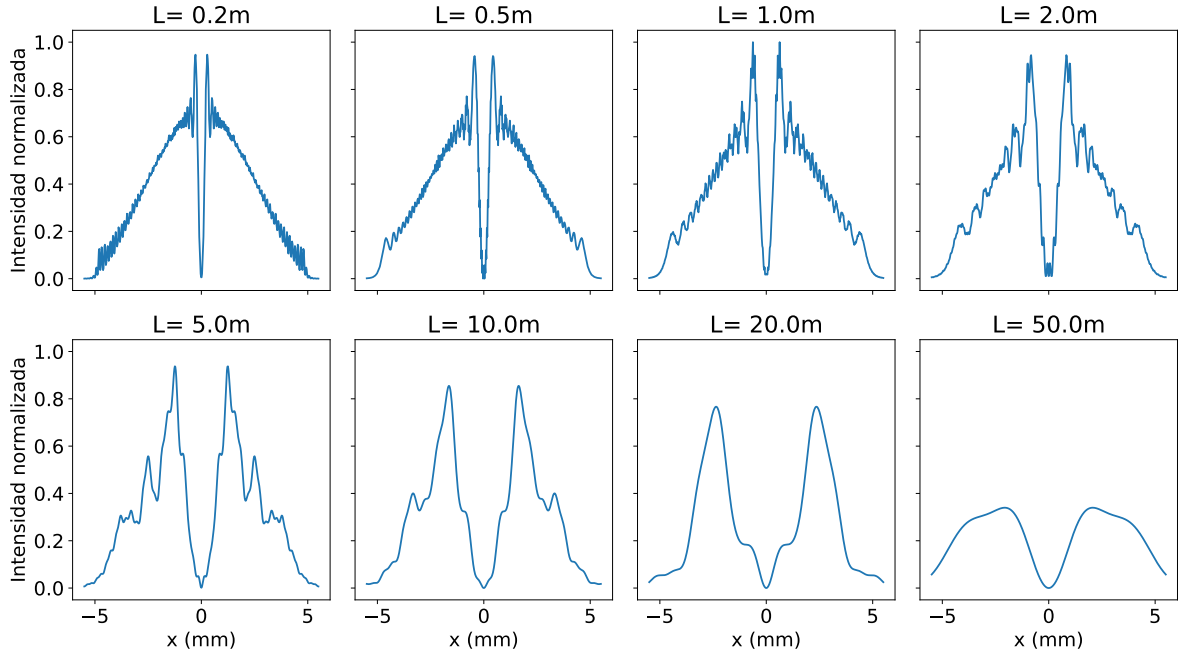
Haz gaussiano modulado con una máscara de fase VPP:

El campo generado por un haz gaussiano que atraviesa una máscara de fase VPP viene dado por la ecuación 33, obtenida al utilizar la fórmula de difracción de Fraunhofer. El radio de la máscara de fase (R) utilizado fue 5mm, el cual es un valor disponible comercialmente. Tras resolver numéricamente la integral presente en esta ecuación, en la Fig. 4.7a se muestra el campo obtenido a distancias entre la máscara de fase y el plano en el que se ubica la lente (L) de 0,2m; 0,5m; 1m; 2m; 5m; 10m; 20m y 50m. La Fig. 4.7b muestra a su vez un corte sobre el eje x de estos campos. En ambas figuras la intensidad se halla normalizada al mayor valor de intensidad entre las simulaciones. Para estas simulaciones se utilizó un haz de polarización circular derecha, dado por $\vec{A} = \frac{A}{\sqrt{2}}(\hat{x} + e^{i\pi/2}\hat{y})$.

Los tiempos de cómputo para realizar estas simulaciones dependen del valor de L , ya que la integral numérica puede converger más lentamente. Para estas simulaciones se necesitaron tiempos de cómputo de entre 1 y 10 minutos para una resolución de 1000x1000 píxeles, requiriéndose tiempos mayores para valores de L menores.



(a)



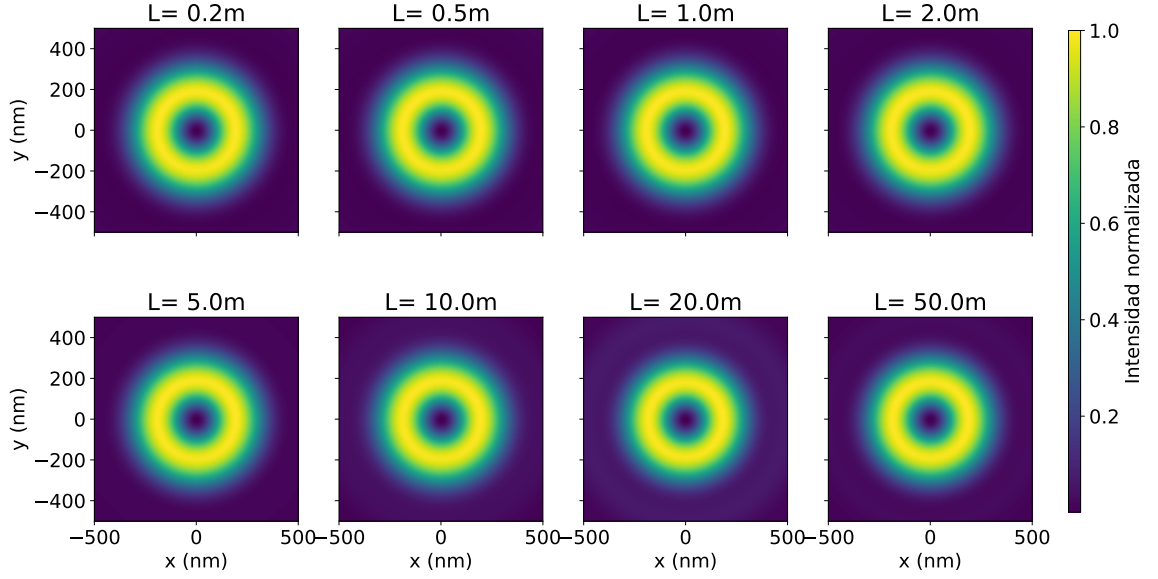
(b)

Figura 4.7: Intensidad obtenida por un haz gaussiano que atraviesa una máscara de fase VPP de topología positiva. Se comparan los patrones obtenidos para distancias entre la máscara de fase y el plano en el que se ubica la lente objetivo (L) de 0,2m; 0,5m; 1m; 2m; 5m; 10m; 20m y 50m. Se muestra la intensidad sobre (a) plano en que se ubica la lente objetivo, (b) corte al eje x de dicho plano. La intensidad se encuentra normalizada al mayor valor de intensidad entre los patrones.

Todos los patrones de intensidad obtenidos presentan un cero de intensidad en el centro, producto de la modulación de fase dada por la máscara de fase VPP, que causa una interferencia destructiva de las ondas que se propagan hacia el centro. Se observa que a medida que se aumenta la distancia de propagación del campo, la intensidad máxima disminuye y las franjas de interferencia, que para L cortos se observan claramente, se degradan hasta desaparecer a medida que L aumenta.

Campo enfocado:

La Fig. 4.8 muestra los campos resultantes sobre el plano para los valores de L utilizados en la Fig. 4.7. Los perfiles de intensidad se hallan normalizados individualmente respecto a su valor máximo. Cada patrón de intensidad requirió de un tiempo de cómputo promedio de 20 minutos (sin considerar el cálculo del campo incidente sobre la lente objetivo) para una resolución de 200x200 píxeles. Para generar un foco con un cero de intensidad central usando una máscara de fase VPP de topología positiva, es necesario incidir con polarización circular derecha. Por lo tanto, en estas simulaciones se empleó un haz gaussiano de dicha polarización. Los campos generados con otras polarizaciones del haz incidentes se discuten más adelante.



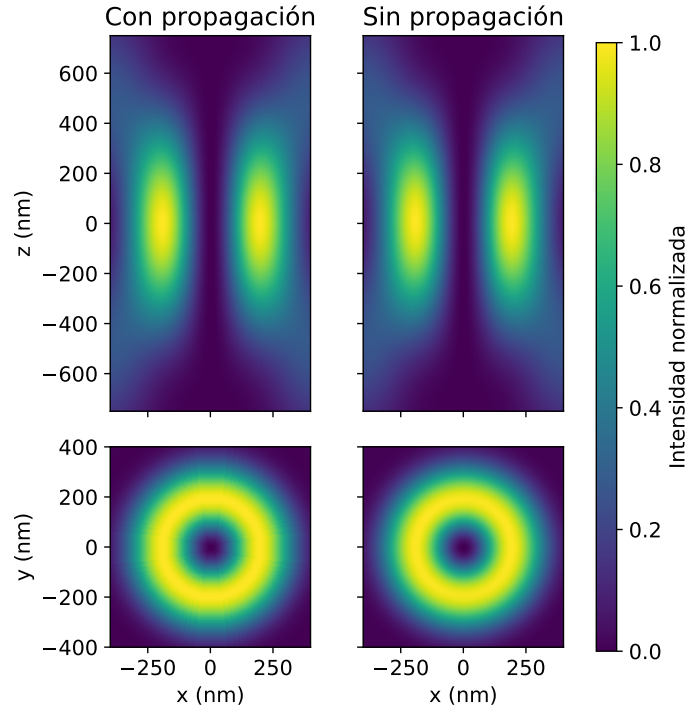
(a)

Figura 4.8: Intensidad en el plano focal del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha que atraviesa una máscara VPP de topología positiva. Son comparados los campos obtenidos para distancias entre máscara de fase y lente objetivo (L) de 0,2m, 0,5m, 1m, 2m, 5m, 10m, 20m y 50m. La intensidad se halla normalizada individualmente según el valor máximo de cada perfil.

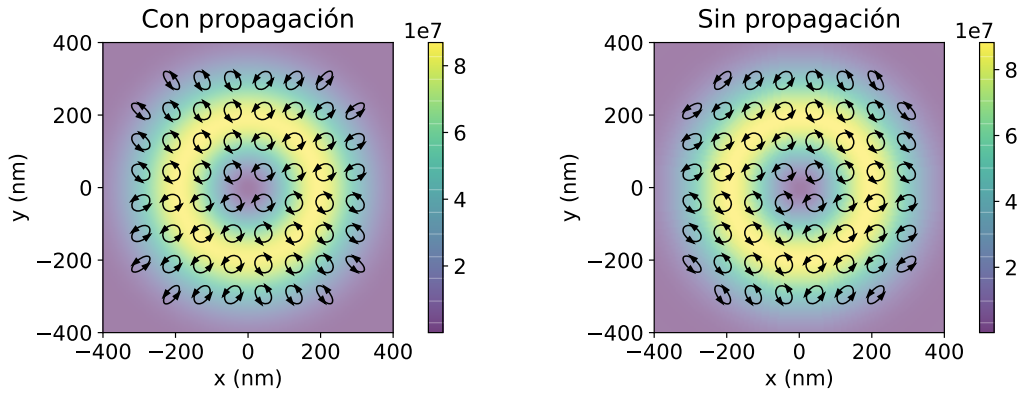
Si bien el campo que se obtiene sobre el plano donde se halla la lente objetivo cambia de manera apreciable al modificar la distancia L (Fig. 4.7), la forma del campo enfocado no muestra diferencias apreciables. Esto se debe a que la dependencia en ϕ (dada por $e^{i\phi}$) del campo que incide sobre la lente se mantiene independientemente de L . Es esta topología en ϕ lo que permite una forma toroidal en el campo enfocado al utilizar una máscara de fase VPP.

Campo enfocado al despreciar la propagación entre la máscara de fase y la lente objetivo:

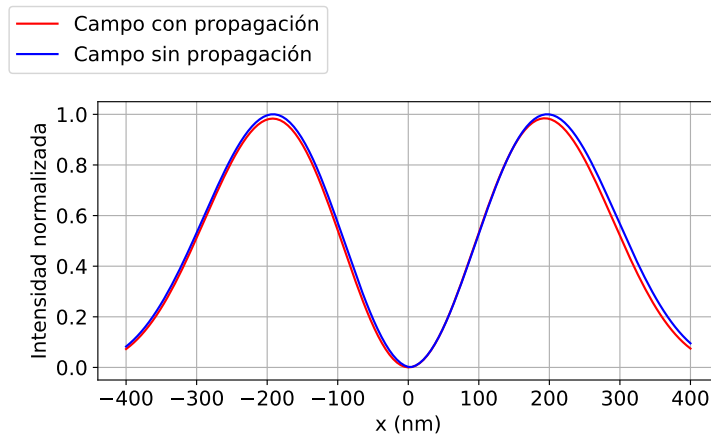
Dado que la propagación del campo entre la máscara de fase y la lente objetivo no tiene una influencia significativa sobre el campo enfocado, el cálculo de propagación puede evitarse. En este caso el campo incidente sobre la lente objetivo puede ser aproximado por aquel dado al multiplicar el campo incidente por el término de fase dado por la máscara de fase (ecuación 37). Bajo esta aproximación, el campo enfocado viene dado por la ecuación 35, con las integrales dadas por la ecuación 38. La Fig 4.9a muestra los patrones de intensidad obtenidos al despreciar esta propagación y al considerarla y utilizar $L = 1m$ sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La Fig. 4.9b muestra el perfil de intensidad sobre el eje $z = 0$, $y = 0$, y la Fig. 4.9c la polarización en el plano focal. En estas figuras la intensidad se halla normalizada en base al mayor valor de intensidad entre ambos campos.



(a) Plano $y = 0$ y plano focal.



(b) Polarización en el plano focal



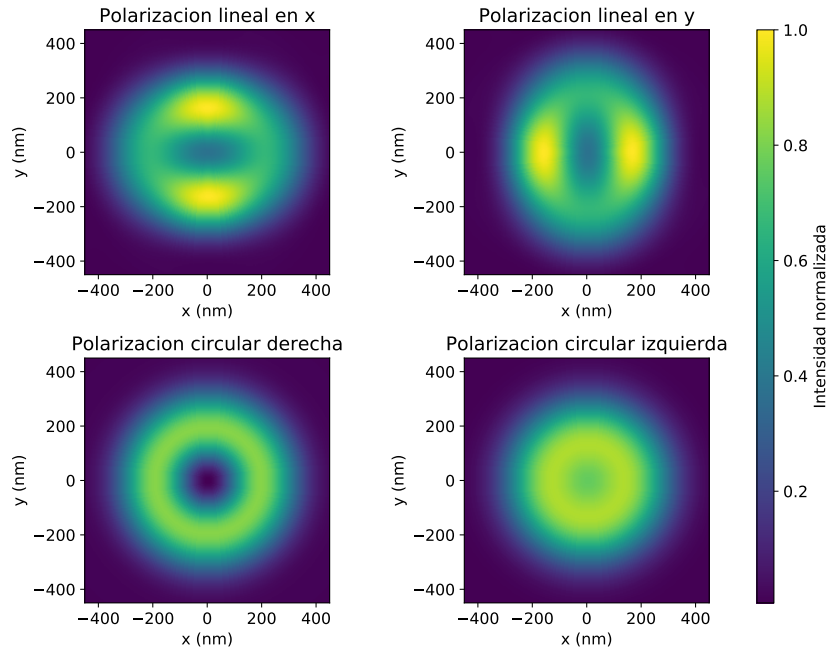
(c) Eje $z = 0$, $y = 0$.

Figura 4.9: Comparación entre los patrones de intensidad para una distancia entre máscara de fase y lente objetivo $L = 1\text{ m}$ al considerar la propagación entre ellos y al despreciarla, obtenidos al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva.

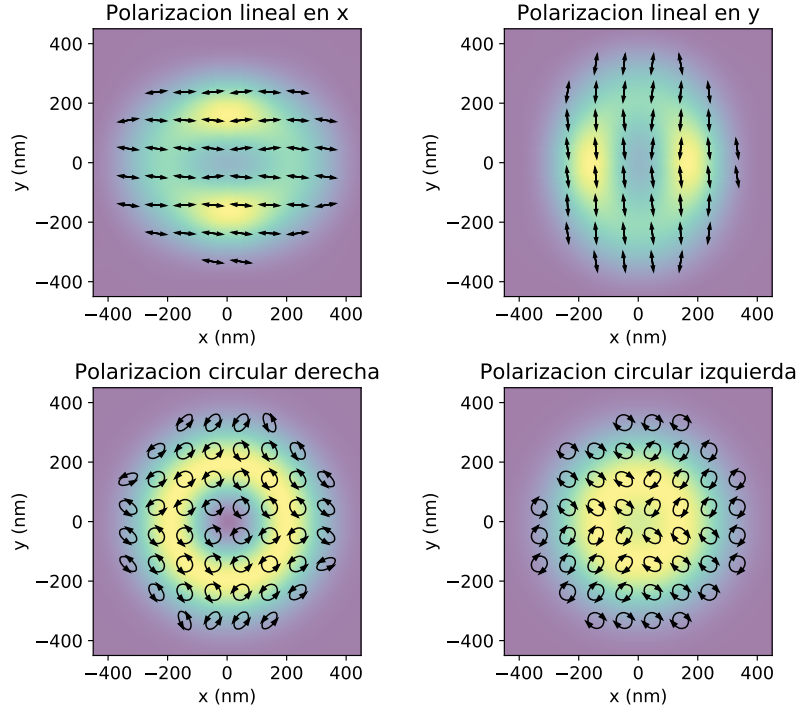
El patrón de intensidad obtenido al despreciar la propagación entre la máscara de fase y la lente objetivo no muestra diferencias apreciables con el campo obtenido al incluir la propagación. Esto se debe a que el término $e^{i\phi}$ del campo incidente se halla presente en ambos casos, otorgando la forma característica de este patrón; y a que para distancias L menores a 2m, que son distancias típicas en los sistemas experimentales de interés, la amplitud del campo incidente resulta similar al campo previo a atravesar la máscara de fase (en este caso, un haz gaussiano). En base a esto, para las próximas simulaciones se considerará al campo incidente como aquel dado por la ecuación 37, donde no se considera la propagación entre la máscara de fase y la lente objetivo.

Patrón de intensidad según la polarización del haz incidente:

En general, el campo obtenido cerca del foco de la lente objetivo depende de la polarización del haz incidente. En el caso de un haz modulado con una máscara de fase VPP, los efectos son muy marcados. En la Fig. 4.10a se muestran los patrones de intensidad en el plano focal obtenidos al enfocar un haz gaussiano modulado con una máscara de fase VPP de topología positiva, con los estados de polarización: Lineal en $\hat{x}$; lineal en $\hat{y}$; circular derecha y circular izquierda. La intensidad se encuentra normalizada al valor máximo de intensidad entre los 4 patrones. A su vez, la Fig. 4.10b muestra la polarización en el plano focal de cada patrón.



(a)

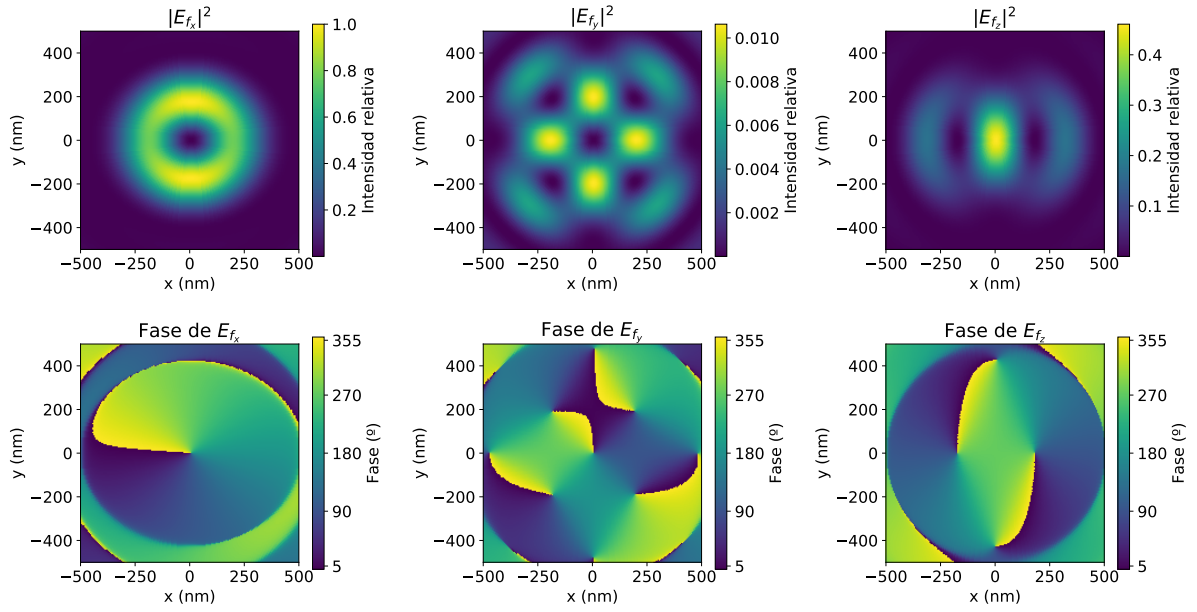


(b)

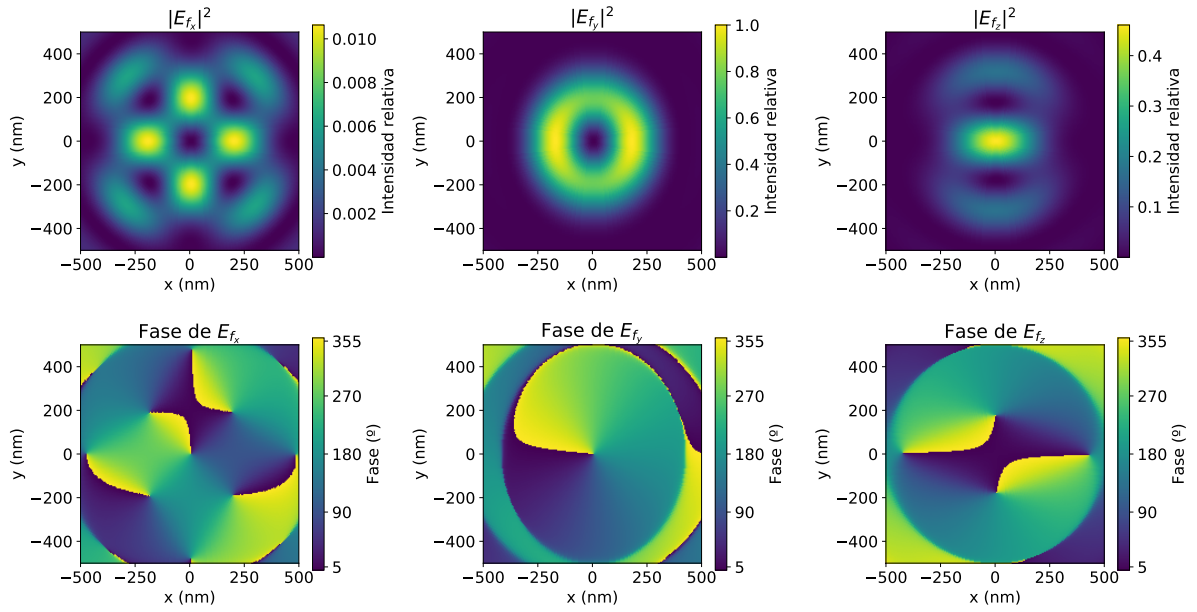
Figura 4.10: a) Intensidad obtenida al enfocar un haz gaussiano modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva para un haz incidente de polarización: lineal en $\hat{x}$, lineal en $\hat{y}$, circular derecha y circular izquierda. La intensidad es normalizada a la intensidad máxima entre los 4 patrones. b) Polarización en el plano focal de cada patrón.

Puede observarse que solo al enfocar un haz de polarización circular derecha se consigue un valor de intensidad nulo en el centro del patrón. A su vez, la polarización del campo enfocado no difiere apreciablemente de la del haz incidente. Este es un resultado importante, dado que la polarización puede diferir para polarizaciones lineales, ya que el campo enfocado posee amplitud en todas las componentes cartesianas; y para polarizaciones circulares, pues es necesario que las componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$ del campo enfocado tengan una amplitud similar y una fase relativa de 90° .

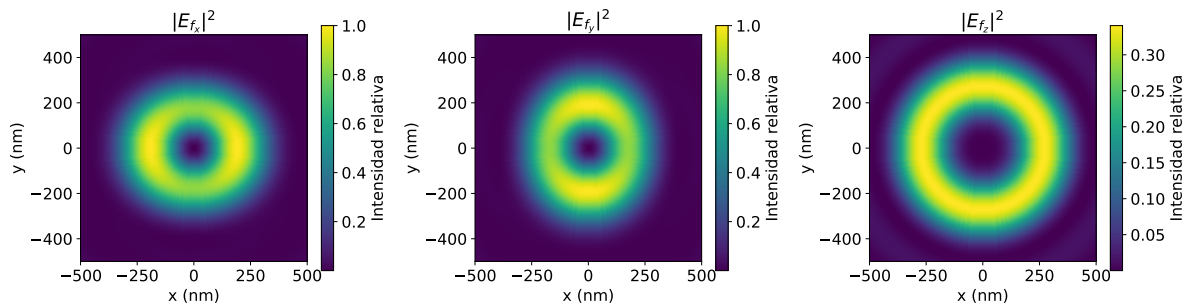
La Fig. 4.11 muestra la amplitud al cuadrado de las componentes cartesianas del campo enfocado ($|E_{fx}|^2$, $|E_{fy}|^2$ y $|E_{fz}|^2$) en el plano focal para estas polarizaciones. Para las polarizaciones lineales, se muestra a su vez la fase de cada componente. Para todas las polarizaciones, $|E_{fx}|^2$ y $|E_{fy}|^2$ poseen un mínimo de intensidad en su centro. Este no es el caso para $|E_{fz}|^2$, por lo que esta componente es la que impide que el patrón de intensidad posea una amplitud mínima en su centro, salvo para un haz de polarización circular derecha.



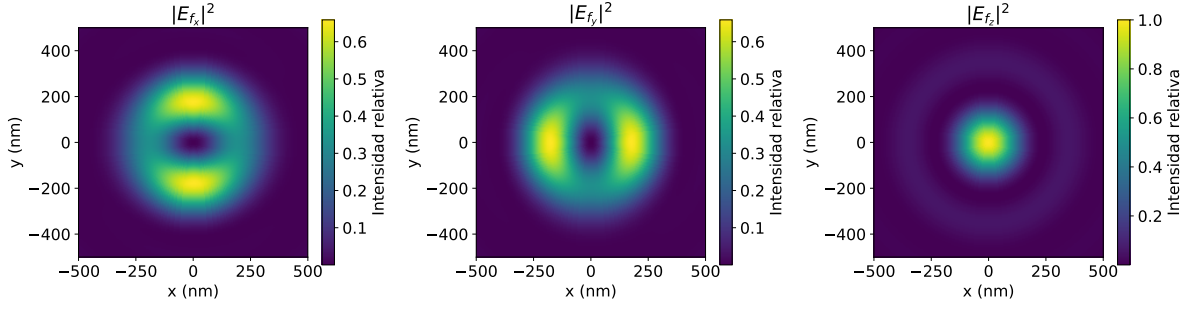
(a) Polarización lineal en $\hat{x}$.



(b) Polarización lineal en $\hat{y}$.



(c) Polarización circular derecha.



(d) Polarización circular izquierda.

Figura 4.11: Intensidad en el plano focal de las componentes cartesianas del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de distintas polarizaciones. La intensidad de E_{fz} es nula en el centro del patrón sólo para una polarización circular derecha.

La variación del campo enfocado según la polarización del haz incidente puede ser entendida al considerar el campo enfocado como la combinación lineal del campo obtenido al enfocar un haz incidente de polarización lineal en $\hat{x}$ ($\bar{E}_f^{(x)}$) e $\hat{y}$ ($\bar{E}_f^{(y)}$) (ecuación 21). La suma entre estos campos ocurre para cada componente cartesiana, haciendo que una misma componente de los campos $\bar{E}_f^{(x)}$ y $\bar{E}_f^{(y)}$ interfiera entre sí, y por lo tanto el patrón de intensidad sea diferente para cada polarización.

Para explicar por qué solo la polarización circular derecha produce un cero de intensidad en el centro del patrón, es necesario analizar la relación entre la componente $\hat{z}$ del campo obtenido al enfocar un haz de polarización lineal en $\hat{y}$ ($\bar{E}_{fz}^{(y)}$) y en $\hat{x}$ ($\bar{E}_{fz}^{(x)}$). $\bar{E}_{fz}^{(y)}$ puede ser obtenido al rotar 90° el sistema de coordenadas (Sección 3.2). Dado que al rotar el sistema de coordenadas el versor $\hat{z}$ no varía, para un campo incidente con una dependencia en ϕ dada por una máscara de fase VPP de topología positiva ($e^{i\phi}$), esto se traduce en que $\bar{E}_{fz}^{(y)}$ resulta igual a rotar 90° $\bar{E}_{fz}^{(x)}$ y sumar 90° a su fase. Este efecto puede ser observado en detalle en la Fig. 4.11 al comparar los campos obtenidos para una polarización lineal en $\hat{x}$ e $\hat{y}$. Para un haz de polarización circular derecha, la componente $\hat{z}$ del campo enfocado se puede escribir como (siguiendo la ecuación 21):

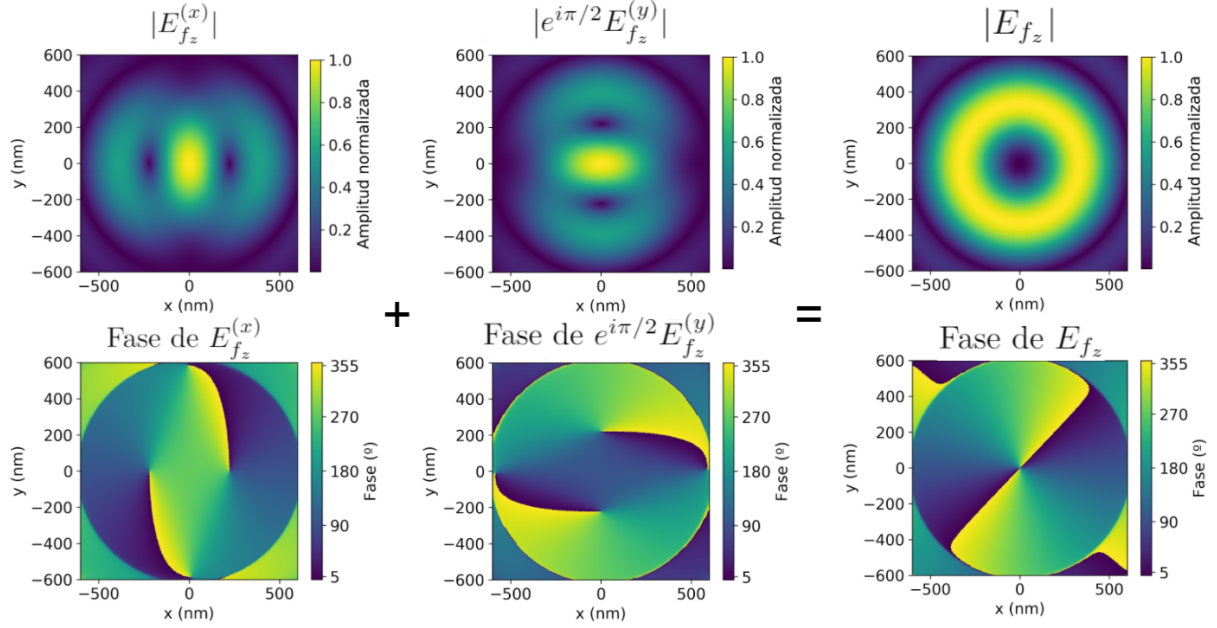
$$E_{fz} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_{fz}^{(x)} + e^{i\pi/2}E_{fz}^{(y)}) \quad (41)$$

En esta expresión, $e^{i\pi/2}$ aporta una diferencia de fase de 90° , por lo que el término $e^{i\pi/2}E_{fz}^{(y)}$ es igual a rotar en 90° $E_{fz}^{(x)}$ y sumarle una diferencia de fase de 180° . Esto resulta en que cerca del centro del patrón, los términos $E_{fz}^{(x)}$ y $e^{i\pi/2}E_{fz}^{(y)}$ posean una amplitud similar y una diferencia de fase de 180° , por lo que al ser sumados se produce una interferencia destructiva entre ellos, generando un mínimo de intensidad en el centro de E_{fz} .

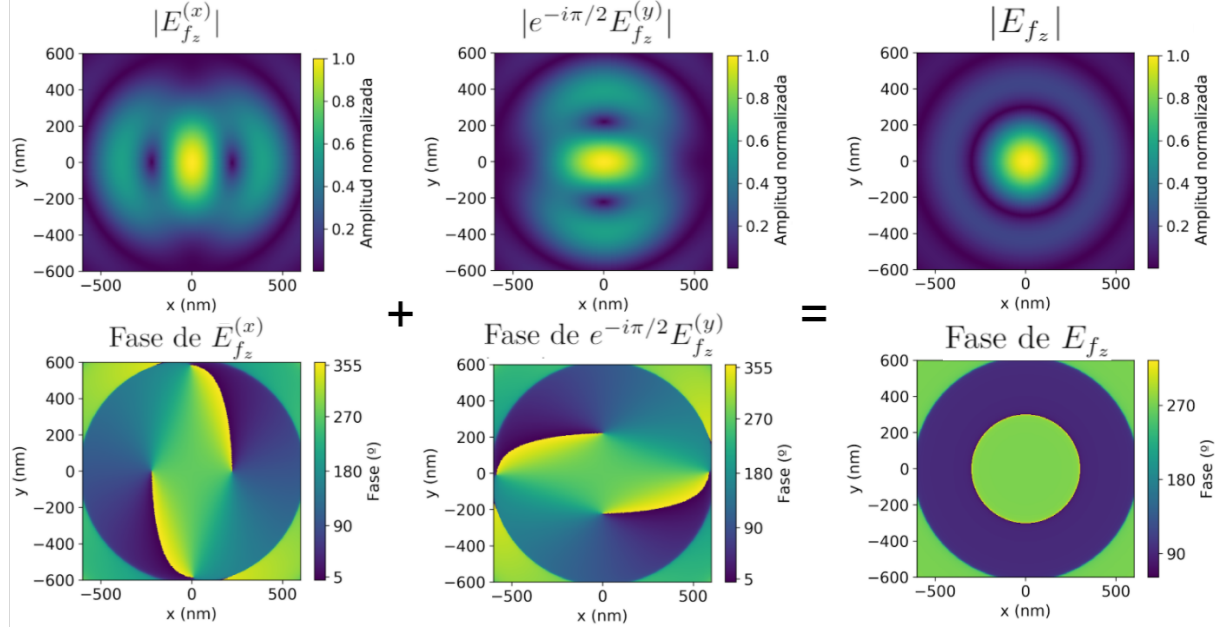
De manera análoga, para un haz incidente de polarización circular izquierda la componente $\hat{z}$ del campo enfocado se puede escribir como:

$$E_{fz} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_{fz}^{(x)} + e^{-i\pi/2}E_{fz}^{(y)}) \quad (42)$$

En este caso $e^{-i\pi/2}$ aporta una diferencia de fase de -90° (o 270°), por lo que cerca del centro del patrón los términos $E_{fz}^{(x)}$ y $e^{-i\pi/2}E_{fz}^{(y)}$ poseen una amplitud y fase similares, y al ser sumados se produce una interferencia constructiva entre ellos, generando un máximo de intensidad en el centro de E_{fz} . Estos conceptos pueden ser vistos en detalle en la Fig. 4.12. En esta figura, la amplitud de cada término se halla normalizada individualmente.



(a) Términos obtenidos para polarización circular derecha.



(b) Términos obtenidos para polarización circular izquierda.

Figura 4.12: Amplitud y fase de los términos (a) $E_{f_z}^{(x)}$ y $e^{i\pi/2} E_{f_z}^{(y)}$, obtenidos para un haz de polarización circular derecha, y (b) $E_{f_z}^{(x)}$ y $e^{-i\pi/2} E_{f_z}^{(y)}$, obtenidos para un haz de polarización circular izquierda. Se muestra a su vez la suma de estos términos, la cual da como resultado E_{f_z} .

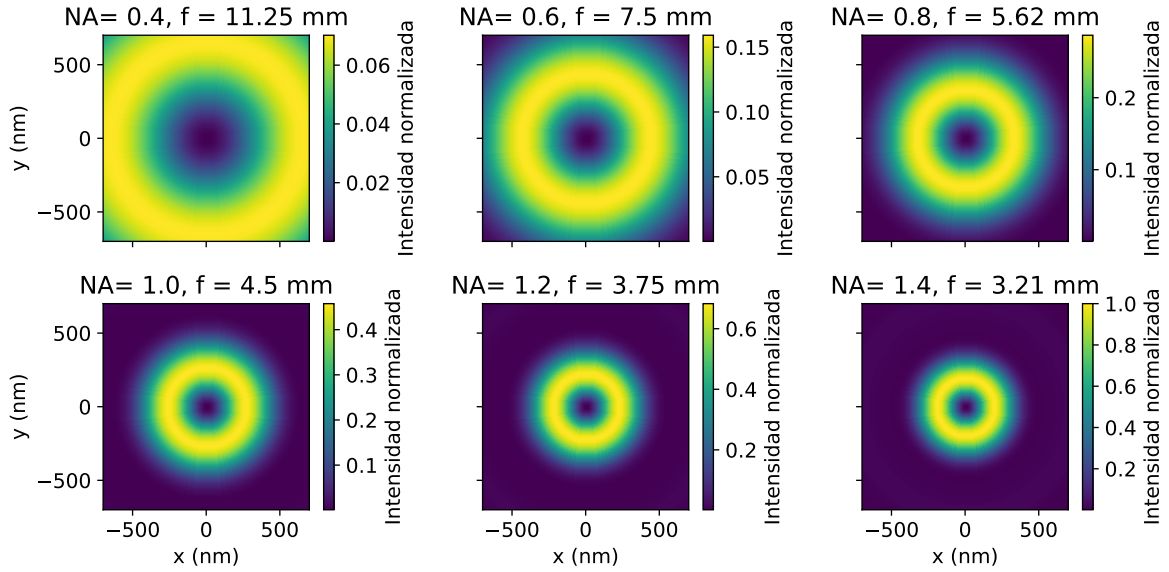
Es importante remarcar que si la máscara de fase posee la topología negativa, $e^{-i\phi}$, este efecto se produce de forma inversa, obteniéndose un mínimo de intensidad para la polarización circular izquierda, y un máximo para la polarización circular derecha.

5. Evaluación de la generación de focos toroidales para MMINFLUX pulsado

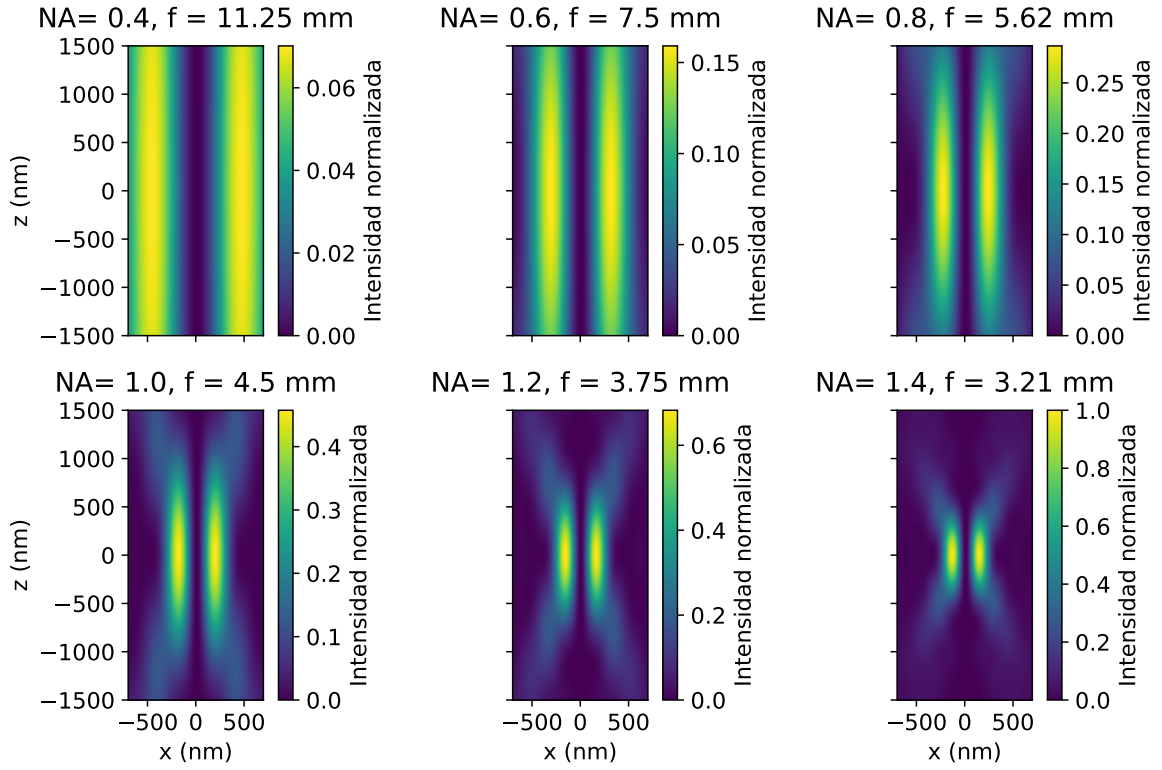
En esta sección se analiza la generación de focos toroidales para una aplicación experimental concreta: La ubicación de moléculas fluorescentes individuales mediante el método MINFLUX [6]. En particular se evalúan aspectos de relevancia experimental para la nueva implementación de MINFLUX pulsado [14]. En esta implementación, los patrones de excitación son generados al alinear espacialmente cuatro haces mediante espejos independientes, por lo que es relevante estudiar los efectos de la desalineación en el sistema óptico para optimizar el diseño experimental. Además, es de interés analizar los focos obtenidos en diferentes aperturas numéricas y estudiar el patrón obtenido al modificar el radio del haz incidente, para así optimizar el sistema experimental. Por lo tanto, se analiza el foco generado frente a: i) Variaciones en la apertura numérica; ii) Variaciones del radio del haz incidente y iii) Inclinación y desplazamiento del haz incidente y de la máscara de fase.

5.1. Focos toroidales usando distinta apertura numérica

Se analiza el campo obtenido al variar la apertura numérica de la lente objetivo (dada por $NA = n \sin(\alpha) = hn/f$) sin modificar su apertura (h), por lo que la distancia focal (f) es modificada. Se varió la NA a valores $NA = 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2$ y $1,4$, los cuales para $h = 3\text{mm}$ corresponden a $f = 11,25\text{mm}$, $7,5\text{mm}$, $5,62\text{mm}$, $4,5\text{mm}$, $3,75\text{mm}$ y $3,21\text{mm}$. En la Fig. 5.1 se muestra la intensidad en el plano focal y en el plano $y = 0$ para las distintas NA . Para modelar focos toroidales, se utilizó un haz incidente de polarización circular derecha. En estas figuras la intensidad se halla normalizada en base a la intensidad máxima entre las simulaciones.



(a) Plano focal.



(b) Plano $y = 0$.

Figura 5.1: Comparación del campo obtenido por un haz gaussiano de polarización circular derecha que es enfocado tras ser modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva para distintos valores de NA . La intensidad se halla normalizada en base al mayor valor de intensidad entre las simulaciones.

Al utilizar valores de NA menores, el tamaño lateral y axial del patrón de intensidad aumenta, resultando a su vez en una intensidad máxima menor. Esto puede ser explicado al considerar el campo enfocado como aquel dado por la suma de las contribuciones de una distribución angular de ondas planas viajando al foco. Frente a mayores valores de NA los ángulos de inclinación (θ), y por lo tanto el rango de los números de onda de las ondas planas, son mayores como indica la ecuación 8. Esto resulta en una distribución espacial reducida.

Al utilizar una lente de menor apertura numérica, otro efecto es que la amplitud del campo enfocado en componentes diferentes a las del campo incidente se ve reducida, ya que los valores de θ son menores. Para el límite $NA \ll 1$, se recupera la aproximación paraxial, lo que a su vez resulta en que el campo enfocado deja de depender de la polarización del campo incidente. Una consecuencia de esto es que para bajas NA se puede obtener un cero central de intensidad para una polarización incidente circular izquierda o lineal, ya que la componente $\hat{z}$ generada es despreciable. Como ejemplo, la Fig. 5.2 muestra la intensidad en el plano focal para un haz incidente de polarización circular izquierda. En esta figura puede apreciarse que a medida que se utilizan valores de NA menores, la intensidad en el centro del patrón disminuye, llegando a ser similar a la obtenida al enfocar un haz de polarización circular derecha.

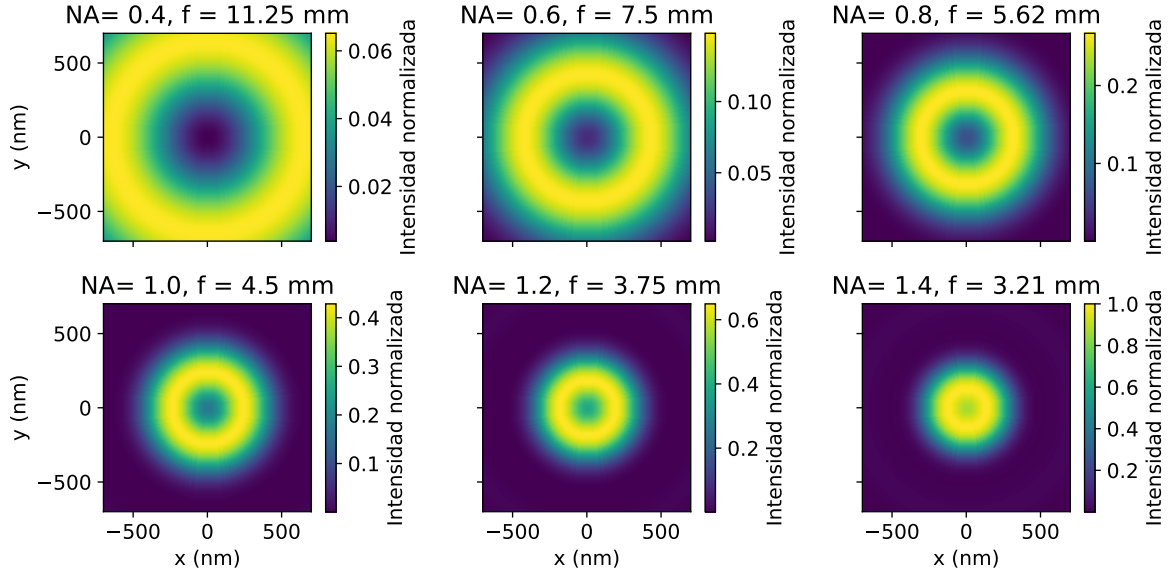


Figura 5.2: Intensidad en el plano focal obtenida por un haz gaussiano de polarización circular izquierda enfocado tras atravesar una máscara VPP de topología positiva. Se comparan los patrones obtenidos para los valores de $NA = 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2$ y $1,4$.

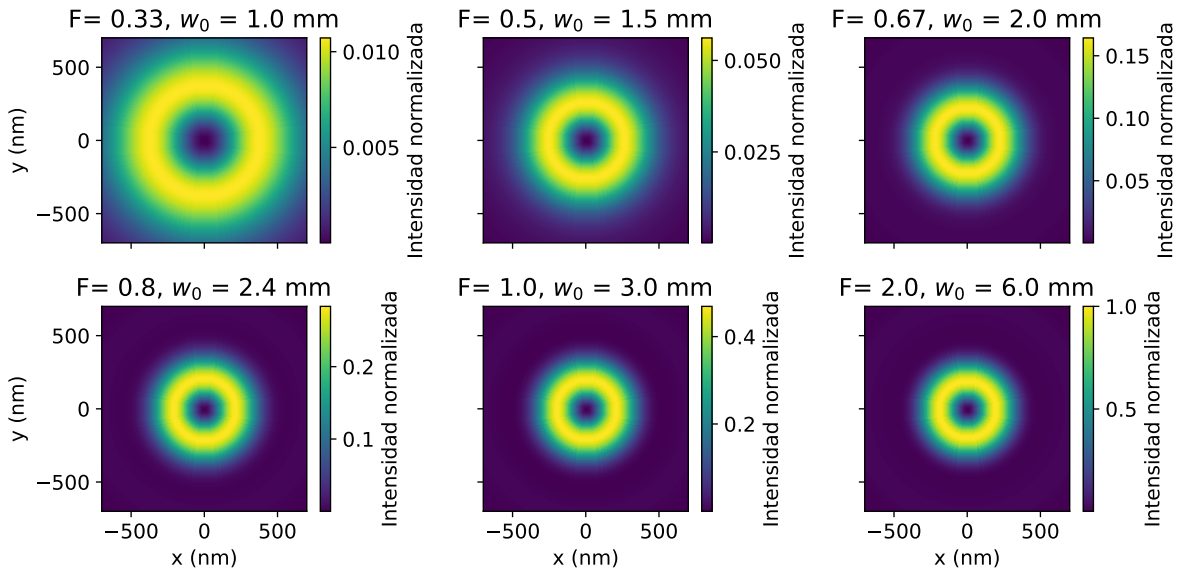
5.2. Focos toroidales usando haces incidentes de distinto radio

A continuación se analiza el campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización derecha y radios $w_0 = 1\text{mm}, 1,5\text{mm}, 2\text{mm}, 3\text{mm}, 4,5\text{mm}$ y 6mm , modulado con una máscara de fase VPP de topología positiva. Para describir de forma adimensional los valores usados, se define el factor de llenado F , el cual describe la relación entre el radio del haz incidente y el radio de apertura de la lente objetivo ($h = 3\text{mm}$):

$$F \equiv \frac{w_0}{h} \quad (43)$$

por lo que este toma los valores $F = \frac{1}{3}, 0,5, \frac{2}{3}, 1, 1,5$ y 2 .

En la Fig. 5.3 se muestra la intensidad en el plano focal y en el eje $y = 0, z = 0$ al enfocar un haz incidente de polarización circular derecha para los valores de F mencionados. Sobre el plano focal la intensidad se halla normalizada en base al mayor valor de intensidad entre todos los patrones, y sobre el eje $y = 0, z = 0$ se halla normalizada individualmente en base al máximo valor de intensidad de cada uno.



(a) Plano focal.

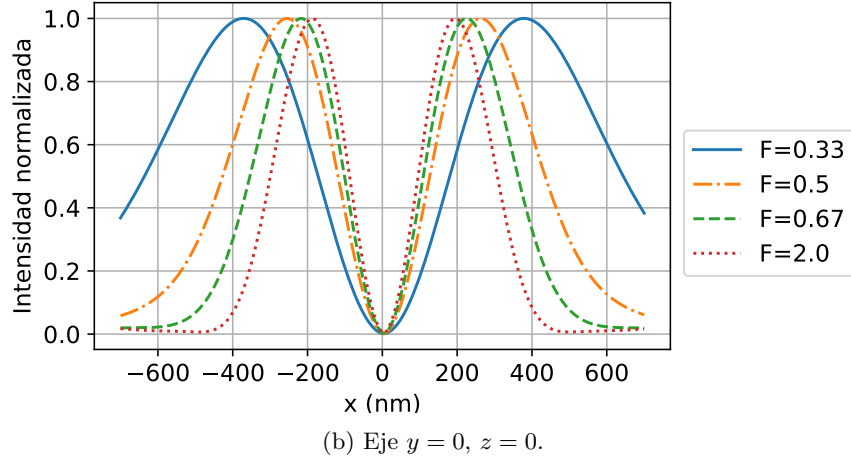


Figura 5.3: Patrones de intensidad obtenidos al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha, el cual es modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, para distintos radios de haz incidente.

Puede verse que el efecto de reducir el radio del haz es equivalente al de reducir la NA . Esto se debe a que al disminuir el radio del haz incidente, el radio efectivo de la apertura se ve reducido, reduciendo así la amplitud de las ondas planas con ángulos de inclinación θ elevados, de forma similar que al reducir la NA . Para valores de F menores a 0,5, el tamaño del patrón aumenta de forma apreciable.

Esto indica que si se desea producir focos del menor tamaño posible para la lente de $NA = 1,4$, es necesario utilizar valores de factor de llenado superiores a 0,5.

De la misma manera que al reducir la NA , al disminuir el radio del haz incidente el campo enfocado deja de depender de la polarización, como se muestra en la Fig. 5.4 donde se utiliza un haz de polarización circular izquierda.

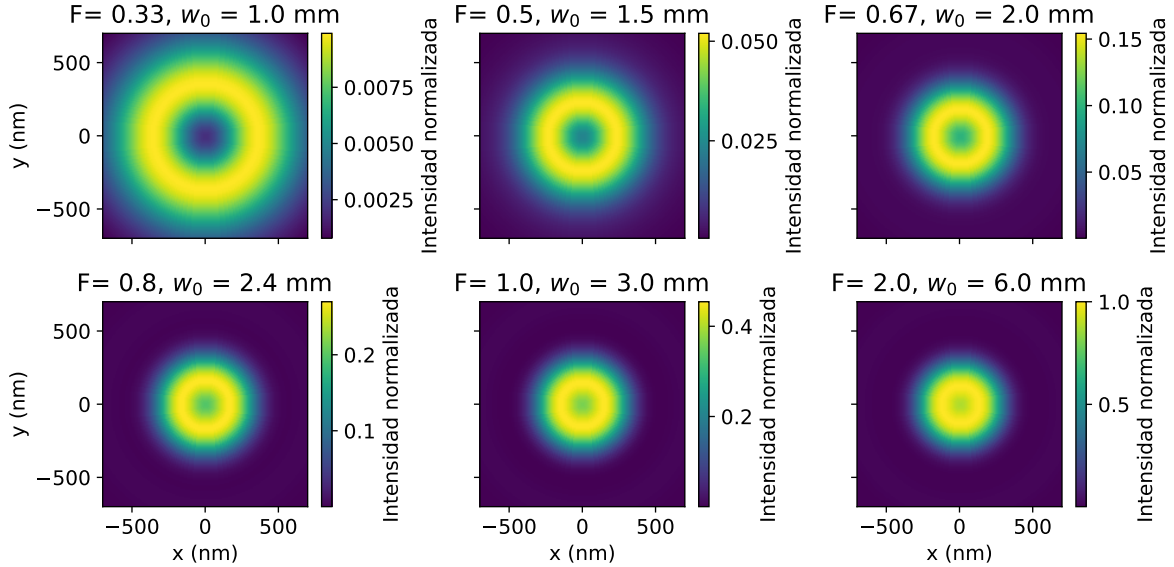


Figura 5.4: Intensidad en el plano focal al enfocar un haz gaussiano de polarización circular izquierda, el cual es modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, para distintos radios de haz incidente.

5.3. Influencia del desplazamiento y la inclinación

A continuación se analizan los focos obtenidos cuando el haz incidente o la máscara de fase se encuentran desalineados del eje óptico del sistema. En particular, serán considerados los casos donde un haz gaussiano de polarización circular derecha es enfocado por una lente objetivo con y sin modulación de fase dada por una máscara VPP de topología positiva. La desalineación puede ser separada en 2 efectos: i) Desplazamiento, donde el centro del campo incidente no se corresponde con el eje óptico y ii) Inclinación, donde el campo se propaga en una dirección diferente a la del eje óptico. Se recuerda que el eje óptico es

aquel perpendicular a la lente objetivo que además pasa por su centro.

Estos desvíos en la alineación pueden ser modelados al cambiar la fase y amplitud del haz incidente. Esta modificación impide que las integrales 17 y 22 puedan ser resueltas analíticamente en ϕ' , requiriendo realizar integraciones numéricas en 2 dimensiones.

Desplazamiento de un haz gaussiano sin modulación de fase

Se analiza un haz gaussiano que incide desplazado una distancia d respecto al eje óptico (eje $\hat{z}$) sobre una lente objetivo, como se muestra en la figura 5.5. Realizando un trazado de rayos, puede verse que el efecto esperado es que el campo enfocado se encuentre inclinado.

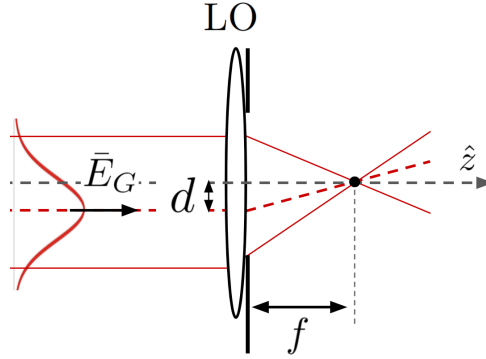


Figura 5.5: Esquema de un haz gaussiano incidiendo desplazado una distancia d respecto al eje óptico. Se muestra a su vez un trazado de rayos, el cual muestra que el efecto esperado es que el campo enfocado se encuentre inclinado.

Para describir el campo incidente, la desalineación puede ser considerada como un cambio de coordenadas entre los centros de coordenadas llamados $\tilde{O}$ y O . $\tilde{O}$ corresponde al centro del campo desalineado, desde donde en coordenadas polares un punto $\bar{r}$ es visto a una distancia $\tilde{\rho}$, formando un ángulo $\tilde{\phi}$ con el eje $\hat{x}$. O corresponde al centro de la lente objetivo, desde donde el mismo punto será visto a una distancia ρ' formando un ángulo ϕ' con el eje $\hat{x}$. Ambos sistemas se hallan desplazados entre sí en una distancia d_x en $\hat{x}$ y d_y en $\hat{y}$ como se muestra en la Fig. 5.6, por lo que la relación entre los sistemas de coordenadas viene dada por:

$$\tilde{\rho} = \sqrt{\rho'^2 + d^2 - 2\rho'd \cos(\phi' - \phi_d)} \quad (44)$$

$$\tilde{\phi} = \arctan \left(\frac{\rho' \sin(\phi') - d \sin(\phi_d)}{\rho' \cos(\phi') - d \cos(\phi_d)} \right) \quad (45)$$

donde $d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}$ es el módulo de la distancia entre O y $\tilde{O}$ y $\phi_d = \arctan \left(\frac{d_y}{d_x} \right)$ es el ángulo en el que transcurre el desplazamiento con respecto al eje $\hat{x}$.

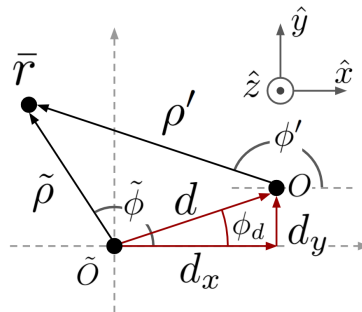


Figura 5.6: Esquema geométrico de los centros de coordenadas $\tilde{O}$ y O desplazados entre sí en una distancia d en un ángulo ϕ_d . Un punto $\bar{r}$ es observado desde $\tilde{O}$ a una distancia $\tilde{\rho}$ en un ángulo $\tilde{\phi}$, mientras que el mismo punto es observado desde O a una distancia ρ' en un ángulo ϕ' .

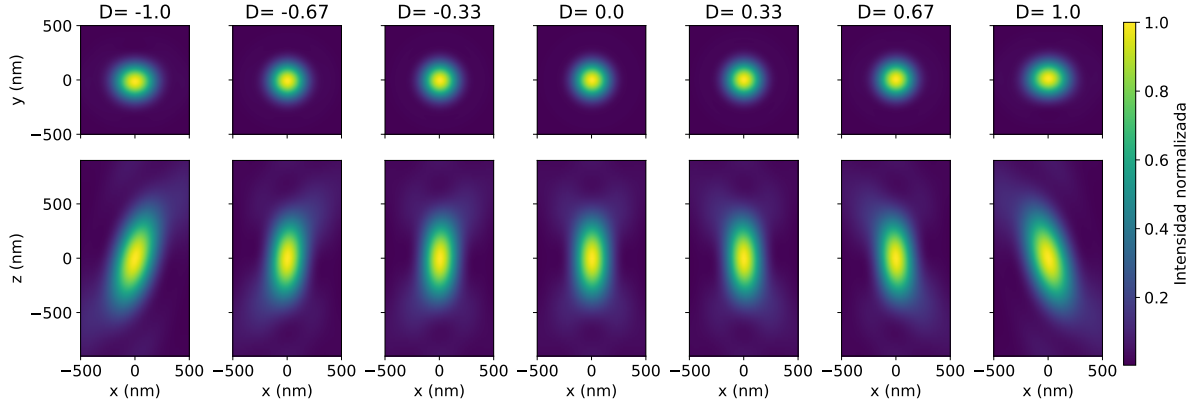
Realizando este cambio de coordenadas, el campo incidente sobre la lente objetivo ($\bar{E}_{inc}$) resulta:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\tilde{\rho}(\rho', \phi')) = \bar{A} e^{-\left(\frac{\sqrt{\rho'^2 + d^2 - 2\rho'd \cos(\phi' - \phi_d)}}{w_0}\right)^2} \quad (46)$$

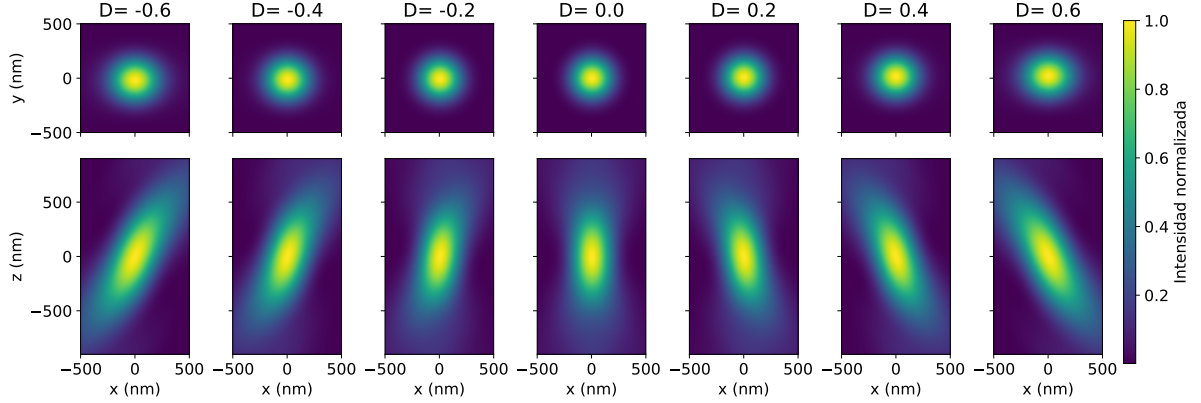
Para calcular el campo enfocado, esta expresión es reemplazada en las ecuaciones 17 y 22 tras utilizar la relación entre las variables ρ' y θ dada por la condición del seno (ecuación 10). Para describir de forma adimensional las distancias de desplazamiento utilizadas, se define el parámetro D tal que:

$$D \equiv \frac{d}{h} \quad (47)$$

Donde h corresponde al radio de apertura de la lente objetivo (3mm). La Fig. 5.7 muestra las simulaciones realizadas para desplazamientos en la dirección $\hat{x}$ (por lo que $\phi_d = 0$) de amplitud $D = -1$ a 1 , al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha de radio $w_0 = 5\text{mm}$, y para desplazamientos de $D = -0,6$ a $0,6$ para $w_0 = 2\text{mm}$. Se muestra la intensidad en el plano focal y el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.



(a) $w_0 = 5\text{mm}$.



(b) $w_0 = 2\text{mm}$.

Figura 5.7: Patrones de intensidad obtenidos al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha y radio (a) $w_0 = 5\text{mm}$ desplazado en la dirección $\hat{x}$ una amplitud $D = -1$ a 1 y (b) $w_0 = 2\text{mm}$ para desplazamientos de $D = -0,6$ a $0,6$. Se muestra la intensidad sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.

Sobre el plano focal no hay diferencias apreciables en la forma del patrón, sin embargo sobre el plano $y = 0$ se puede ver que el campo tiene una forma inclinada, tal como se predijo al realizar el trazado de rayos. Al disminuir el radio del haz gaussiano, este efecto se obtiene para desplazamientos menores. Esto puede ser explicado al notar que para un haz de radio infinito, que equivale a un campo constante, ningún desplazamiento modificaría el campo incidente y no se observarían diferencias en el campo enfocado. Por lo que es esperable que para un haz incidente de mayor radio, debe ser mayor el desplazamiento para observarse una inclinación en el campo enfocado.

Desplazamiento al enfocar un haz gaussiano modulado en fase

Al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, se analizan los efectos del desplazamiento del haz gaussiano y de la máscara de fase por separado. Por lo tanto se analizarán los casos en que: a) El haz gaussiano se halla desplazado y la máscara de fase se halla correctamente alineada con la lente objetivo, por lo que ambas son paralelas entre sí y sus centros pasan por el eje óptico ($\hat{z}$), b) La máscara de fase se encuentra desalineada y el haz gaussiano está alineado con la lente objetivo y c) El haz gaussiano y la máscara de fase se hallan desplazados de igual manera respecto a la lente objetivo. La Fig. 5.8 muestra un esquema de cada uno de estos casos, donde se marca el centro de la máscara de fase (llamado C). En cada caso, el desplazamiento es dado por una distancia d respecto al eje óptico.

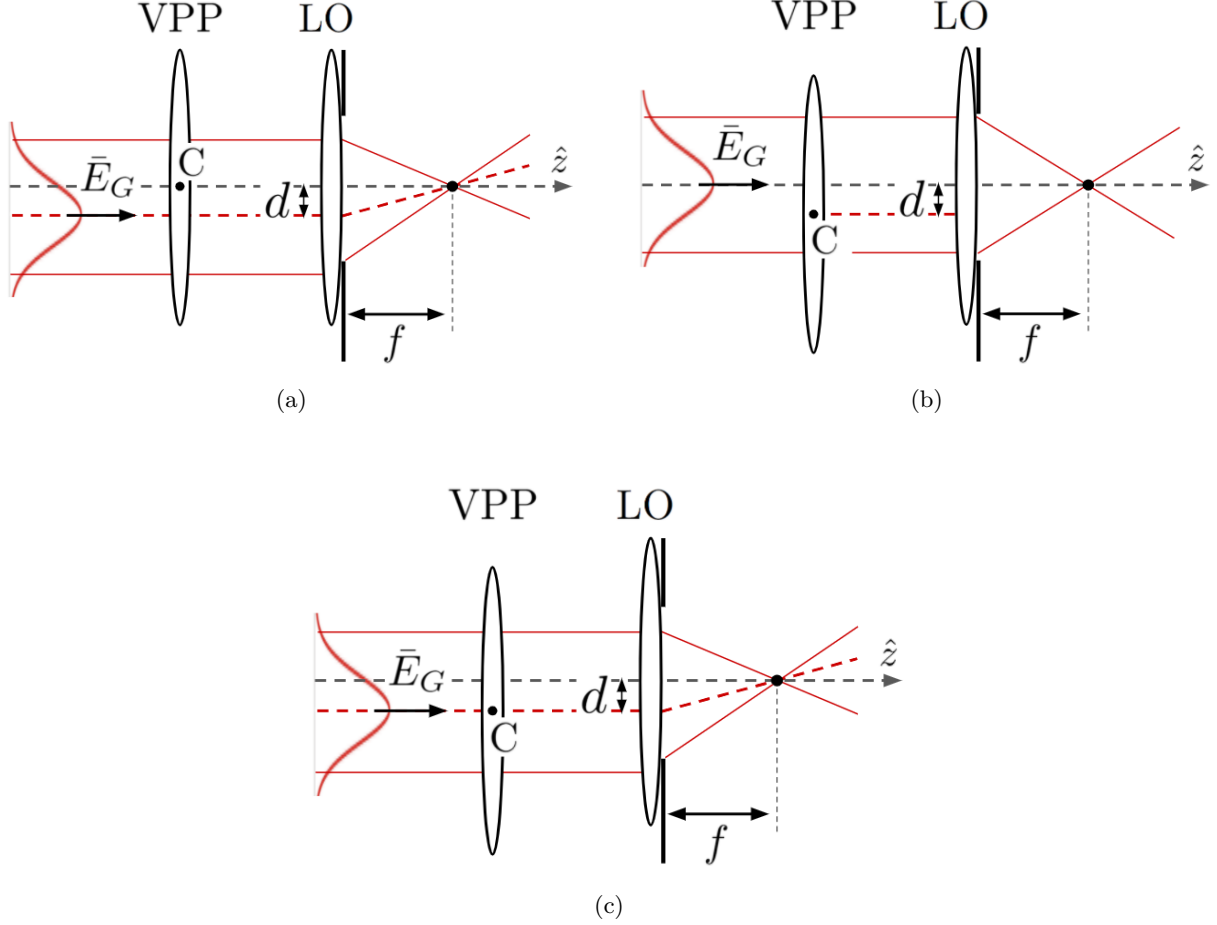
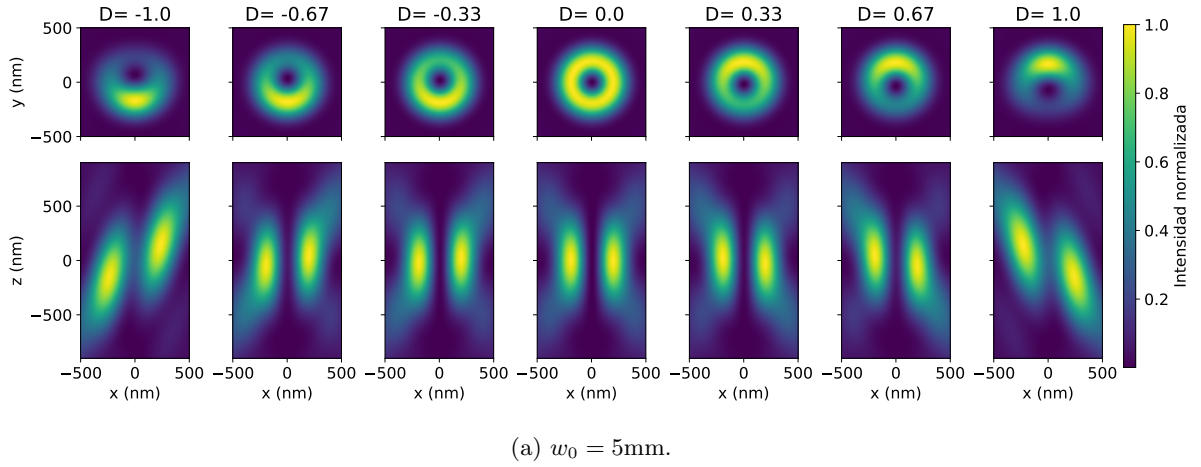


Figura 5.8: Esquema de los desplazamientos considerados al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva: a) El haz gaussiano ($\bar{E}_G$) se halla desplazado y la máscara de fase (MF) se halla correctamente alineada con la lente objetivo (LO), b) La máscara de fase se encuentra desalineada y el centro del haz gaussiano está correctamente alineado con la lente objetivo y c) El haz gaussiano y la máscara de fase se hallan desplazados de igual manera. En cada caso, el desplazamiento es dado por una distancia d respecto al eje óptico del sistema (eje $\hat{z}$), y la máscara de fase se encuentra a una distancia L de la lente objetivo. Se marca el centro de la máscara de fase (llamado C).

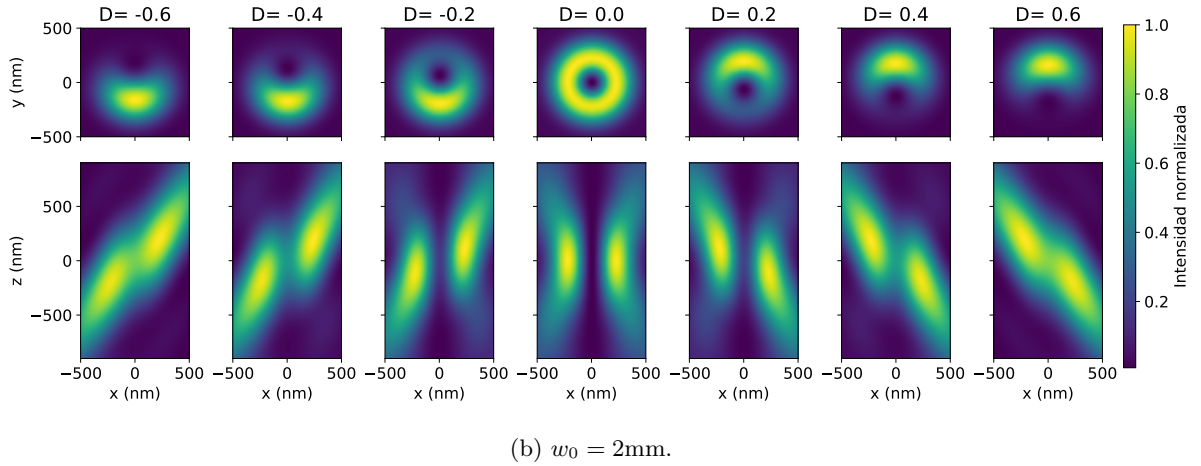
Para el caso a), al despreciar la propagación entre la máscara de fase y la lente objetivo el campo incidente corresponde a un haz gaussiano desplazado al cual se le añade el término dado por la máscara de fase VPP de topología positiva ($e^{i\phi'}$):

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\tilde{\rho}(\rho', \phi'))e^{i\phi'} = \bar{A} e^{-\left(\frac{\sqrt{\rho'^2 + d^2 - 2\rho'd \cos(\phi' - \phi_d)}}{w_0}\right)^2} + i\phi' \quad (48)$$

La Fig. 5.9 muestra el campo enfocado obtenido para desplazamientos en la dirección $\hat{x}$ y amplitud $D = -1$ a 1 para un haz gaussiano de radio $w_0 = 5\text{mm}$, y para desplazamientos de $D = -0,6$ a $0,6$ con $w_0 = 2\text{mm}$. Se muestra la intensidad sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.



(a) $w_0 = 5\text{mm}$.



(b) $w_0 = 2\text{mm}$.

Figura 5.9: Patrones de intensidad obtenidos al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha, modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, para un radio de haz incidente (a) $w_0 = 5\text{mm}$ con desplazamientos del haz gaussiano en la dirección $\hat{x}$ de amplitud $D = -1$ a 1 y (b) $w_0 = 2\text{mm}$ con $D = -0,6$ a $0,6$. Se muestra la intensidad sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.

En el plano $y = 0$, para un radio $w_0 = 5\text{mm}$ se observa que el patrón de intensidad resulta inclinado, al igual que se observó al enfocar un haz gaussiano desplazado sin modular su fase (Fig. 5.7). En el plano focal la forma toroidal se ve modificada, habiendo una mayor intensidad en la parte superior o inferior del patrón y perdiéndose el mínimo de intensidad en el centro. Para un haz gaussiano de radio $w_0 = 2\text{mm}$ esto ocurre de manera más pronunciada, perdiéndose el mínimo de intensidad para desplazamientos menores y modificándose de manera apreciable el campo sobre el plano $y = 0$.

Para el caso b), el campo incidente corresponde a desplazar únicamente el término de fase, obteniéndose:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\rho') e^{i\tilde{\phi}} = \bar{A} e^{-\left(\frac{\rho'}{w_0}\right)^2 + i \arctan\left(\frac{\rho' \sin(\phi') - d \sin(\phi_d)}{\rho' \cos(\phi') - d \cos(\phi_d)}\right)} \quad (49)$$

La Fig. 5.10 muestra el campo enfocado obtenido para desplazamientos en la dirección $\hat{x}$ de amplitud $D = -0,6$ a $0,6$ para un radio de haz gaussiano $w_0 = 5\text{mm}$. Se muestra la intensidad sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.

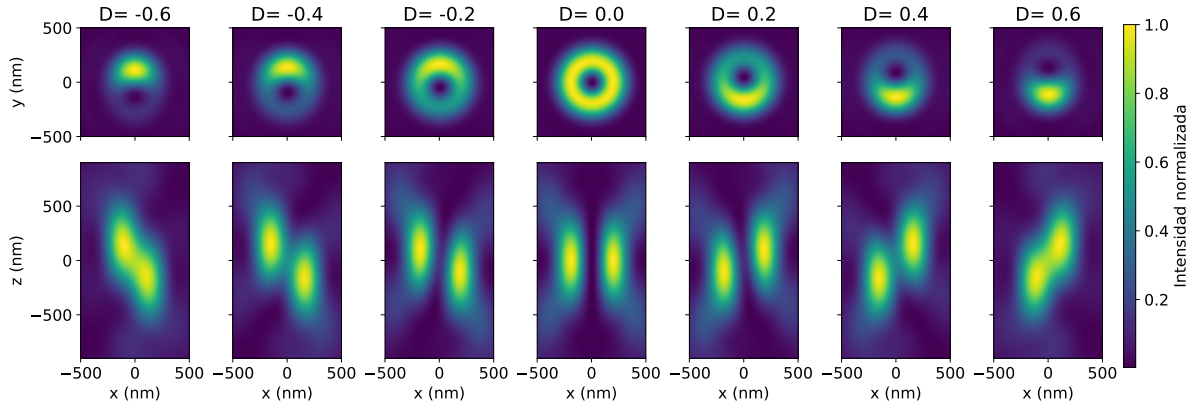


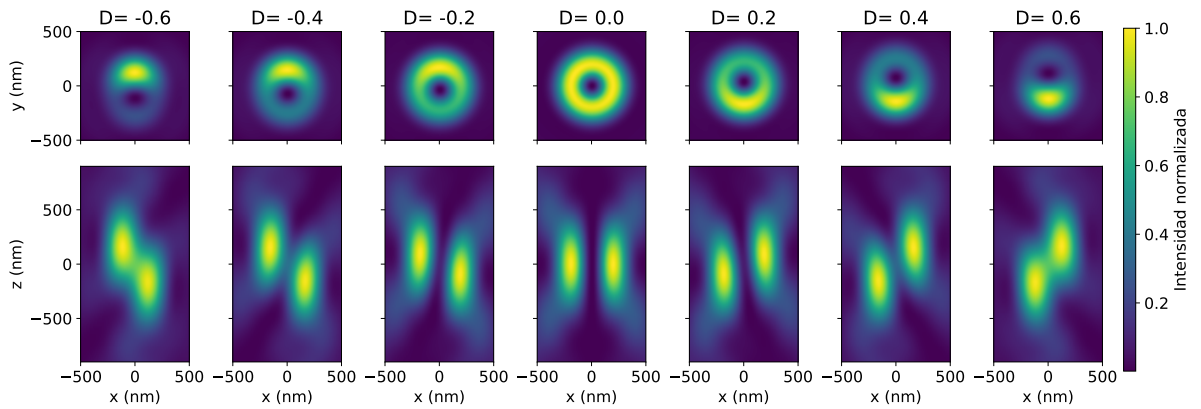
Figura 5.10: Patrones de intensidad obtenidos al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha, el cual es modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, para un radio del haz incidente $w_0 = 5\text{mm}$ y desplazamientos de la máscara de fase en la dirección $\hat{x}$ de amplitud $D = -0,6$ a $0,6$. Se muestra la intensidad sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.

En el plano focal, el efecto es similar al observado en el caso a) (Fig. 5.7), obteniéndose una mayor intensidad en la zona superior o inferior del patrón y perdiéndose el mínimo de intensidad en el centro, sin bien ocurre en lados opuestos, siendo apreciable para desplazamientos menores. En el plano $y = 0$, se observa una deformación del patrón diferente a la inclinación observada previamente.

Para el caso c), tanto el término de amplitud del haz gaussiano como el término de fase de la máscara VPP se hallan desplazados: Obteniéndose:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\tilde{\rho})e^{i\tilde{\phi}} = \bar{A} e^{-\left(\frac{\sqrt{\rho'^2 + d^2 - 2\rho'd \cos(\phi' - \phi_d)}}{w_0}\right)^2} + i \arctan\left(\frac{\rho' \sin(\phi') - d \sin(\phi_d)}{\rho' \cos(\phi') - d \cos(\phi_d)}\right) \quad (50)$$

La Fig. 5.11 muestra el campo enfocado obtenido para desplazamientos en la dirección $\hat{x}$ de amplitud $D = -0,6$ a $0,6$ para valores de radio del haz gaussiano $w_0 = 5\text{mm}$ y 2mm . Se muestra la intensidad sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.



(a) $w_0 = 5\text{mm}$.

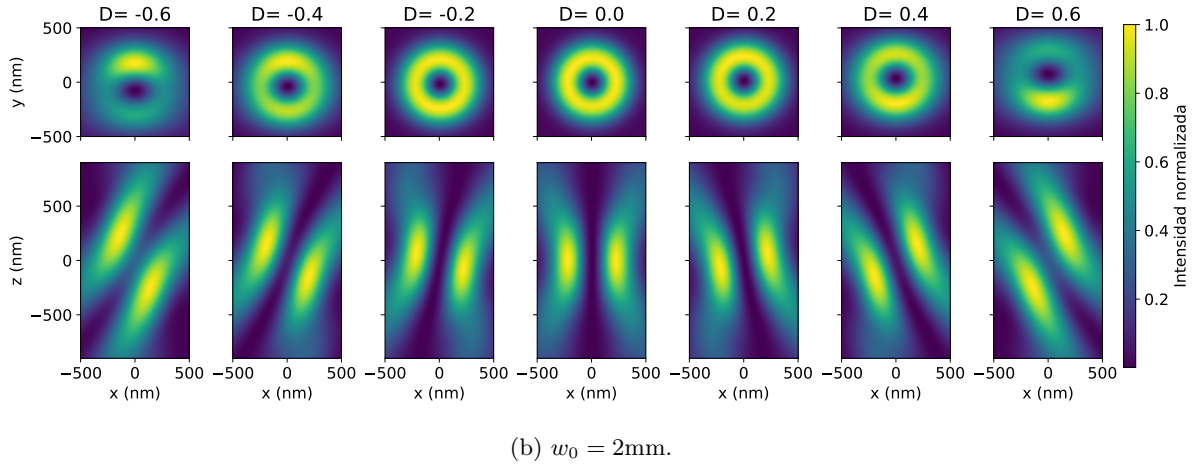


Figura 5.11: Patrones de intensidad obtenidos al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva. Tanto el haz gaussiano como la máscara de fase se hallan desplazados en la dirección $\hat{x}$ con amplitudes de $D = -0,6$ a $D = 0,6$. El radio de haz gaussiano es de (a) $w_0 = 5\text{mm}$ y (b) $w_0 = 2\text{mm}$. Se muestra la intensidad sobre el plano focal y sobre el plano $y = 0$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo de intensidad de cada patrón.

Los patrones obtenidos para un radio $w_0 = 5\text{mm}$ no muestran diferencias apreciables de los obtenidos en el caso b) (Fig. 5.10), siendo el desplazamiento del término de fase el que causa un cambio apreciable en la forma del campo. En cambio para un radio $w_0 = 2\text{mm}$, sobre el plano $y = 0$ se observa un cambio similar al del caso a) (Fig. 5.7), obteniéndose una forma similar a un foco toroidal inclinado.

Inclinación al enfocar un haz gaussiano sin modular su fase

Se considera un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) que incide en un ángulo γ sobre la lente objetivo (LO). Un esquema de este sistema se muestra en la Fig. 5.12. Se elige al eje $\hat{y}$ como el versor normal al plano de inclinación. Un trazado de rayos muestra que para que el campo enfocado no sea deformado, el centro del haz gaussiano debe incidir desplazado una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$ del centro de la lente objetivo. De esta forma, el efecto esperado sobre el campo enfocado es que este se desplace una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$ del foco.

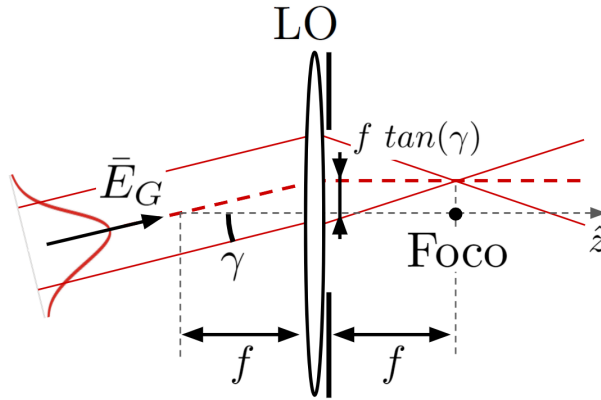


Figura 5.12: Esquema de un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) enfocado por una lente objetivo (LO) al incidir sobre ella con un ángulo de inclinación γ . Se muestra a su vez un trazado de rayos, el cual hace ver que para que el campo enfocado no sea deformado, el centro del haz gaussiano debe incidir desplazado una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$ del centro de la lente objetivo.

El campo incidente sobre la lente objetivo ($\bar{E}_{inc}$) puede ser modelado al agregar un término de fase $e^{ik\Delta}$, donde Δ es la diferencia de camino óptico que se muestra en la Fig. 5.13, la cual resulta:

$$\Delta(\rho', \phi') = \rho' \sin(\gamma) \cos(\phi') \quad (51)$$

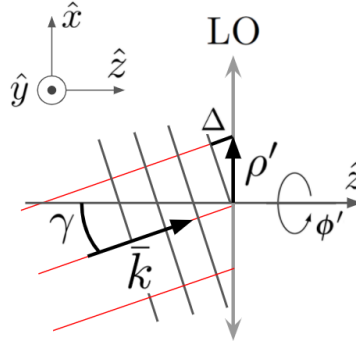


Figura 5.13: Esquema de la diferencia de camino óptico de un haz incidente con un ángulo γ respecto al eje óptico.

Al añadir este término y desplazar el campo incidente una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$, se obtiene:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\tilde{\rho}) e^{ik\Delta(\tilde{\rho}, \tilde{\phi})} = \bar{A} e^{-\left(\frac{\tilde{\rho}}{w_0}\right)^2} e^{ik\tilde{\rho}\sin(\gamma)\cos(\tilde{\phi})} \quad (52)$$

Donde $\tilde{\rho}$ y $\tilde{\phi}$ son las coordenadas desplazadas dadas por las ecuaciones 44 y 45 respectivamente, utilizando valores $d = f \tan(\gamma)$ y $\phi_d = 0$.

En el sistema óptico desarrollado para la implementación de MINFLUX pulsado, para formar el patrón de focos de excitación necesario los focos toroidales son desplazados una distancia típica de 100nm al inclinar cada uno de los haces [14]. Este desplazamiento se corresponde a un ángulo de inclinación $\gamma = \tan^{-1}\left(\frac{100\text{nm}}{f}\right)$, donde f es la distancia focal ($f = \frac{h}{\sin(\alpha)}$), obteniéndose $\gamma \approx 3,11e-5 \text{ rad} \approx 1,78e-3^\circ$, por lo que se analizan valores de inclinación similares. La Fig. 5.14 muestra los focos obtenidos para inclinaciones de $-2,67e-3^\circ$ a $2,67e-3^\circ$. Se muestra la intensidad en el plano focal, el plano $y = 0$ y el eje $z = 0$, $y = 0$. Los patrones de intensidad se encuentran normalizados en base al mayor valor de intensidad entre todas las simulaciones.

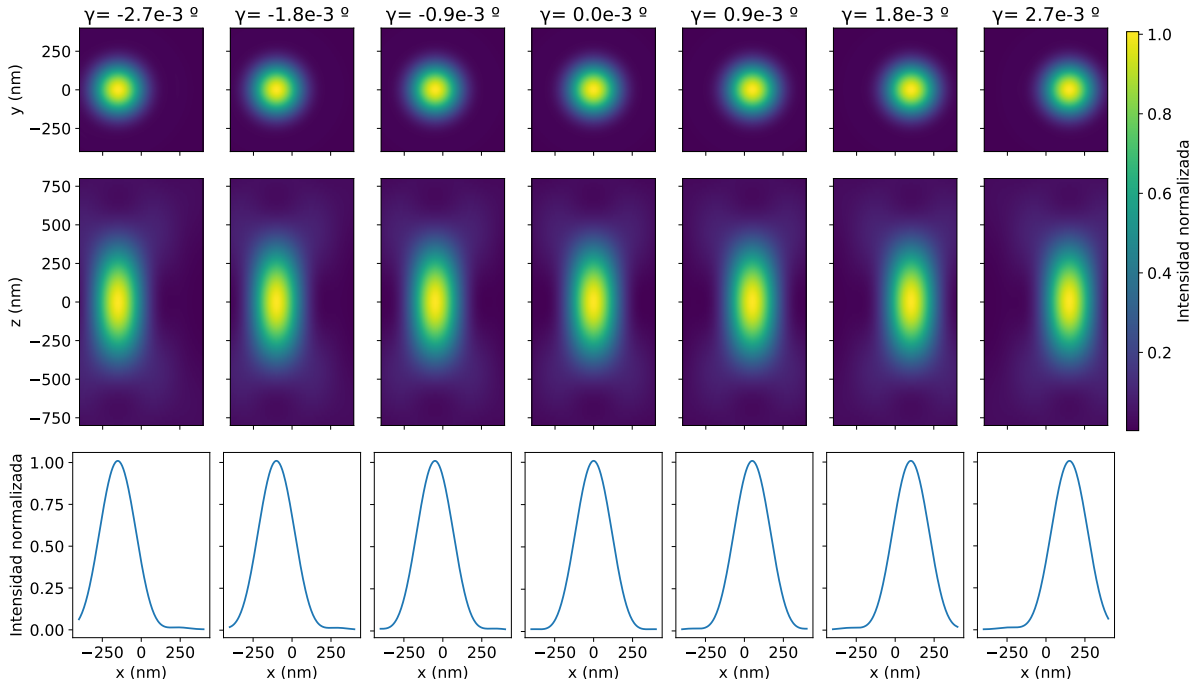


Figura 5.14: Patrones de intensidad obtenidos al enfocar un haz gaussiano inclinado un ángulo γ de $-2,67e-3^\circ$ a $2,67e-3^\circ$ y desplazado una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$.

Para los ángulos utilizados no hay cambios apreciables en la forma de los focos, y el centro del patrón se halla desplazado una distancia $f \tan(\gamma)$, predicha por el trazado de rayos. Por lo tanto, no se prevé que enfocar un haz gaussiano inclinado un ángulo $2,67e-3^\circ$ o menos modifique la forma del campo enfocado, permitiendo desplazar su centro de esta forma.

Inclinación al generar focos toroidales

Para analizar los efectos de la inclinación al generar focos toroidales, se estudia primero el campo incidente sobre la lente objetivo ($\bar{E}_{inc}$). La Fig. 5.15 muestra un esquema del sistema previo a la lente objetivo, donde un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) incide con un ángulo γ sobre una máscara de fase VPP. Nuevamente se elige al eje $\hat{y}$ como el versor normal al plano de inclinación. El campo generado se propaga una distancia L hasta la lente objetivo (LO). La máscara de fase se encuentra correctamente alineada con la lente objetivo (ambas son paralelas y sus centros pasan por el eje óptico, $\hat{z}$). Un trazado de rayos muestra que al estar inclinado el haz gaussiano, se espera que el centro del campo incidente sobre la lente se encuentre desplazado una distancia $L \tan(\gamma)\hat{x}$.

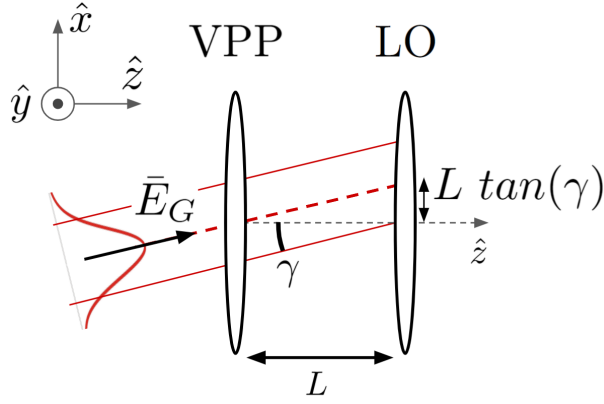


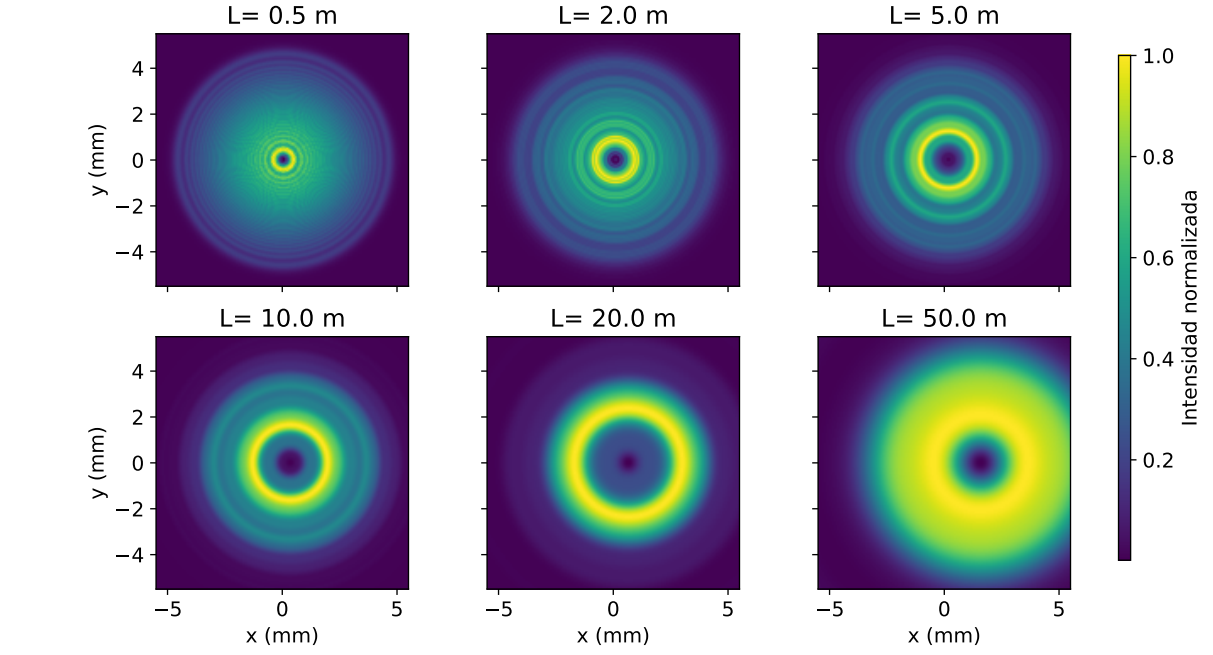
Figura 5.15: Esquema de un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) modulado en fase por una máscara de fase VPP sobre la cual incide con un ángulo γ . El campo generado se propaga una distancia L hasta una lente objetivo (LO). Se muestra a su vez un trazado de rayos.

Para ángulos pequeños, el campo sobre la lente objetivo puede ser calculado al reemplazar en la ecuación 30 el término de fase ($e^{i\Phi(\rho'',\phi'')}$) dado por la máscara VPP ($e^{i\phi''}$) y como campo de entrada ($\bar{E}_e$) un haz gaussiano multiplicado por el término de fase $e^{ik\Delta}$:

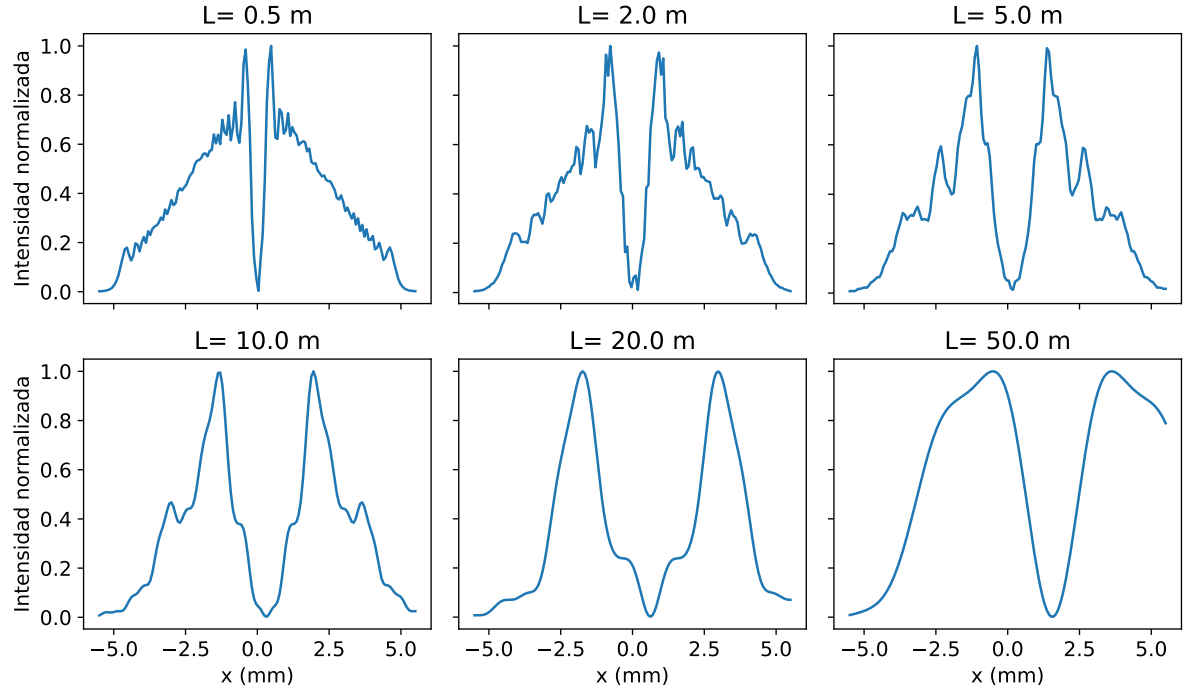
$$\bar{E}_e(\rho'', \phi'') = \bar{E}_G(\rho'') e^{ik\Delta(\rho'', \phi'')} = \bar{A} e^{-\left(\frac{\rho''}{w_0}\right)^2} e^{ik\rho'' \sin(\gamma) \cos(\phi'')} \quad (53)$$

con (ρ'', ϕ'') las coordenadas que denotan un punto ubicado sobre la máscara de fase.

La Fig.5.16 muestra el campo obtenido para un ángulo $\gamma = -2,67e - 3^\circ$ y distancias $L = 0,5\text{m}, 2\text{m}, 5\text{m}, 10\text{m}, 20\text{m}$ y 50m . Se muestra la intensidad sobre el plano dado por la lente objetivo y sobre el eje X de dicho plano. La intensidad se halla normalizada individualmente en base al máximo valor de intensidad de cada patrón. Se recuerda que el radio de la máscara de fase es de 5mm.



(a)



(b)

Figura 5.16: Patrones de intensidad generados por un haz gaussiano que atraviesa una máscara de fase VPP para distancias de propagación $L = 0,5\text{m}$, 1m , 3m , 10m , 30m y 50m . El haz incide con un ángulo $\gamma = -2,67e - 3^\circ$ sobre la máscara de fase. Se muestra la intensidad sobre el plano dado por la lente objetivo y sobre el eje X de dicho plano. La intensidad se halla normalizada individualmente en base al máximo valor de intensidad de cada patrón.

La forma de los patrones de intensidad obtenidos no tiene diferencias apreciables con la de los generados por un haz gaussiano no inclinado para la misma distancia L (Fig. 4.7). Por lo que se espera que al igual que en la Sección 4, el campo enfocado no varíe apreciablemente si se desprecia la propagación del campo.

A su vez, para distancias de propagación mayores a 10m se ve claramente que el patrón de intensidad se halla desplazado. Esta distancia se corresponde con el valor esperado de $L \tan(\gamma)$.

Para generar focos toroidales, si la máscara de fase VPP se encuentra correctamente alineada con la lente objetivo, un trazado de rayos muestra que para que la forma del foco no sea alterada, la máscara de fase debe ubicarse a una distancia $L = f$ de la lente objetivo (con f la distancia focal de la lente objetivo). La Fig. 5.17 muestra un esquema de este sistema óptico. De esta forma, el centro del campo incidente incidirá desplazado una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$ sobre la lente objetivo y el efecto esperado sobre el campo enfocado es que el patrón se desplace esa misma distancia.

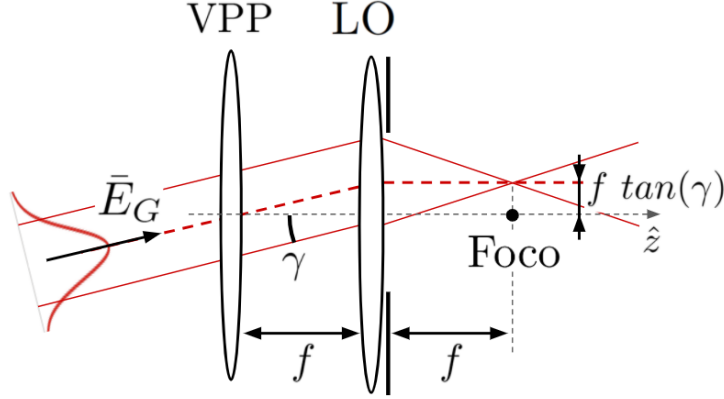


Figura 5.17: Esquema del enfoque de un haz gaussiano inclinado modulado en fase por una máscara VPP. Un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) de polarización derecha incide en un ángulo γ sobre una máscara de fase VPP de topología positiva. El campo generado es luego enfocado por la lente objetivo (LO), la cual se halla correctamente alineada con la máscara de fase. Se muestra a su vez un trazado de rayos, el cual muestra que el efecto esperado sobre el campo enfocado es que el patrón se desplace una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$.

Al despreciar la propagación entre la máscara de fase y la lente objetivo, el campo incidente puede ser expresado como un haz gaussiano multiplicado por los términos de fase de la máscara VPP de topología positiva ($e^{i\phi'}$) y de la diferencia de camino óptico $e^{ik\Delta}$ y desplazado una distancia $f \tan(\gamma)\hat{x}$:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{A} e^{-\left(\frac{\bar{\rho}}{w_0}\right)^2} e^{i\tilde{\phi}} e^{ik\tilde{\rho} \sin(\gamma) \cos(\tilde{\phi})} \quad (54)$$

$\tilde{\rho}$ y $\tilde{\phi}$ son las coordenadas desplazadas dadas por las ecuaciones 44 y 45 respectivamente, utilizando valores $d = f \tan(\gamma)$ y $\phi_d = 0$.

La Fig. 5.18 muestra las simulaciones realizadas para ángulos γ de $-2,67e - 3^\circ$ a $2,67e - 3^\circ$. Se muestra la intensidad sobre el plano focal, el plano $y = 0$ y sobre el eje $z = 0, y = 0$. La intensidad se halla normalizada en base al mayor valor entre los patrones.

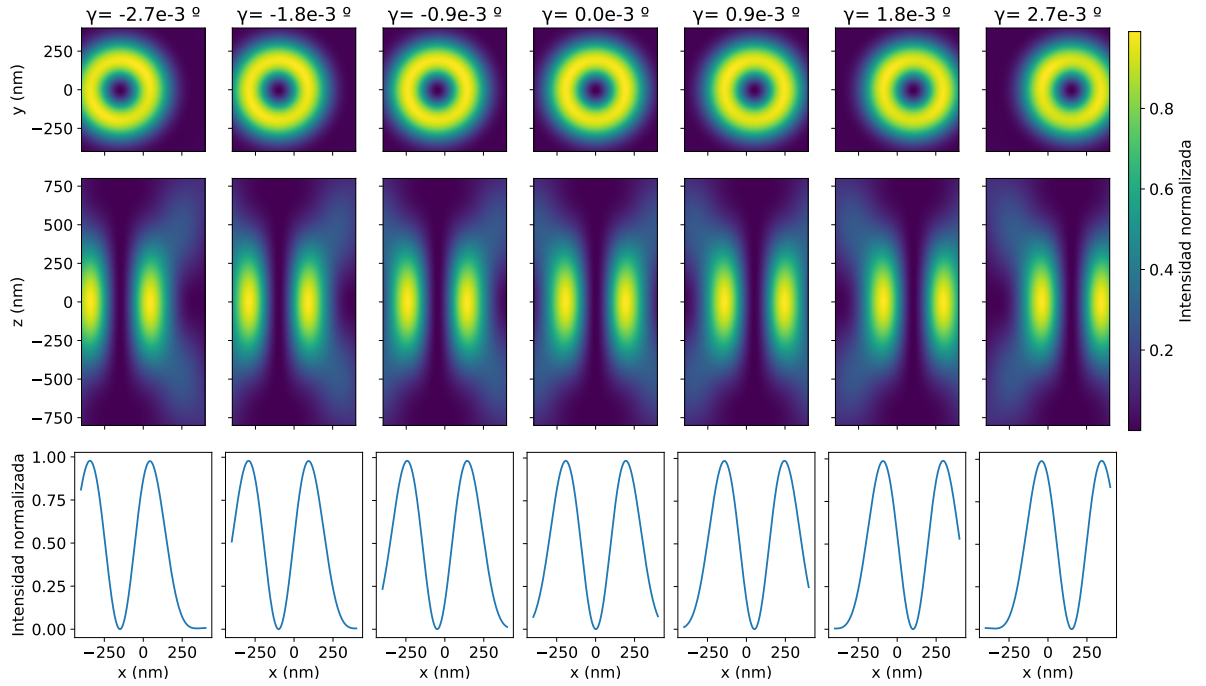


Figura 5.18: Patrones de intensidad obtenidos al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha inclinado un ángulo γ de $-2,67e-3^\circ$ a $2,67e-3^\circ$ y modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva.

Para los ángulos utilizados, no hay cambios apreciables en la forma del patrón y el centro del patrón se halla desplazado una distancia $f \tan(\gamma)$, la cual se corresponde a aquella predicha por el trazado de rayos. Por lo tanto al inclinar el haz incidente en los ángulos utilizados para la implementación de MINFLUX pulsado, no se prevé que la forma de los focos toroidales sea modificada, existiendo únicamente el efecto buscado de desplazar los patrones de intensidad.

Un detalle técnico de las simulaciones a tener en cuenta es que, dado que el término de fase $e^{ik\rho' \sin(\gamma) \cos(\phi')}$ varía rápidamente para ángulos grandes, se observó que si se mantiene el número de divisiones $N_\theta = N_\phi = 200$, en ángulos mayores a $0,06^\circ$ la forma del patrón se ve modificada. Sin embargo, esto se debe al error numérico presente al resolver las integrales, ya que al aumentar el número de divisiones utilizadas la forma del patrón vuelve a ser la de un foco toroidal. Esto se muestra en la Fig. 5.19, donde se utilizó un ángulo $\gamma = 0,2^\circ$ y se compara el campo obtenido al utilizar una cantidad de divisiones $N_\theta = N_\phi = 300$ y $N_\theta = N_\phi = 1300$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo valor de cada simulación.

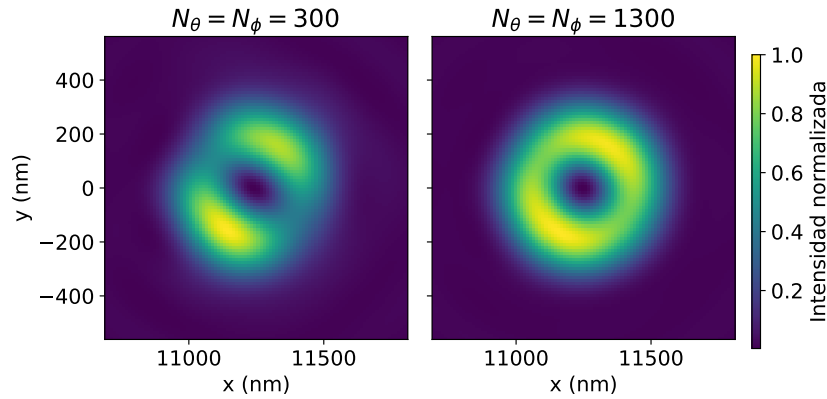


Figura 5.19: Intensidad calculada mediante integrales 2D para simular el campo obtenido por un haz gaussiano de polarización circular derecha enfocado con un haz de incidencia $\gamma = 0,2^\circ$ tras atravesar una máscara VPP de topología positiva. Se comparan los campos obtenidos al utilizar una cantidad de divisiones $N_\theta = N_\phi = 300$ y $N_\theta = N_\phi = 1300$. La intensidad se halla normalizada individualmente al máximo valor de cada simulación.

Debido a limitaciones de memoria de cómputo, la mayor cantidad de divisiones posibles fueron $N_\theta = N_\phi = 1300$. Para estos valores, se realizaron simulaciones con ángulos de hasta $\gamma = 0,2^\circ$, sin observar diferencias en la forma del patrón. Esto muestra una de las complicaciones al utilizar el método del

trapecio como método de integración, debiéndose verificar el resultado del campo obtenido con múltiples cantidades de divisiones, para así poder descartar errores numéricos.

6. Simulación de un foco a través de una interfase

En las secciones anteriores, se consideró un foco que se formaba en un medio homogéneo de índice de refracción n . Sin embargo, en la práctica es usual que las muestras estén compuestas de distintos materiales. Un caso muy habitual son muestras de distintos materiales sobre substratos de vidrio, donde el índice de la muestra es distinto al del substrato. A su vez, existen experimentos en los cuales se halla presente un sistema multicapa (compuesto por varias capas de materiales con distintos índices de refracción) entre los medios de la lente objetivo y de la muestra. Esta diferencia de índices de refracción causa la refracción del campo al ser enfocado, y por lo tanto modifica el patrón de intensidad resultante del campo enfocado.

En esta sección se desarrollan las ecuaciones que permiten calcular el campo enfocado al estar presentes estas interfaces. Se analiza el caso particular de una interfase vidrio-agua, simulando la generación de focos toroidales tras esta interfase. Estas simulaciones son a su vez analizadas al incidir sobre la interfase únicamente con ángulos con los cuales se produce una reflexión total interna.

6.1. Cálculo del campo enfocado tras una interfase

La Fig. 6.1 muestra un esquema de un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) que atraviesa una máscara de fase (MF) generando sobre una lente objetivo (LO) un campo incidente ($\bar{E}_{inc}$). De esta forma se genera un campo enfocado ($\bar{E}_f$) que incide sobre una interfase paralela a la lente objetivo, ubicada a una distancia del foco $z = z_{int}$. Esto genera un campo reflejado ($\bar{E}_r$) y un campo transmitido ($\bar{E}_t$). El medio en el cual se halla inmersa la lente objetivo posee un índice de refracción n_1 , mientras que aquel en donde se encuentra la muestra posee un índice n_2 . El campo previo a la interfase puede ser expresado como la suma del campo enfocado y el campo reflejado, mientras que el campo posterior a la interfase corresponde al campo transmitido:

$$\bar{E} = \begin{cases} \bar{E}_f + \bar{E}_r & \text{si } z < z_{int} \\ \bar{E}_t & \text{si } z > z_{int} \end{cases} \quad (55)$$

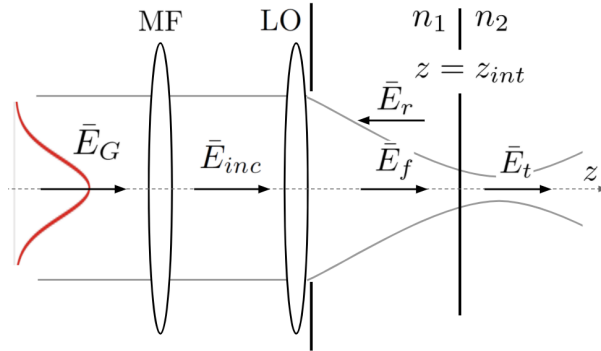


Figura 6.1: Esquema del sistema óptico para un haz enfocado tras una interfase entre dos medios. Un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) atraviesa una máscara de fase (MF) y es enfocado por una lente objetivo (LO), el campo enfocado ($\bar{E}_f$) se refracta en la interfase ubicada en $z = z_{int}$, producida por el cambio de un medio de índice de refracción n_1 a un medio de índice n_2 . Esto resulta en un campo reflejado ($\bar{E}_r$) y un campo transmitido ($\bar{E}_t$) propagándose en direcciones opuestas desde la interfase.

Al igual que en la Sección 3.2, el campo reflejado y el campo transmitido pueden ser calculados al sumar las contribuciones de una distribución angular de ondas planas viajando al foco. Es necesario considerar que el campo reflejado se mueve en la dirección $-\hat{z}$, por lo que el producto $\vec{k} \cdot \vec{r}$ debe ser modificado. De esta forma, el campo reflejado y transmitido pueden ser expresados como:

$$\begin{aligned} \bar{E}_r = & -\frac{ik_1 f e^{-ik_1 f}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\alpha \bar{E}_{0r}(\theta, \phi) e^{ik_1(-z \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) \cos(\phi' - \phi))} \\ & \cdot \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) d\theta d\phi' \end{aligned} \quad (56)$$

$$\bar{E}_t = -\frac{ik_2 f e^{-ik_1 f}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\alpha_t} \bar{E}_{0t}(\theta_t, \phi) e^{ik_2(z \cos(\theta_t) + \rho \sin(\theta_t) \cos(\phi' - \phi))} \cdot \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta_t) d\theta_t d\phi' \quad (57)$$

Donde k_1 y k_2 son los números de onda en el medio de la lente objetivo y de la muestra respectivamente. El ángulo θ_t sobre el cual se realiza la integral de la ecuación 57 es el ángulo de inclinación del haz incidente tras la interfase. Un esquema de los ángulos de inclinación antes y después de la interfase (θ y θ_t respectivamente) se muestra en la Fig. 6.2. A su vez, α_t es el ángulo máximo de inclinación tras la interfase. Debido a la ley de Snell, estos vienen dados por las relaciones:

$$\theta_t = \sin^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \sin(\theta) \right), \quad \alpha_t = \sin^{-1} \left(\frac{NA}{n_2} \right) \text{ si } NA < n_2 \quad (58)$$

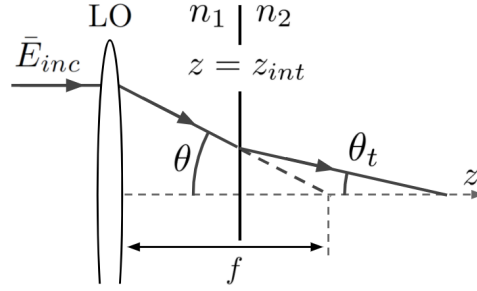


Figura 6.2: Esquema geométrico de los ángulos de inclinación θ y θ_t . El ángulo θ corresponde al ángulo de inclinación del campo incidente ($\bar{E}_{inc}$) al ser enfocado por la lente objetivo (LO), y θ_t corresponde al ángulo de inclinación que resulta tras la refracción en la interfase.

Para calcular los campos $\bar{E}_{0r}$ y $\bar{E}_{0t}$, debe modificarse la ecuación 13 al añadir los factores de reflexión y transmisión de las componentes s y p , llamados r^s y r^p respectivamente para el campo reflejado y t^s y t^p para el campo transmitido. Estos factores corresponden a los coeficientes de Snell dados por la interfase entre los medios.

El cálculo del campo enfocado tras una única interfase puede ser expandido a aquel obtenido tras múltiples interfases, como se muestra en la Fig. 6.3. Al conjunto de estas interfases se lo llama sistema multicapa. En este caso, los factores r^s , r^p , t^s y t^p poseen un valor diferente tras cada interfase, los cuales pueden ser obtenidos al resolver las ecuaciones de Maxwell mediante un algoritmo de matriz de transferencia (Transfer Matrix Algorithm, TMA [19]). En este trabajo, estos factores fueron calculados utilizando un código en Python desarrollado por el Lic. German Chiarelli en el marco de su trabajo de tesis de Licenciatura realizado en este grupo [20].

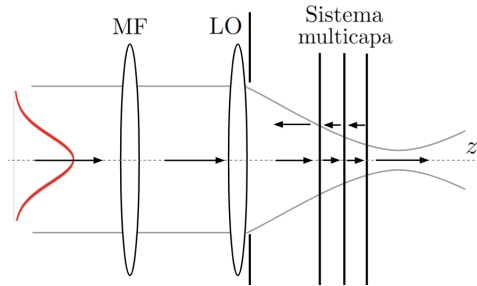


Figura 6.3: Esquema de un haz enfocado tras un sistema multicapa. Un haz gaussiano ($\bar{E}_G$) atraviesa una máscara de fase (MF) y es enfocado por una lente objetivo (LO), el campo enfocado atraviesa un sistema multicapa, produciendo campos reflejados y transmitidos en cada interfase.

Una vez calculados los factores r^s , r^p , t^s y t^p , el campo obtenido al enfocar un haz de polarización arbitraria puede ser calculado al igual que en la Sección 3.2, separando el campo incidente en sus componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$, y obteniendo una expresión para el campo obtenido por cada una.

Haz polarizado linealmente en $\hat{x}$

Al modificar la ecuación 13 introduciendo los factores r^s , r^p , t^s y t^p , para un campo incidente polarizado linealmente en $\hat{x}$ los campos $\bar{E}_{0_r}^{(x)}$ y $\bar{E}_{0_t}^{(x)}$ (donde el superíndice (x) denota que estos son generados por un haz polarizado linealmente en $\hat{x}$) resultan [17]:

$$\bar{E}_{0_r}^{(x)}(\theta, \phi) = E_{inc}(\theta, \phi) e^{2ik_{z1}z_{int}} \begin{bmatrix} r^s(\theta) \sin^2(\phi') - r^p(\theta) \cos^2(\phi') \cos(\theta) \\ -[r^s(\theta) + r^p(\theta) \cos(\theta)] \cos(\phi') \sin(\phi') \\ -r^p(\theta) \sin(\theta) \cos(\phi') \end{bmatrix} \quad (59)$$

$$\bar{E}_{0_t}^{(x)}(\theta_t, \phi) = E_{inc}(\theta_t, \phi) e^{2i(k_{z1} - k_{z2})z_{int}} \begin{bmatrix} t^s(\theta_t) \sin^2(\phi') + t^p(\theta_t) \cos^2(\phi') \cos(\theta_t) \\ [-t^s(\theta_t) + t^p(\theta_t) \cos(\theta_t)] \cos(\phi') \sin(\phi') \\ -t^p(\theta_t) \sin(\theta_t) \cos(\phi') \end{bmatrix} \frac{k_{z2}}{k_{z1}} \quad (60)$$

Donde k_{z1} y k_{z2} son la componente $\hat{z}$ del número de onda para los campos reflejado y transmitido respectivamente. Al resolver numéricamente la integral de la ecuación 57, es conveniente expresar el campo incidente ($\bar{E}_{inc}$) en función del ángulo θ en vez de θ_t , lo que a su vez evita el uso del ángulo α_t , el cual no fue definido si $NA > n_2$. Esto puede ser logrado al realizar un cambio de variables y reemplazar los términos:

$$\cos(\theta_t) = \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(\theta)}, \quad \sin(\theta_t) = \frac{n_1}{n_2} \sin(\theta) \quad (61)$$

$$d\theta_t = \frac{d\theta_t}{d\theta} d\theta = \frac{d}{d\theta} \left[\sin^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \sin(\theta) \right) \right] d\theta = \frac{n_1 \cos(\theta)}{n_2 \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(\theta)}} d\theta = \frac{n_1 \cos(\theta)}{n_2 \cos(\theta_t)} d\theta = \frac{k_1 \cos(\theta)}{k_2 \cos(\theta_t)} d\theta = \frac{k_{z1}}{k_{z2}} d\theta \quad (62)$$

dados por la ley de Snell. Finalmente al reemplazar $\bar{E}_{0_r}^{(x)}$ y $\bar{E}_{0_t}^{(x)}$ en las ecuaciones 56 y 57 respectivamente, el campo reflejado y transmitido resultan:

$$\bar{E}_r^{(x)} = - \frac{ik_1 f e^{-ik_1 f}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\alpha E_{inc}(\theta, \phi) e^{2ik_{z1}z_{int}} \begin{bmatrix} r^s(\theta) \sin^2(\phi') - r^p(\theta) \cos^2(\phi') \cos(\theta) \\ -[r^s(\theta) + r^p(\theta) \cos(\theta)] \cos(\phi') \sin(\phi') \\ -r^p(\theta) \sin(\theta) \cos(\phi') \end{bmatrix} \cdot e^{ik_1(-z \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) \cos(\phi' - \phi))} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) d\theta d\phi' \quad (63)$$

$$\bar{E}_t^{(x)} = - \frac{ik_1 f e^{-ik_1 f}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\alpha E_{inc}(\theta, \phi) e^{i(k_{z1} - k_{z2})z_{int}} \begin{bmatrix} t^s(\theta) \sin^2(\phi') + t^p(\theta) \cos^2(\phi') \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(\theta)} \\ [-t^s(\theta) + t^p(\theta) \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(\theta)}] \cos(\phi') \sin(\phi') \\ -t^p(\theta) \frac{n_1}{n_2} \sin(\theta) \cos(\phi') \end{bmatrix} \cdot e^{ik(z \sqrt{1 - (\sin(\theta)n_1/n_2)^2} + \rho \sin(\theta)(n_1/n_2) \cos(\phi' - \phi))} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) d\theta d\phi' \quad (64)$$

Haz de polarización arbitraria:

Al igual que en la Sección 3.2, el campo obtenido por un haz polarizado linealmente en $\hat{y}$ puede ser calculado al rotar el sistema de coordenadas. De esta forma, el campo reflejado y el campo transmitido resultan:

$$\bar{E}_r^{(y)} = - \frac{ik_1 f e^{-ik_1 f}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\alpha E_{inc}(\theta, \phi' - \pi/2) e^{2ik_{z1}z_{int}} \begin{bmatrix} [r^s(\theta) + r^p(\theta) \cos(\theta)] \cos(\phi') \sin(\phi') \\ r^s(\theta) \sin^2(\phi') - r^p(\theta) \cos^2(\phi') \cos(\theta) \\ -r^p(\theta) \sin(\theta) \cos(\phi') \end{bmatrix} \cdot e^{ik_1(-z \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \sin(\phi' - \phi))} \sqrt{\cos(\theta)} \sin(\theta) d\theta d\phi' \quad (65)$$

$$\bar{E}_t^{(y)} = -\frac{ik_1 f e^{-ik_1 f}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\alpha E_{inc}(\theta, \phi' - \pi/2) e^{i(k_{z1} - k_{z2})z_{int}} \left[\begin{array}{l} \left[t^s(\theta) - t^p(\theta) \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(\theta)} \right] \cos(\phi') \sin(\phi') \\ t^s(\theta) \sin^2(\phi') + t^p(\theta) \cos^2(\phi') \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2(\theta)} \\ -t^p(\theta) \frac{n_1}{n_2} \sin(\theta) \cos(\phi') \end{array} \right] \cdot e^{ik(z \sqrt{1 - (\sin(\theta)n_1/n_2)^2} - \rho \sin(\theta)(n_1/n_2) \sin(\phi' - \phi))} \sqrt{\cos(\theta) \sin(\theta)} d\theta d\phi' \quad (66)$$

El campo total es luego obtenido como una combinación lineal del campo obtenido por las polarizaciones lineales en $\hat{x}$ e $\hat{y}$:

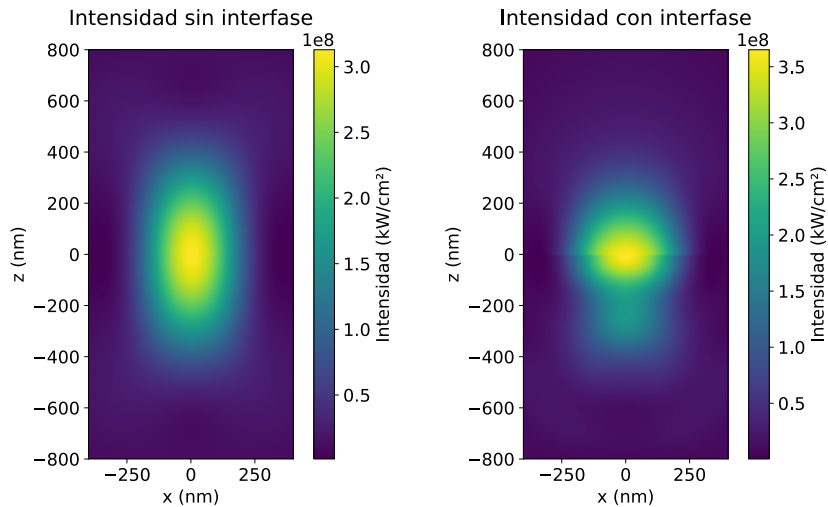
$$\bar{E} = \begin{cases} c_x \bar{E}_f^{(x)} + c_y \bar{E}_f^{(y)} + c_x \bar{E}_r^{(x)} + c_y \bar{E}_r^{(y)} & si \ z < z_{int} \\ c_x \bar{E}_t^{(x)} + c_y \bar{E}_t^{(y)} & si \ z > z_{int} \end{cases} \quad (67)$$

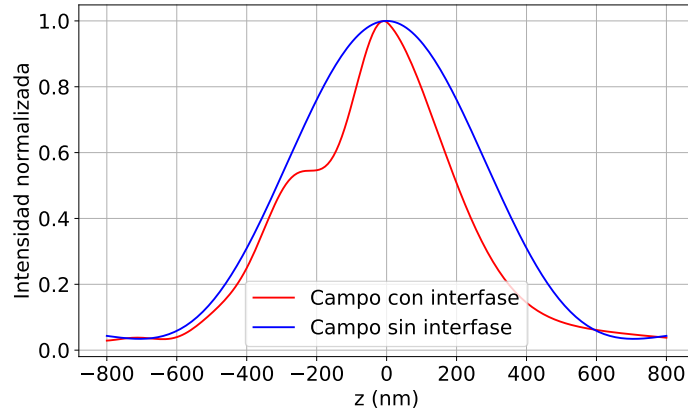
Con c_x y c_y los coeficientes que describen la polarización del campo incidente (ecuación 19), tales que $c_x^2 + c_y^2 = 1$.

6.2. Enfoque de un haz gaussiano tras una interfase vidrio-agua

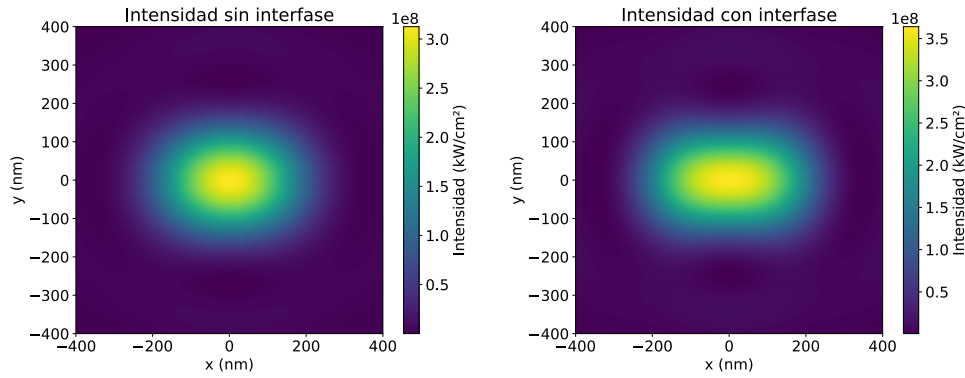
En esta sección se analiza el campo obtenido en el caso particular de una interfase vidrio-agua, la cual ocurre comúnmente en los sistemas experimentales debido a la transición entre un objetivo de inmersión en aceite y una muestra inmersa en un medio acuoso. Los coeficientes de refracción correspondientes a estos medios son considerados $n_1 = 1,5$ para el vidrio (o aceite) y $n_2 = 1,33$ para el medio acuoso. El campo cerca del foco es calculado al resolver las ecuaciones 21, 56 y 57 con los índices de refracción mencionados y al utilizar como campo incidente un haz gaussiano (dado por la ecuación 24). Las integrales resultantes pueden ser resueltas en la coordenada ϕ utilizando la ecuación 26. Sin embargo, en este trabajo estas fueron resueltas numéricamente como integrales 2D, modificando el código empleado en la Sección 5.

La Fig. 6.4a muestra una comparación en el plano $y = 0$ y sobre el eje $y = 0, x = 0$ (eje Z) entre el campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización lineal en $\hat{x}$, estando presente una interfase vidrio-agua a una distancia del foco $z_{int} = 0$; comparado con el campo obtenido sin esta interfase. Para analizar el campo transmitido sobre un plano $z = cte$ a una distancia pequeña de la interfase, la Fig. 6.4b muestra los perfiles de intensidad sobre el plano $z = 5nm$ y la Fig. 6.4c sobre los ejes X e Y de este plano. En las figuras la intensidad fue normalizada individualmente al valor máximo de cada campo.

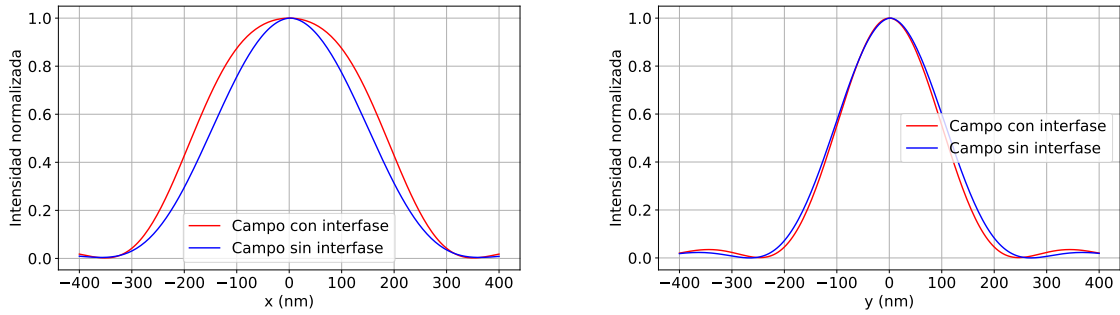




(a) Plano $x = 0$, eje $y = 0$, $x = 0$ (eje Z).



(b) Plano $z = 5\text{nm}$.



(c) Ejes $z = 5\text{nm}$, $y = 0$ (eje X) y $z = 5\text{nm}$, $x = 0$ (eje Y).

Figura 6.4: Comparación entre el patrón de intensidad obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización lineal en $\hat{x}$ habiendo una interfase vidrio-agua en $z_{int} = 0$ y el campo obtenido sin la interfase.

En el eje Z puede apreciarse que el campo transmitido tras la interfase decae más rápido que el campo obtenido sin interfase, debido a que el medio en el que se transmite el campo tras la interfase (agua) posee un índice de refracción menor. A su vez, para el campo obtenido con la interfase, en distancias en z menores a z_{int} puede observarse la interferencia entre el campo enfocado ($\vec{E}_f$) y el campo reflejado ($\vec{E}_r$), la cual genera un segundo máximo local de intensidad.

En el plano $z = 5\text{nm}$, los perfiles de intensidad a lo largo de los ejes X e Y tienen una forma comparable a un patrón de Airy. Los perfiles a lo largo de X son más extendidos que los patrones a lo largo de Y, y este efecto es más pronunciado en presencia de la interfase.

Campo obtenido por reflexión total interna

Como se mencionó en la Sección 2 al introducir la técnica de nanoscopía TIRF, es de interés conocer el campo generado únicamente por las ondas evanescentes obtenidas al enfocar un haz a través de una interfase, dado que la amplitud de estas decae exponencialmente y de esta forma reducen el volumen de

iluminación de la muestra. Esto aumenta significativamente la relación señal-ruido y permite limitar la detección a moléculas cercanas a la interfase en técnicas de localización de moléculas individuales, en particular para técnicas confocales [21]. A su vez, esto motiva analizar la generación por reflexión total interna de focos toroidales para la técnica de nanoscopía MINFLUX, siendo importante verificar que la polarización en el centro del patrón sea circular, para atenuar la dependencia entre la fluorescencia detectada y la orientación de los fluoróforos.

Siguiendo la descripción de óptica geométrica, este campo es generado por las ondas planas que al ser enfocadas poseen un ángulo de inclinación (θ) mayor al ángulo crítico (θ_c) dado por la interfase (para una interfase vidrio-agua, este ángulo corresponde a $62,6^\circ$). Al enfocar un haz con una lente objetivo de inmersión en aceite de $NA = 1,4$, las ondas planas poseen ángulos de divergencia de entre 0° y $68,8^\circ$, por lo que solo una pequeña porción del campo incidente produce un campo evanescente al ser enfocado. Una forma de solo generar ondas evanescentes es colocar una obstrucción (O) previa a la lente objetivo, la cual no transmite la porción del campo de entrada ($\bar{E}_e$) que al ser enfocada posee ángulos de divergencia menores a θ_c , como se muestra en la Fig. 6.5. La porción del campo que se desea bloquear es por lo tanto aquella que incide sobre la lente objetivo a una distancia radial $\rho' < f \sin(\theta_c)$ (donde f es la distancia focal de la lente objetivo). Para describir esta obstrucción, se nombró una función $g_{TIRF}(\rho')$ que multiplica al campo de entrada. Si el campo de entrada posee la amplitud de un haz gaussiano ($\bar{E}_G$), el campo incidente sobre la lente objetivo ($\bar{E}_{inc}$) queda expresado como:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\rho') g_{TIRF}(\rho') = \bar{A}_0 e^{-\left(\frac{\rho'}{w_0}\right)^2} g_{TIRF}(\rho') \quad (68)$$

Por lo que si se desea obstruir la amplitud del campo incidente en distancias radiales menores a $f \sin(\theta_c)$, se utiliza:

$$g_{TIRF}(\rho') = \begin{cases} 1 & \text{si } \rho' \geq f \sin(\theta_c) \\ 0 & \text{si } \rho' < f \sin(\theta_c) \end{cases} \quad (69)$$

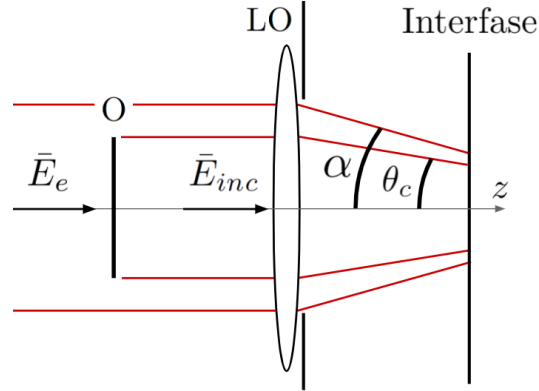
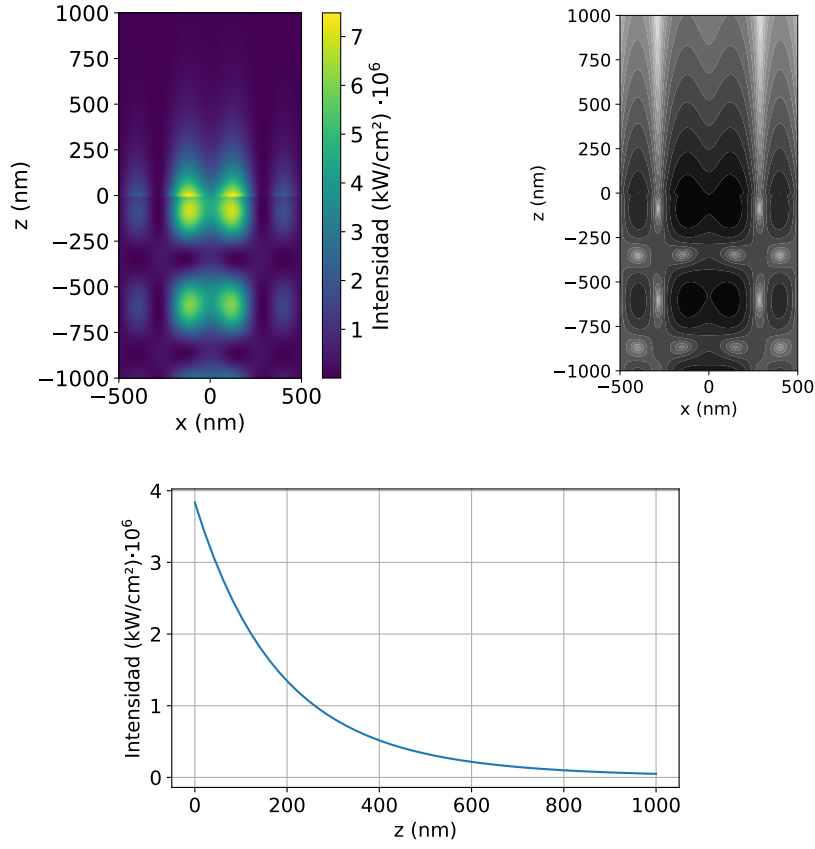
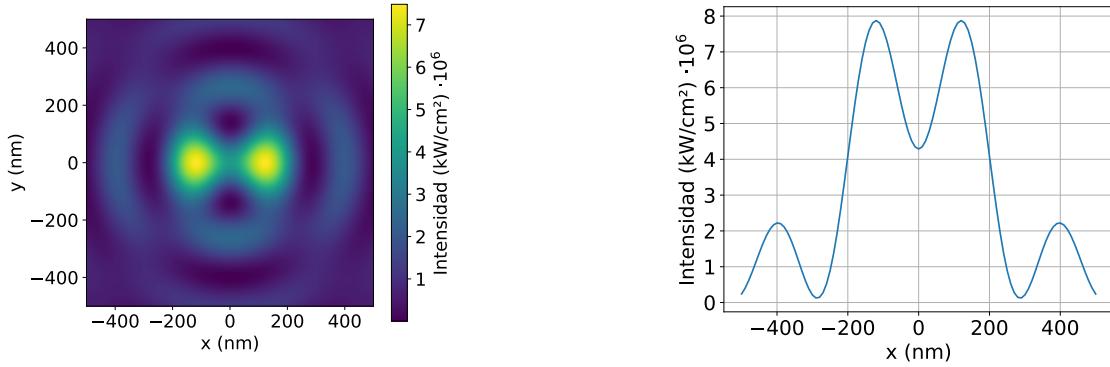


Figura 6.5: Esquema del sistema óptico para obtener únicamente ondas evanescentes al enfocar un haz. Un campo de entrada $\bar{E}_e$ atraviesa una obstrucción (O), generando sobre una lente objetivo (LO) un campo incidente ($\bar{E}_{inc}$), el cual al ser enfocado incide sobre una interfase con ángulos mayores al ángulo crítico θ_c , generando únicamente ondas evanescentes tras esta.

El campo enfocado es luego obtenido al reemplazar esta expresión del campo incidente en las ecuaciones 21, 56 y 57. La Fig. 6.6a muestra la intensidad del campo obtenido en el plano $y = 0$ en escala lineal y en escala logarítmica con un factor 2 entre líneas de contorno adyacentes, junto con la intensidad a lo largo de $x = 0$ en dicho plano. En la Fig. 6.6b, se muestra la intensidad en el plano $z = 5\text{nm}$ y el perfil de intensidad en este plano a lo largo de $y = 0$.



(a) Plano $y = 0$ en escala lineal y en escala logarítmica, eje $x = 0$, $y = 0$.



(b) Plano $z = 5\text{nm}$ y eje $z = 5\text{nm}$, $y = 0$.

Figura 6.6: Intensidad obtenida al enfocar un haz gaussiano polarizado en $\hat{x}$, estando presente una interfase vidrio-agua sobre la cual se incide únicamente con ángulos que producen ondas evanescentes.

Puede verse que la intensidad resultante es menor a la obtenida en las simulaciones anteriores, dado que para generar únicamente ondas evanescentes se ha bloqueado una gran parte del campo incidente. La escala logarítmica sobre el plano $y = 0$ junto con el corte sobre el eje $x = 0$, $y = 0$ permiten ver que la intensidad del campo transmitido decae de manera exponencial en z , como es esperado para ondas evanescentes. A su vez, el campo reflejado muestra un patrón periódico dado que el campo enfocado se refleja en su totalidad en la interfase, generando ondas estacionarias.

La forma del patrón de intensidad sobre el eje $z = 5\text{nm}$ cambia apreciablemente, perdiendo su forma semejante a un disco de Airy y mostrando 2 picos de intensidad a lo largo del eje x . Esta forma es comparable a la observada en otros trabajos [11, 12], y se debe principalmente a que al solo enfocar ondas con ángulos de inclinación θ altos, la amplitud relativa de la componente $\hat{z}$ aumenta sustancialmente, como puede apreciarse en la Fig. 6.7 donde se muestra la amplitud relativa de las componentes cartesianas.

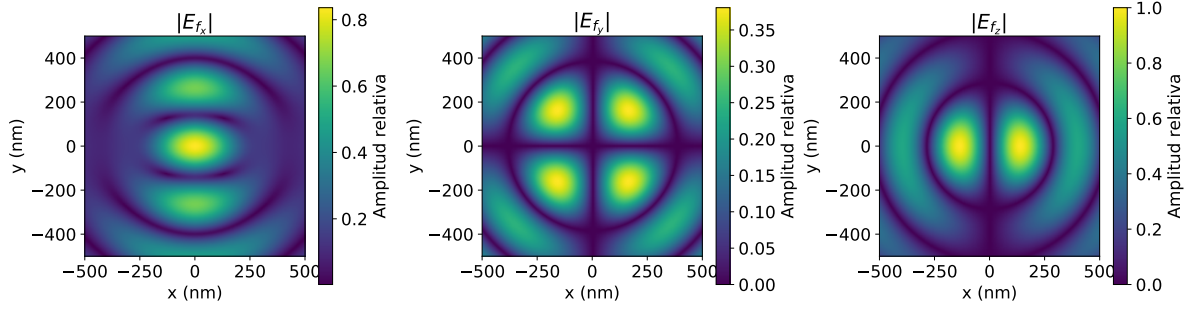


Figura 6.7: Amplitud de las componentes cartesianas del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano polarizado en $\hat{x}$, estando presente una interfase vidrio-agua sobre la cual se incide únicamente con ángulos que producen ondas evanescentes.

Obstrucciones para reducir gradualmente el volumen de iluminación:

Para observar una transición entre el campo obtenido al incidir con el haz gaussiano completamente y al incidir solo con la fracción de este que genera ondas evanescentes, a continuación se analiza el campo obtenido frente a 5 funciones de obstrucción ($g_i(\rho')$):

$$\begin{aligned}
 g_1(\rho') &= 1 \\
 g_2(\rho') &= \frac{\rho'}{2h} + \frac{1}{2} \\
 g_3(\rho') &= \frac{\rho'}{h} \\
 g_4(\rho') &= \begin{cases} \frac{\rho' - h/2}{h/2} & \text{si } \rho' > h/2 \\ 0 & \text{si } \rho' < h/2 \end{cases} \\
 g_5(\rho') &= g_{TIRF}(\rho')
 \end{aligned} \tag{70}$$

Donde h corresponde al radio de apertura de la lente objetivo (3mm). Las funciones g_1 y g_5 son tales que generan los campos obtenidos al incidir con el haz completo y al generar únicamente ondas evanescentes respectivamente. Un gráfico de estas funciones se muestra en la Fig. 6.8.

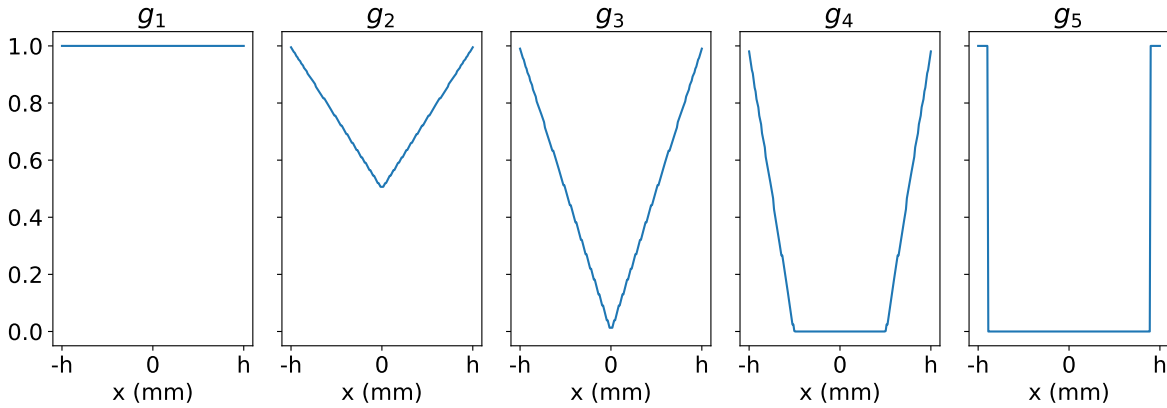
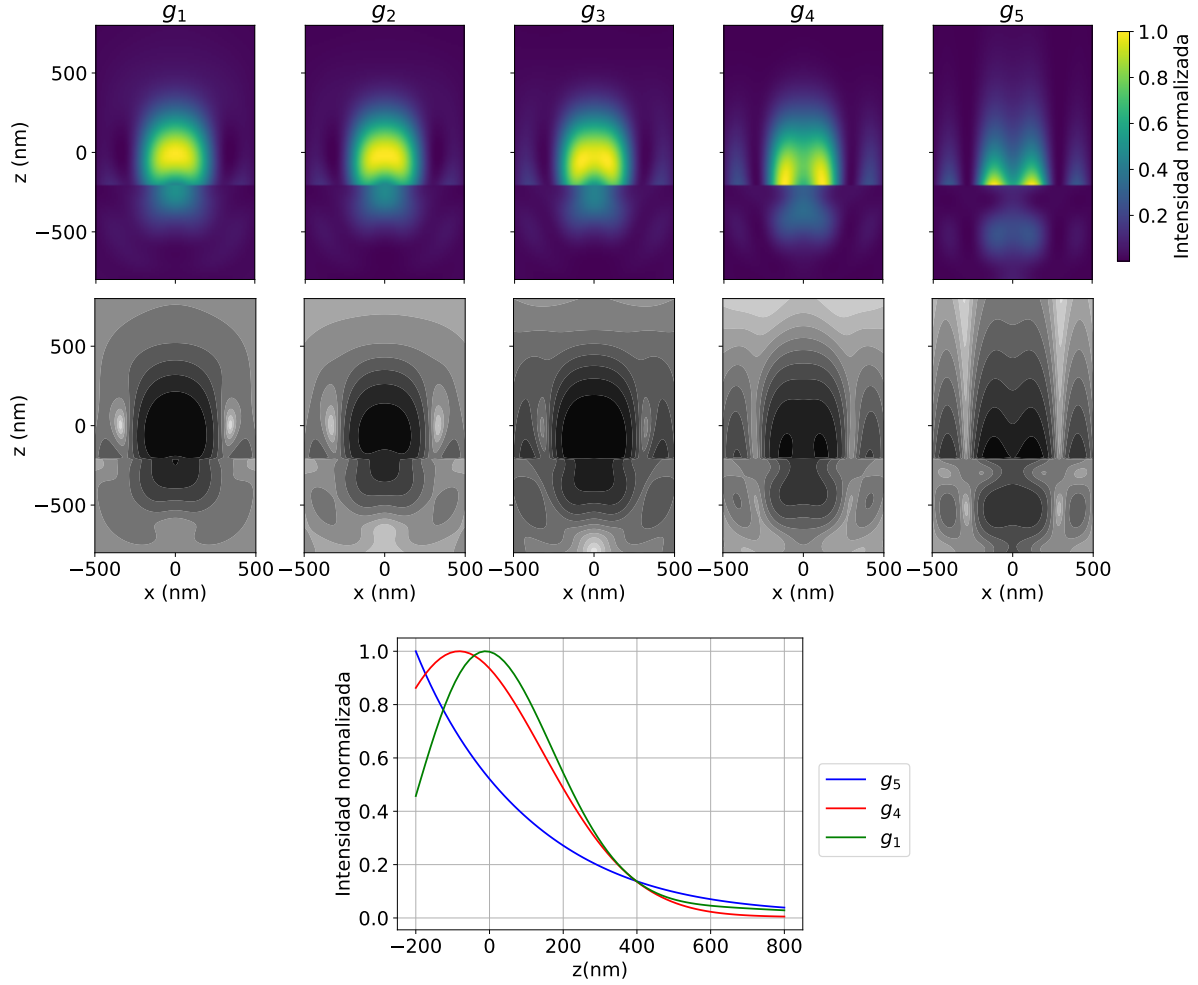
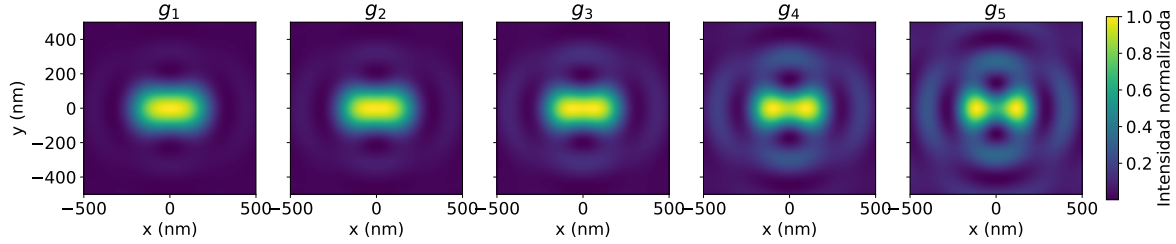


Figura 6.8: Funciones de obstrucción g_i utilizadas para simular distintas obstrucciones al campo incidente.

En la Fig. 6.9 se muestra una comparación del campo obtenido al utilizar cada función de obstrucción. Para mostrar principalmente el campo transmitido tras la interfase vidrio-agua, esta fue ubicada a una distancia del foco $z_{int} = -200\text{nm}$. La Fig. 6.9a muestra la intensidad del campo en el plano $z = 0$ en escala lineal y en escala logarítmica con un factor 2 entre líneas de contorno adyacentes, junto con la intensidad sobre el eje $x = 0$ de este plano. A su vez, la Fig. 6.9b muestra los patrones en el plano $z = 0$. La intensidad de cada imagen se halla normalizada individualmente respecto a su intensidad máxima.



(a) Plano $y = 0$ en escalas lineal y logarítmica, eje $y = 0$, $x = 0$.



(b) Plano focal.

Figura 6.9: Comparación del campo obtenido al utilizar 5 funciones de obstrucción para limitar el volumen de iluminación obtenido al enfocar un haz gaussiano polarizado linealmente en $\hat{x}$ que atraviesa una interfase vidrio-agua.

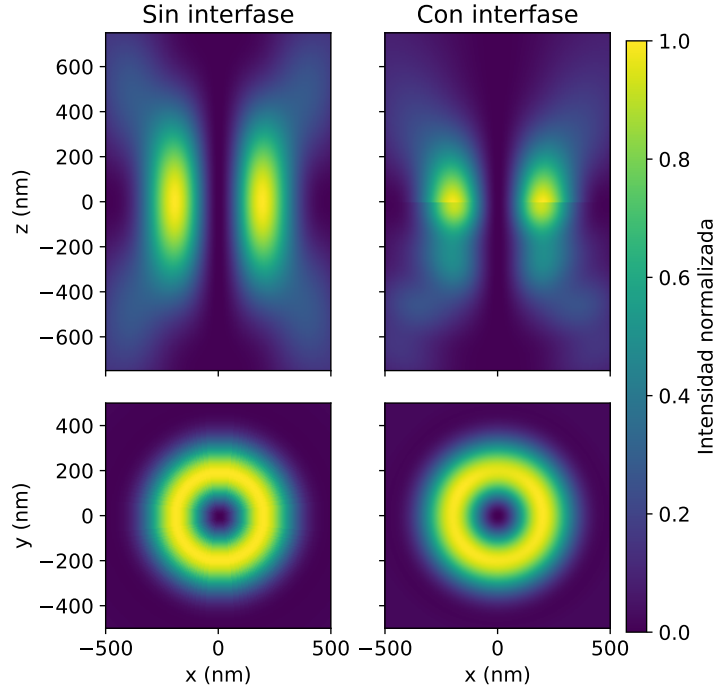
Al observar el plano $y = 0$ y el eje $y = 0$, $x = 0$, puede verse que al utilizar funciones de obstrucción que bloqueen en mayor medida la parte del campo que no genera ondas evanescentes, la intensidad del campo disminuye al alejarse de la interfase es menor. A su vez, en el plano focal la forma del patrón de intensidad deja de asemejarse a un patrón de Airy, y se vuelven apreciables los 2 picos de intensidad provenientes de la componente $\hat{z}$.

6.3. Focos toroidales tras una interfase vidrio-agua

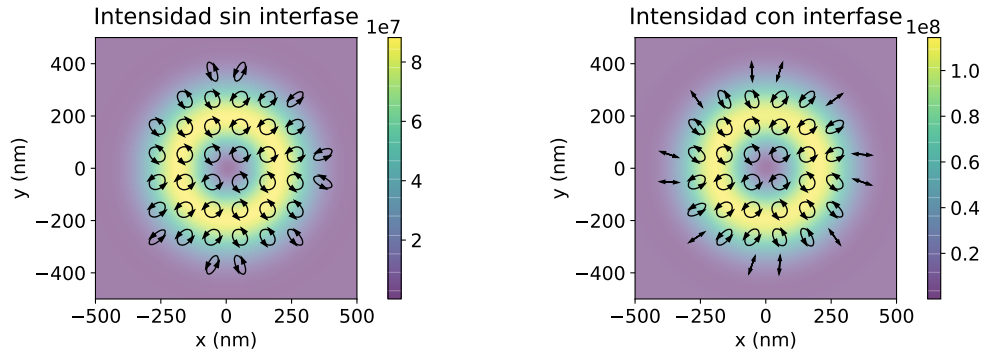
En esta sección, se analiza la generación de focos toroidales a través de una interfase vidrio-agua. Al igual que en secciones anteriores, para generar una forma toroidal se enfoca un haz gaussiano de polarización derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva. El campo obtenido de esta forma puede ser calculado al utilizar como campo incidente aquel descrito por la ecuación 37 y reemplazarlo en las ecuaciones 21, 56 y 57, utilizando los coeficientes de refracción de vidrio y agua

ya mencionados.

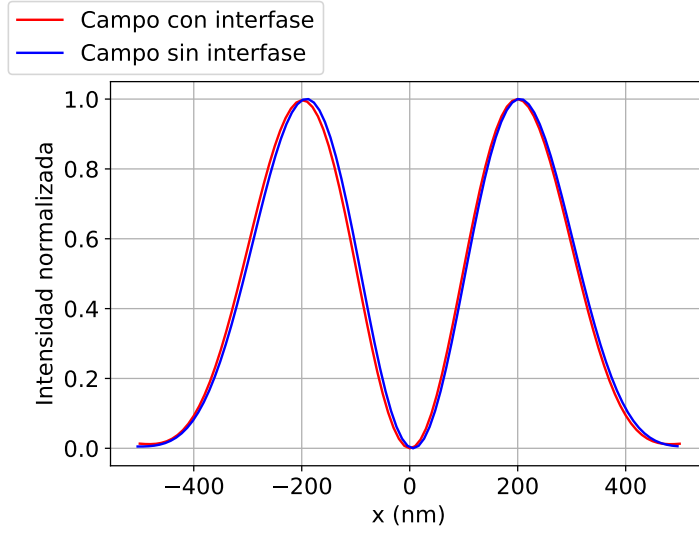
La Fig. 6.10a muestra una comparación entre el patrón de intensidad obtenido en presencia de la interfase contra el campo obtenido sin ella en el plano $y = 0$ y en el plano $z = 5\text{nm}$. La interfase vidrio-agua se halla a una distancia del foco $z_{int} = 0$. A su vez, la Fig. 6.10b muestra la polarización sobre el plano $z = 5\text{nm}$ y la Fig. 6.10c los perfiles de intensidad a lo largo de $y = 0$ en este plano. En esta última figura la intensidad se halla normalizada individualmente al valor máximo de cada campo.



(a) Planos $y = 0$ y $z = 5\text{nm}$.



(b) Polarización en el plano $z = 5\text{nm}$.



(c) Eje $z = 5\text{nm}$, $y = 0$.

Figura 6.10: Comparación del patrón de intensidad obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha que atraviesa una máscara VPP de topología positiva tras una interfase vidrio-agua ubicada en $z_{int} = 0$, contra el patrón obtenido sin la interfase.

En el plano $y = 0$ se aprecian efectos similares a los observados al enfocar un haz gaussiano sin modular su fase, viéndose que la intensidad del campo transmitido disminuye más rápidamente al alejarse en z y observándose un patrón periódico en el campo reflejado. En el plano $z = 5\text{nm}$ no se aprecian diferencias significativas en la intensidad obtenida en la presencia de la interfase o sin ella; los perfiles de intensidad a lo largo de $y = 0$ (Fig. 6.10c) son prácticamente indistinguibles.

Otra propiedad a considerar es que al introducir la interfase la polarización continua siendo apreciablemente homogénea. Esto puede ser visto en detalle en la Fig. 6.11, donde se muestra la amplitud de las componentes cartesianas del campo enfocado, pudiendo ser notado que las componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$ poseen una amplitud similar.

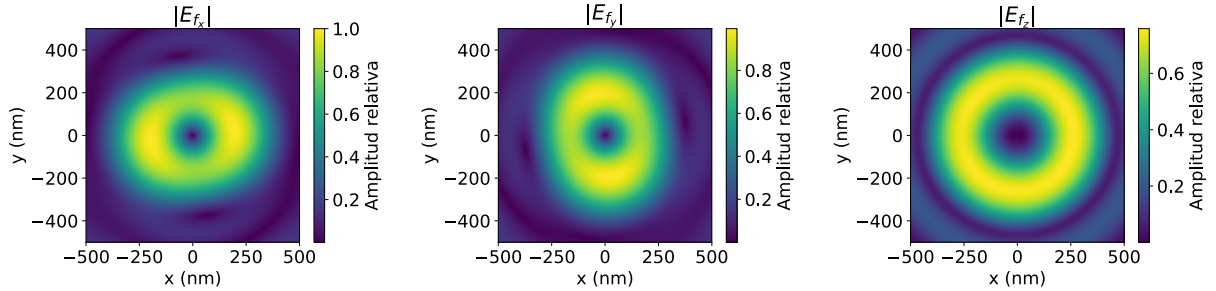


Figura 6.11: Amplitud de las componentes cartesianas sobre el plano $z = 5\text{nm}$ del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha, modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, habiendo presente una interfase vidrio-agua ubicada en $z_{int} = 0$.

Un efecto apreciable en esta figura es que el patrón de amplitud de las componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$ se muestra ligeramente inclinado en comparación al campo obtenido sin la interfase Fig. 4.11. Este efecto se debe a que las ondas evanescentes tienen una diferencia de fase dada por su coeficiente de transmisión complejo, lo cual modifica el campo obtenido. Para mostrar esto, la Fig. 6.12 muestra el campo obtenido al bloquear únicamente la fracción del campo incidente que genera ondas evanescentes, resultando en patrones sin diferencias apreciables a los obtenidos sin la interfase Fig. 4.11.

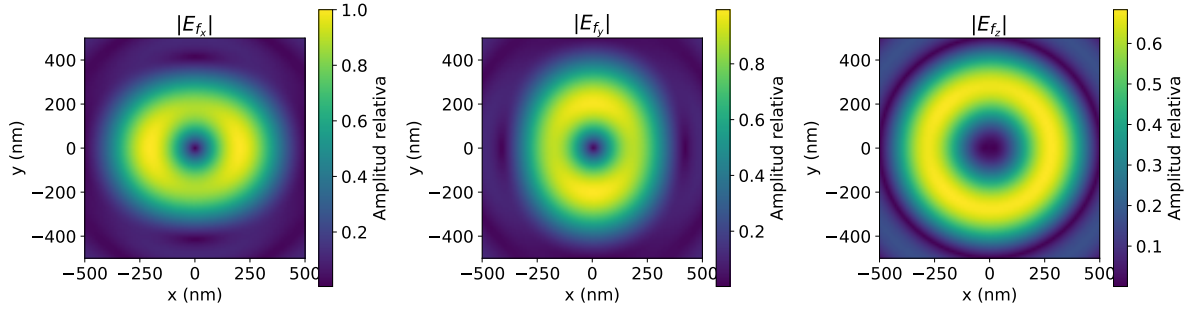


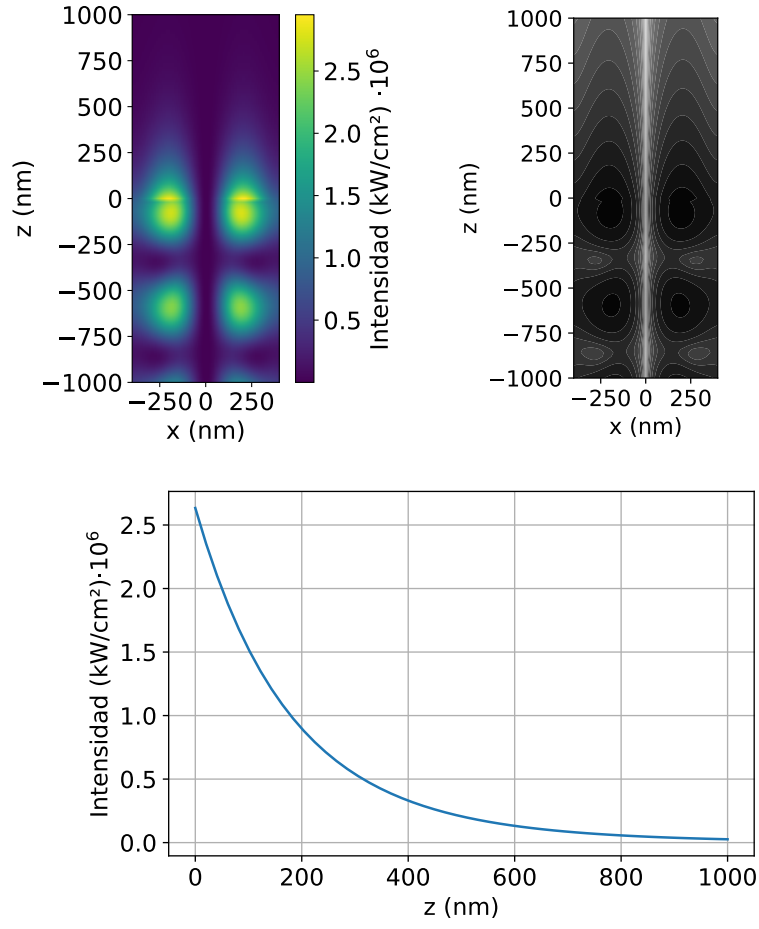
Figura 6.12: Amplitud de las componentes cartesianas sobre el plano $z = 5\text{nm}$ del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, habiendo presente una interfase vidrio-agua ubicada en $z_{int} = 0$, sobre la cual se enfocan ángulos menores a θ_c .

Focos toroidales en TIRF

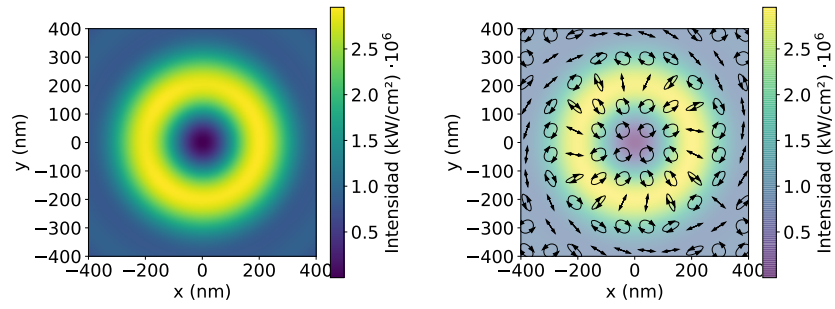
A continuación se analiza la generación de focos toroidales debida únicamente a las ondas evanescentes que se producen debido a la interfase vidrio-agua. Al igual que en la sección anterior, esto puede ser logrado al obstruir aquella fracción del campo de entrada (en este caso un haz gaussiano $\bar{E}_G$) que al ser enfocada incide con ángulos menores al ángulo crítico θ_c . Esto fue descrito anteriormente al definir la función de obstrucción g_{TIRF} (ecuación 69). Por lo tanto, para un campo modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva para generar focos toroidales, el campo incidente sobre la lente objetivo queda expresado:

$$\bar{E}_{inc}(\rho', \phi') = \bar{E}_G(\rho') e^{i\phi'} g_{TIRF}(\rho') = \begin{cases} \bar{A} e^{-\left(\frac{\rho'}{w_0}\right)^2 + i\phi'} & \text{si } \rho' \geq f \sin(\theta_c) \\ 0 & \text{si } \rho' < f \sin(\theta_c) \end{cases} \quad (71)$$

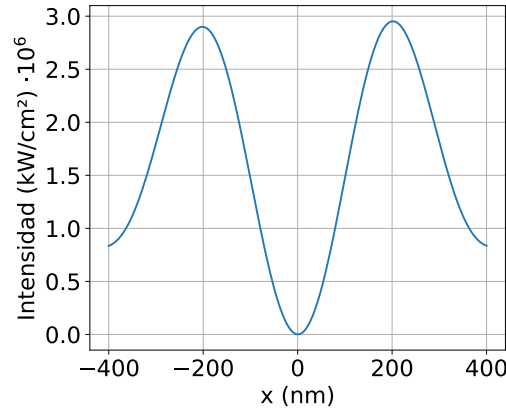
Al reemplazar esta expresión en las ecuaciones 21, 56 y 57, es posible calcular el campo antes y después de la interfase. La Fig. 6.13a muestra el campo obtenido para una interfase vidrio-agua ubicada a una distancia del foco $z_{int} = 0$ en el plano $y = 0$ en escala lineal y escala logarítmica con un factor 2 entre líneas de contorno adyacentes. Además, para mostrar el decaimiento en la dirección axial del máximo de intensidad del patrón toroidal, en esta figura se muestra la intensidad en el eje $y = 0$, $x = 200\text{nm}$. A su vez, la Fig. 6.13b muestra la intensidad y polarización en el plano $z = 5\text{nm}$ y la Fig. 6.13c el perfil de intensidad a lo largo de $y = 0$ en dicho plano.



(a) Plano $y = 0$ en escala lineal y logarítmica, eje $y = 0$, $x = 200\text{nm}$.



(b) Intensidad y polarización en el plano $z = 5\text{nm}$.



(c) Eje $z = 5\text{nm}$, $y = 0$.

Figura 6.13: Intensidad obtenida al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, estando presente una interfase vidrio-agua sobre la cual se incide únicamente con ángulos que producen ondas evanescentes.

Al igual que al enfocar un haz gaussiano sin modular su fase, en el plano $y = 0$ se observa un decaimiento exponencial de la intensidad del campo transmitido debido a que solo se transmiten ondas evanescentes, y un patrón periódico en el campo reflejado. El decaimiento exponencial de la intensidad en la dirección axial permite reducir el volumen de iluminación, y por lo tanto mejorar la relación señal ruido para las técnicas de nanoscopía dirigidas y MINFLUX, mientras que sobre el plano $z = 5\text{nm}$ el patrón de intensidad mantiene la forma toroidal buscada para estas técnicas.

Puede ser notado que la polarización del campo transmitido no es homogénea lejos del centro del patrón, pero esto no impide que este pueda ser usado en las técnicas de nanoscopía dirigidas, dado que la transición de las moléculas fluorescentes al estado "off" es conseguida indierentemente de la polarización del haz de depleción; ni en la técnica MINFLUX, pues las moléculas son excitadas cerca del centro del patrón, donde la polarización sí resulta homogénea. Estos resultados permiten proponer la implementación experimental de TIRF en combinación con estas técnicas en nuestro grupo.

La Fig. 6.14 muestra la amplitud de las componentes cartesianas del campo, donde se nota que lejos del centro del patrón la amplitud de las componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$ es apreciablemente diferente, causando una polarización no homogénea en esta zona.

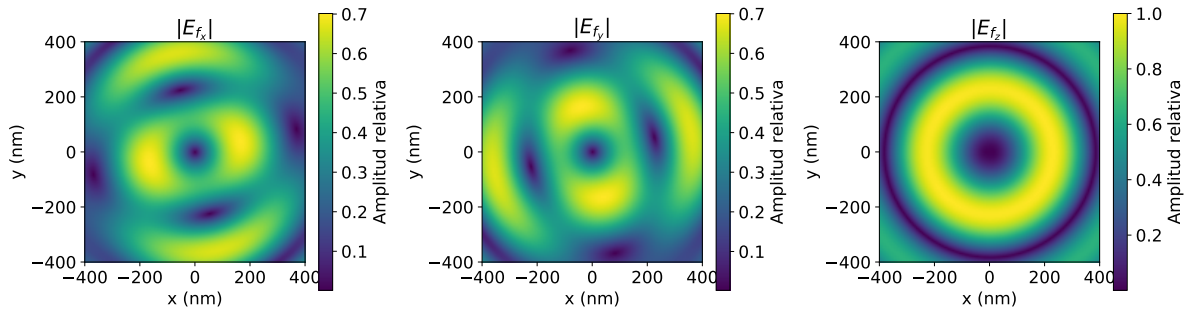
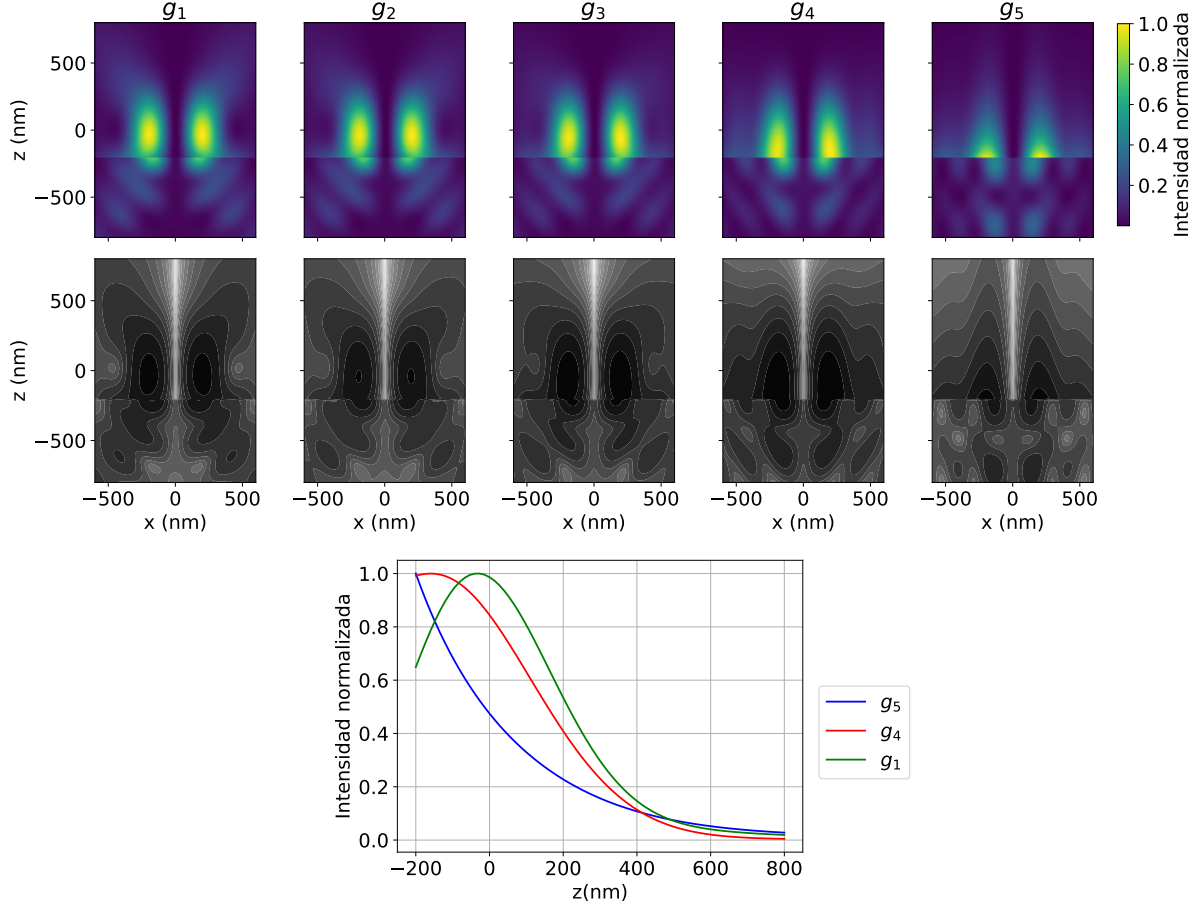


Figura 6.14: Amplitud de las componentes cartesianas del campo obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, estando presente una interfase vidrio-agua sobre la cual se incide únicamente con ángulos que producen ondas evanescentes.

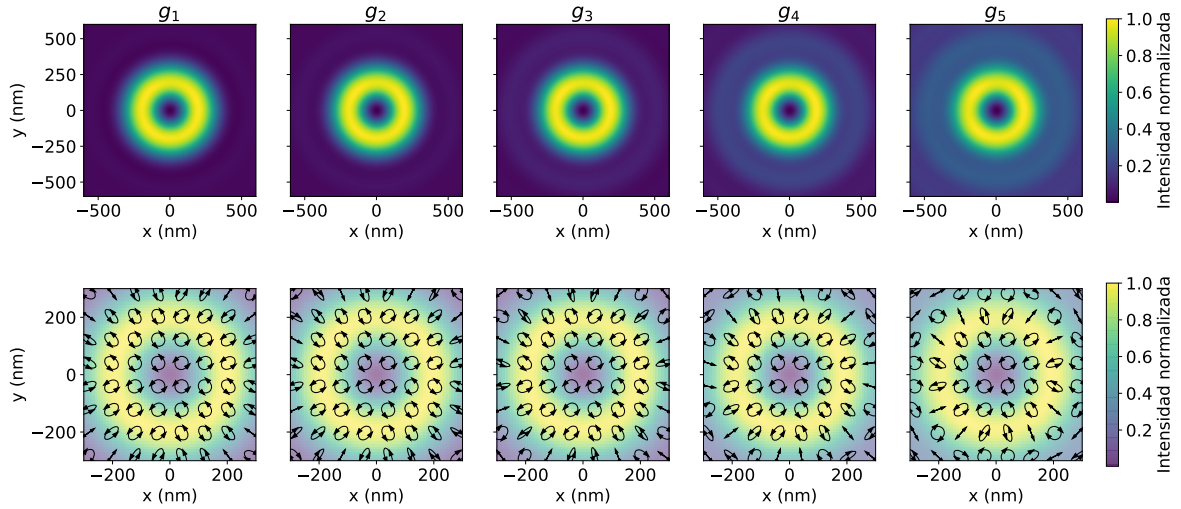
Obstrucciones para reducir gradualmente el volumen de iluminación:

Para observar una transición gradual entre el campo obtenido al iluminar completamente la lente objetivo y al generar únicamente ondas evanescentes, al igual que en la sección anterior se analizó el campo obtenido para 5 funciones de obstrucción g_i (con $i = 1, 2, 3, 4, 5$) del campo incidente, de forma tal que $\vec{E}_{inc}(\rho', \phi') = \vec{E}_G(\rho') e^{i\phi'} g_i(\rho')$. La Fig. 6.15a se muestra la intensidad de los campos obtenidos para cada función en el plano $y = 0$ en escalas lineal y logarítmica con un factor 2 entre líneas de contorno adyacentes, junto con la intensidad sobre el eje $x = 200\text{nm}$ de este plano, cerca de un máximo de intensidad del patrón toroidal. En estas simulaciones, la interfase vidrio-agua fue ubicada a una distancia

del foco $z_{int} = -200\text{nm}$. A su vez, la Fig. 6.15b muestra la intensidad y la polarización en el plano focal. La intensidad de cada imagen se halla normalizada individualmente respecto a su intensidad máxima.



(a) Plano $y = 0$ en escala lineal y logarítmica, eje $y = 0$, $x = 200\text{nm}$.



(b) Intensidad y polarización en el plano focal.

Figura 6.15: Comparación del campo obtenido al utilizar cinco funciones de obstrucción para limitar el volumen de iluminación obtenido al enfocar un haz gaussiano de polarización circular derecha modulado en fase por una máscara VPP de topología positiva, que luego atraviesa una interfase vidrio-agua. a) Intensidad en el plano $y = 0$ en escalas lineal y logarítmica, (b) intensidad y polarización plano $z = 0\text{nm}$.

Al igual que al enfocar un haz gaussiano sin modular su fase, a medida que se obstruye en mayor parte la fracción del campo incidente que no genera ondas evanescentes, el campo deja de tener intensidad apreciable lejos de la interfase. A su vez, el patrón de intensidad en el plano $z = 0$ no muestra grandes diferencias.

7. Conclusiones

En el presente trabajo se presentaron los fundamentos de la microscopía óptica de campo lejano, introduciendo el límite de resolución determinado por Abbe y las técnicas de súper-resolución desarrolladas para superarlo. En particular, se introducen las técnicas de súper-resolución dirigidas (por ejemplo, STED, RESOLFT) y de localización de moléculas con iluminación estructurada (por ejemplo, MINFLUX), las cuales requieren la generación de focos de iluminación con un mínimo de intensidad en su centro. Estos focos son usualmente conseguidos al enfocar un haz modulado por una máscara de fase. Se desarrollaron las ecuaciones que permiten calcular la generación de estos patrones de intensidad, analizando los modelos de un haz que atraviesa una máscara de fase y se propaga hasta un plano de interés; y de un haz enfocado por una lente objetivo de alta apertura numérica (NA) siguiendo la teoría desarrollada por Richards y Wolf. Estas ecuaciones fueron desarrolladas para el foco de un haz de polarización lineal y luego para un haz de polarización arbitraria.

En particular, se analizó el campo obtenido al enfocar un haz gaussiano en los casos en que este es enfocado directamente y en que es modulado en fase por una máscara de fase helicoidal (VPP). Resultando este último caso en focos de forma toroidal, los cuales poseen el mínimo de intensidad en su centro buscado para las técnicas de súper-resolución mencionadas. Las ecuaciones obtenidas poseen integrales sin una solución analítica, por lo que para simular los campos enfocados se desarrolló un software en el código abierto *Python* que permite la resolución numérica de integrales en 1 y 2 variables. A su vez se desarrolló una interfase de usuario, la cual permite el uso de este software por otros usuarios.

Al modular un haz gaussiano por una máscara de fase VPP, se calculó el campo generado sobre la lente objetivo para distintas distancias de propagación hasta ella, observándose que el campo enfocado no resulta modificado de manera apreciable. Estos focos fueron luego comparados con el campo obtenido al desprestigiar la propagación entre la máscara de fase y la lente objetivo, sin observarse una diferencia apreciable en el patrón obtenido. El foco obtenido fue analizado para los estados de polarización lineal en $\hat{x}$, lineal en $\hat{y}$, circular izquierda y circular derecha, siendo este último el estado de polarización que permite obtener un mínimo de intensidad en el centro del patrón para una máscara VPP de topología positiva. Este efecto fue luego explicado al considerar el campo enfocado como una combinación lineal del campo obtenido por un haz de polarización lineal en $\hat{x}$ e $\hat{y}$.

La generación de focos toroidales fue luego analizada para una aplicación experimental concreta: La ubicación de moléculas fluorescentes individuales mediante el método MINFLUX. En particular se evaluaron aspectos de relevancia experimental para la nueva implementación de MINFLUX pulsado, analizándose el foco generado frente a: i) Variaciones en la NA ; ii) Variaciones del radio del haz gaussiano incidente y iii) Inclinación y desplazamiento del haz incidente y de la máscara de fase. Al variar la NA y al variar el radio del haz incidente, se observó que el tamaño del foco toroidal aumenta al disminuir la NA o el radio del haz incidente, notándose que para obtener focos del menor tamaño posible son recomendables haces gaussianos de radio mayor a la mitad de la apertura de la lente objetivo. La forma del foco obtenida frente a desplazamientos del haz incidente y de la máscara de fase fue analizada por separado, siendo caracterizados los cambios que cada uno produce. Para ambos desplazamientos, la formación del foco toroidal es robusta hasta desplazamientos cercanos a 0,6 veces la apertura de la lente objetivo. Al analizar la inclinación del haz incidente, se emplearon ángulos de hasta $0,2^\circ$ sin apreciarse cambios en la forma del patrón toroidal, siendo el único efecto notable el desplazamiento del patrón de intensidad. A su vez, se analizó el patrón obtenido para ángulos similares a los presentes en la implementación de MINFLUX pulsado.

Finalmente, se desarrollaron las ecuaciones que permiten el cálculo de los focos obtenidos tras una interfase entre medios de distinto índice de refracción. En particular, se analizó el campo obtenido frente a una interfase vidrio-agua para un haz gaussiano enfocado directamente y para un haz gaussiano modulado en fase por una máscara VPP. Se estudió el campo obtenido al generar únicamente ondas evanescentes tras la interfase (TIRF) al bloquear una fracción del campo incidente. Este campo es de particular interés, dado que permite reducir el volumen de iluminación y así aumentar la relación señal-ruido y confinar el volumen de detección. El campo obtenido de esta forma no mostró una diferencia apreciable con la forma toroidal obtenida al enfocar un haz gaussiano modulado en fase por una máscara VPP, pero se notó que la polarización lejos del centro deja de ser homogénea. Sin embargo, esta inhomogeneidad no impide que este patrón pueda ser aplicado ya que en esta técnica se utiliza principalmente la región central alrededor del mínimo de intensidad. A su vez, para observar una transición entre los casos de iluminación completa y TIRF se estudió el campo obtenido al bloquear parcialmente el campo incidente de distintas formas hasta solo generar ondas evanescentes tras la interfase.

Referencias

- [1] Eric Betzig, George H. Patterson, Rachid Sougrat, O. Wolf Lindwasser, Scott Olenych y Juan S. Bonifacino. "Imaging Intracellular Fluorescent Proteins at Nanometer Resolution". En: *Science* 313 (2006), págs. 1642-1645.
- [2] Michael J Rust, Mark Bates y Xiaowei Zhuang. "Sub-diffraction-limit imaging by stochastic optical reconstruction microscopy". En: *Nature Methods* 3 (2006), págs. 793-796.
- [3] Stefan W. Hell y Jan Wichmann. "Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission: stimulated-emission-depletion fluorescence microscopy". En: *Optics Letters* 19 (1994), Optics Letters.
- [4] Thomas A. Klar, Stefan Jakobs, Marcus Dyba, Alexander Egner y Stefan W. Hell. "Fluorescence microscopy with diffraction resolution barrier broken by stimulated emission". En: *PNAS* (2000), págs. 8206-8210.
- [5] Steffen J. Sahl, Stefan W. Hell y Stefan Jakobs. "Fluorescence nanoscopy in cell biology". En: *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 18 (2017), págs. 685-701.
- [6] Francisco Balzarotti, Yvan Eilers, Klaus C. Gwosch, Arvid H. Gynnå, Volker Westphal, Fernando D. Stefani, Johan Elf y Stefan W. Hell. "Nanometer resolution imaging and tracking of fluorescent molecules with minimal photon fluxes". En: *Science* 355 (2017), págs. 606-612.
- [7] E. Wolf. "Electromagnetic diffraction in optical systems. I. An integral representation of the image field". En: *Proc. Roy. Soc. A* 253 (1959), págs. 349-357.
- [8] B. Richards y E. Wolf. "Electromagnetic diffraction in optical systems. II. Structure of the image field in an aplanatic system". En: *Proc. Roy. Soc. A* 253 (1956), págs. 358-379.
- [9] E. Abbe. "Beiträge zur theorie des mikroskops und der mikroskopischen wahrnehmung". En: *Archiv für mikroskopische Anatomie* (1873), 9(1):413-418.
- [10] Barabas Federico M. "Nanoscopía de fluorescencia por localización estocástica de moléculas individuales". Tesis doct. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 2017.
- [11] James W. M. Chon y Min Gu. "Scanning total internal reflection fluorescence microscopy under one-photon and two-photon excitation: image formation". En: *Appl. Opt.* 43 (2004), págs. 1063-1071.
- [12] Goro Terakado, Kouyou Watanabe e Hiroshi Kano. "Scanning confocal total internal reflection fluorescence microscopy by using radial polarization in the illumination system". En: *Appl. Opt.* 48 (2009), págs. 1114-1118.
- [13] R. E. Thompson, D. R. Larson y W. W. Webb. "Precise nanometer localization analysis for individual fluorescent probes." En: *Biophysical journal* 82 (may 2002), págs. 2775-83.
- [14] Masullo Luciano A., Steiner Florian, Zähringer Jonas, Lopez Lucía F., Bohlen Johann, Richter Lars, Cole Fiona, Tinnefeld Philip y Stefani Fernando D. "Pulsed Interleaved MINIFLUX". En: *Nano Letters* 21.1 (2021), págs. 840-846.
- [15] Bhanu Neupane, Fang Chen, Wei Sun, Daniel T. Chiu y Gufeng Wang. "Tuning donut profile for spatial resolution in stimulated emission depletion microscopy". En: *Review of scientific instruments* 84 (2013), pág. 043701.
- [16] Fernando D. Stefani. "Confocal microscopy applied to the study of single entity fluorescence and light scattering". Tesis doct. Max-Planck-Institute for Polymer Research in Mainz, Germany, 2004.
- [17] Lukas Novotny y Bert Hetch. *Principles of Nano-Optics*. Cambridge University Press.
- [18] H. Voort y G. Brakenhoff. "3-D image formation in highaperture fluorescence confocal microscopy: a numerical analysis". En: *J. Microsc* 158 (1990), págs. 43-54.
- [19] P. Yeh. "Optical waves in layered media". En: *John Wiley and Sons, 1st ed.* (1988).
- [20] German Chiarelli. "Impresión óptica de nanopartículas en una celda microfluídica". Tesis de mtría. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Febrero 2018.
- [21] Jan Christoph Thiele, Dominic A. Helmerich, Nazar Oleksiievets, Roman Tsukanov, Eugenia Butkevich, Markus Sauer, Oleksii Nevskiy y Jörg Enderlein. "Confocal Fluorescence-Lifetime Single-Molecule Localization Microscopy". En: *ACS Nano* 14.10 (2020), págs. 14190-14200.